

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Análisis real y complejo.
Análisis Funcional

Máster Universitario en Matemática

Avanzada

Luis Bernal González

Departamento de Análisis Matemático

Sevilla, febrero de 2012

Disponible en: <<http://personal.us.es/lbernal/>>

Índice general

1. Teoría de la medida	3
1.1. Introducción	3
1.2. Conjuntos medibles y medidas positivas	5
1.3. Medidas exteriores	8
1.4. Procedimiento de Carathéodory	9
1.5. Medida de Lebesgue	12
1.6. Medidas absolutamente continuas	15
1.7. Medida de Lebesgue–Stieltjes	16
1.8. Funciones simples	17
1.9. Funciones medibles	18
1.10. Integral de una función	22
1.10.1. Integral de funciones medibles no negativas	22
1.10.2. Conjuntos de medida nula	24
1.10.3. Funciones integrables	26
1.11. Teoremas de convergencia	28
1.12. Relación con la integral de Riemann	32
1.13. Completitud de $L^1(\mu)$	34
1.14. Medidas signadas	37
1.14.1. Medidas ortogonales	42
1.14.2. Teorema de Radon-Nikodym	44
1.15. Espacios $L^p(\mu)$	46

1.15.1. La norma en el espacio L^p	46
1.15.2. Aproximación por funciones escalonadas	48
1.16. Medidas producto	50
1.16.1. σ -álgebra y medida sobre el espacio producto	50
1.16.2. Teoremas de Fubini y de Tonelli	54
Ejercicios	57
2. Espacios de funciones analíticas	67
2.1. Introducción	67
2.2. Funciones holomorfas	67
2.2.1. Topología compacta-abierta	69
2.3. Espacios de Bergman	73
2.3.1. Ortonormalidad	76
2.3.2. Espacios de Bergman de regiones acotadas	77
2.3.3. Funciones subarmónicas	81
2.3.4. Operador de composición	83
2.4. Funciones analíticas acotadas	85
2.4.1. Productos de Blaschke	86
2.4.2. Teorema de factorización de Riesz	88
2.5. Espacios de Hardy	90
2.5.1. Estructura de las funciones de H^p	93
2.5.2. Integrales de Poisson-Stieltjes	95
2.5.3. Existencia de límites radiales	100
2.5.4. Espacio de las funciones de valores frontera	107
Ejercicios	109
Bibliografía	115

Capítulo 1

Teoría de la medida

1.1. Introducción

El concepto de *medida* es una abstracción de las nociones de longitud, área y volumen, de indiscutible utilidad en Matemáticas, Física y otras ramas de la Ciencia. Sabemos calcular las longitudes, áreas y volúmenes de ciertas figuras geométricas, por ejemplo, el área bajo una curva plana, el volumen encerrado por una superficie, etc. Estos cálculos condujeron al concepto de integral en el sentido de Riemann.

Precisamente, el intento de medir conjuntos arbitrarios de puntos de la recta real $\mathbb{R}$ tiene su origen en la dependencia entre la integrabilidad en el sentido de Riemann y la continuidad. Se sabía que una función era Riemann-integrable si “no tenía muchas discontinuidades”. Esto conducía a buscar la definición de una medida para el conjunto de puntos de discontinuidad de una función, de manera que la condición de integrabilidad pudiera expresarse en términos de tal medida.

A finales del siglo XIX, se llevaron a cabo varios intentos de establecer una definición satisfactoria de medida de un conjunto en $\mathbb{R}^N$, que coincidiese

en los casos elementales con la longitud, área y volumen de un conjunto (si $N = 1, 2, 3$ respectivamente). El intento fue debido fundamentalmente a STOLZ, HARNACK, CANTOR, PEANO, JORDAN Y BOREL.

Fue LEBESGUE, quien, a principios del siglo XX, dio una definición adecuada de subconjunto *medible* de $\mathbb{R}^N$ y de *medida* sobre tales subconjuntos. Además, proporcionó una definición de *función integrable* que superaba las carencias de la función Riemann-integrable, de modo que la correspondiente integral generalizaba también la de Riemann y era aplicable a una clase mucho más amplia de funciones. Otra notable ventaja de la integral de Lebesgue es que se obtienen teoremas muy generales que relacionan la integral del límite de una sucesión de funciones medibles (estas son la generalización de las funciones continuas) con el límite de las integrales de estas.

FRÉCHET generalizó la teoría considerando σ -álgebras de conjuntos en espacios abstractos. Finalmente, CARATHÉODORY definió axiomáticamente la medida exterior –introducida por Lebesgue para $\mathbb{R}^N$ – e introdujo la noción de conjunto medible a partir de ella, por un método esencialmente análogo al de Lebesgue. Así que la integral puede definirse para funciones $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ o bien $f : X \rightarrow \mathbb{C}$, donde X es un espacio medible y $\mathbb{C}$ es el plano complejo. Más tarde, BOCHNER extendería el concepto de integral a funciones $f : X \rightarrow E$, donde E es un espacio de Banach. Durante el primer tercio del siglo XX, RADON y NIKODYM estudiaron el comportamiento, como medida, de la integral de una función no negativa sobre un conjunto medible arbitrario.

El objeto de este tema es dar unas nociones y resultados sobre la teoría abstracta de la medida e integración. No todas las demostraciones serán dadas, aunque se esbozarán las de los resultados más interesantes. Esto se hará también en el Capítulo 2.

1.2. Conjuntos medibles y medidas positivas

Comenzaremos destacando el tipo de familias de subconjuntos de un conjunto dado a los que se les puede aplicar una medida. Se parte de un conjunto $X \neq \emptyset$. Se denota por $\mathcal{P}(X)$ la familia de todos los subconjuntos de X .

Si $\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(X)$, diremos que $\mathcal{M}$ es una σ -álgebra sobre X cuando verifica las tres propiedades siguientes:

1. $X \in \mathcal{M}$.
2. $A \in \mathcal{M} \Rightarrow A^c := X \setminus A \in \mathcal{M}$.
3. Si $A_n \in \mathcal{M}$ para todo $n \in \mathbb{N} := \{1, 2, \dots\}$, entonces $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{M}$.

Al par $(X, \mathcal{M})$ se le llama *espacio medible*, y a los elementos de $\mathcal{M}$, *conjuntos medibles*. Obtenemos fácilmente las siguientes consecuencias:

- $\emptyset \in \mathcal{M}$.
- Si $A_n \in \mathcal{M}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{M}$.
- Si $A_n \in \mathcal{M}$ para todo $n \in \{1, \dots, N\}$, entonces $\bigcup_{n=1}^N A_n \in \mathcal{M}$ y $\bigcap_{n=1}^N A_n \in \mathcal{M}$.
- Si $A, B \in \mathcal{M}$, entonces $A \setminus B \in \mathcal{M}$.

Como ejemplos triviales, se tiene que $\{\emptyset, X\}$ y $\mathcal{P}(X)$ son σ -álgebras sobre X . Es fácil ver que si $\{\mathcal{M}_i\}_{i \in I}$ es una familia de σ -álgebras sobre X , entonces su intersección $\bigcap_{i \in I} \mathcal{M}_i$ es también una σ -álgebra sobre X .

Si $\mathcal{N} \subset \mathcal{P}(X)$, se llama σ -álgebra generada por $\mathcal{N}$, denotada $\sigma(\mathcal{N})$, a la intersección de todas las σ -álgebras $\mathcal{M}$ sobre X tal que $\mathcal{N} \subset \mathcal{M}$. Por tanto, $\sigma(\mathcal{N})$ es la menor σ -álgebra que contiene a $\mathcal{N}$.

Ejemplo. Si $(X, \mathcal{T})$ es un espacio topológico, la σ -álgebra de Borel de $(X, \mathcal{T})$ es $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{T})$. Sus elementos se llaman *conjuntos de Borel*, o simplemente *borelianos*. Por tanto, los abiertos, los cerrados, los F_σ y los G_δ (recordemos que un subconjunto de un espacio topológico se dice que es un F_σ si es unión numerable de cerrados, y que es un G_δ si es intersección numerable de abiertos) son borelianos. En particular, los intervalos –de todos los tipos– son borelianos de $\mathbb{R}$.

Sea $(X, \mathcal{M})$ un espacio medible. Por definición, una *medida positiva*, o simplemente una *medida*, sobre $(X, \mathcal{M})$ es una aplicación $\mu : \mathcal{M} \rightarrow [0, +\infty]$ tal que:

1. $\mu(\emptyset) = 0$.
2. La aplicación μ es numerablemente aditiva, es decir, si $\{A_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{M}$ y $A_n \cap A_m = \emptyset$ para todo par m, n con $m \neq n$, entonces $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$.

A la terna $(X, \mathcal{M}, \mu)$ se la llama *espacio de medida*.

La denominación de los siguientes casos especiales es aplicable tanto a μ como a $(X, \mathcal{M}, \mu)$:

- Si $\mu(X) < +\infty$, μ se dice *finita*. Si $\mu(X) = 1$, μ es una *probabilidad*.
- Si $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{M}$ es tal que $\mu(A_n) < +\infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, μ se dice *σ -finita*.
- Si $[A \in \mathcal{M}, B \subset A \text{ y } \mu(A) = 0]$ implica que $B \in \mathcal{M}$, entonces se dice que μ es *completa*.
- Si $S \in \mathcal{M}$, entonces $\mathcal{M}_S := \{A \in \mathcal{M} : A \subset S\}$ es una σ -álgebra sobre S y $\mu|_{\mathcal{M}_S}$ es una medida sobre $(S, \mathcal{M}_S)$. A la terna $(S, \mathcal{M}_S, \mu|_{\mathcal{M}_S})$ se le llama *espacio de medida inducido*.

Ejemplo. Sea X un conjunto y consideremos la aplicación $\mu : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, +\infty]$ dada por $\mu(A) = \text{card}(A)$ si A es finito, y $\mu(A) = +\infty$ si A es infinito. Entonces μ es una medida positiva. Además, μ es finita si y solo si X es finito, y μ es σ -finita si y solo si X es numerable. Diremos que μ es la *medida cardinal sobre X* .

En la siguiente proposición se reúnen algunas propiedades operacionales básicas de las medidas.

Proposición 1.2.1. *Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida. Se verifica:*

1. μ es finitamente aditiva, es decir, si $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{M}$ son dos a dos disjuntos, entonces $\mu\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right) = \sum_{n=1}^N \mu(A_n)$.
2. μ es monótona, es decir, si $A, B \in \mathcal{M}$ y $A \subset B$, entonces $\mu(A) \leq \mu(B)$.
3. Si $A, B \in \mathcal{M}$ con $A \subset B$ y $\mu(A) < +\infty$ entonces $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$.
4. Si $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{M}$, entonces $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$.
5. Si $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{M}$ es creciente, es decir, si $A_n \subset A_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)$.
6. Si $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{M}$ es decreciente, es decir, si $A_{n+1} \subset A_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y $\mu(A_1) < +\infty$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right)$.

Damos ahora unas definiciones y establecemos algunos convenios, que en parte han podido ya haber sido usados implícitamente. Se define la *recta real completa*, $\overline{\mathbb{R}}$, como $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\} = [-\infty, +\infty]$, y se le dota de un orden estricto, $<$, que extiende el orden de $\mathbb{R}$, de modo que $-\infty < x < +\infty$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Las operaciones de suma y producto se extienden parcialmente:

$(+\infty) + (+\infty) = +\infty$, $(-\infty) + (-\infty) = -\infty$, $a + (+\infty) = +\infty = (+\infty) + a$, $a + (-\infty) = -\infty = (-\infty) + a$ para todo $a \in \mathbb{R}$; $a \cdot (\pm\infty) = \pm\infty = (\pm\infty) \cdot a$ (resp.) para todo $a > 0$, y análogamente con el correspondiente cambio de signo para los números $a < 0$. Además, $0 \cdot (\pm\infty) = 0$, pero este convenio se emplea sólo en teoría de la medida, ya que en general esa operación es una indeterminación.

1.3. Medidas exteriores

Un concepto próximo al de medida positiva es el siguiente. Se llama *medida exterior* sobre un conjunto X a una aplicación $\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, +\infty]$ nula sobre el conjunto vacío, monótona y numerablemente subaditiva, es decir:

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$.
2. $A \subset B \Rightarrow \mu^*(A) \leq \mu^*(B)$.
3. $\{A_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{P}(X) \Rightarrow \mu^*\left(\bigcup_{n=1}^\infty A_n\right) \leq \sum_{n=1}^\infty \mu^*(A_n)$.

Un ejemplo importante es el de medida exterior de Lebesgue, que recordaremos a continuación. A partir de ella se construirá la medida de Lebesgue, generalización adecuada del volumen N -dimensional.

Sean $a = (a_1, \dots, a_N)$ y $b = (b_1, \dots, b_N)$ dos puntos de $\mathbb{R}^N$ tales que $a_j \leq b_j$ para todo $j \in \{1, \dots, N\}$. El conjunto $I = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_N, b_N]$ se denomina *N -rectángulo cerrado* o *N -intervalo cerrado*. Su *volumen* se define como $\text{vol}(I) = \prod_{j=1}^N (b_j - a_j)$. Si $a_j = b_j$ para algún j , diremos que I es un rectángulo *degenerado*. Es evidente que I es degenerado $\Leftrightarrow \text{vol}(I) = 0$. Se dice que dos rectángulos I, J *no se superponen* cuando $I^\circ \cap J^\circ = \emptyset$, donde por A° denotamos el interior de un subconjunto A de $\mathbb{R}^N$. Si $I^1, \dots, I^p$ son N -rectángulos que no se superponen, y J es un rectángulo tal que $J = \bigcup_{k=1}^p I^k$,

se dice que $\{I^1, \dots, I^p\}$ es una *partición* de J . Una partición de J se dice *simple* cuando proviene de una partición de cada uno de sus lados.

Proposición 1.3.1. *Si $\mathcal{P} = \{I^1, \dots, I^p\}$ es una partición de un N -rectángulo J , entonces $\text{vol}(J) = \sum_{k=1}^p \text{vol}(I^k)$.*

La prueba es elemental si $\mathcal{P}$ es simple. Si $\mathcal{P}$ es una partición arbitraria, se obtiene de ella una partición simple por prolongaciones de los lados de los elementos de $\mathcal{P}$, y a cada uno de estos se le aplica el caso anterior. Como consecuencia, si $J, I^1, \dots, I^p$ son N -rectángulos tales que $J \subset \bigcup_{k=1}^p I^k$, entonces

$$\text{vol}(J) \leq \sum_{k=1}^p \text{vol}(I^k).$$

Si $A \subset \mathbb{R}^N$, la *medida exterior de Lebesgue* de A se define como

$$m^*(A) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \text{vol}(I^k) : I^k \text{ son } N\text{-rectángulos cerrados tales que } A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I^k \right\}.$$

Usando las observaciones anteriores, es posible probar que $m^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^N) \rightarrow [0, +\infty]$ es en efecto una *medida exterior sobre $\mathbb{R}^N$* . Puede probarse que no es numerablemente aditiva, luego no es una medida: en efecto, para $N = 1$, basta considerar la igualdad $[0, 1] = V \cup ([0, 1] \setminus V)$, donde V es el llamado “conjunto de Vitali”, que se definirá más adelante.

Otra propiedad de m^* es que si I es un N -rectángulo abierto, cerrado, cerrado-abierto, etc, entonces $m^*(I) = \text{vol}(\bar{I})$, donde por $\bar{A}$ entendemos la clausura de un subconjunto A de $\mathbb{R}^N$.

1.4. Procedimiento de Carathéodory

El siguiente resultado general muestra el así denominado *procedimiento de Carathéodory* para generar una medida positiva a partir de una medida exterior.

Teorema 1.4.1. *Sea μ^* una medida exterior sobre un conjunto X . Consideremos la familia*

$$\mathcal{M} = \{M \subset X : \mu^*(A) = \mu^*(A \cap M) + \mu^*(A \setminus M) \ \forall A \subset X\}$$

Entonces $\mathcal{M}$ es una σ -álgebra sobre X y $\mu := \mu^|_{\mathcal{M}}$ es una medida completa sobre $\mathcal{M}$.*

La familia $\mathcal{M}$ definida anteriormente se denomina la σ -álgebra de los conjuntos medibles-Carathéodory relativos a la medida exterior μ^* .

Demostración del teorema. Ya que $\mu^*(\emptyset) = 0$, se tiene que $\emptyset \in \mathcal{M}$. Ya que la definición de $\mathcal{M}$ es simétrica para M y M^c resulta que $M^c \in \mathcal{M}$ si $M \in \mathcal{M}$. En particular, $X \in \mathcal{M}$.

Sean ahora $M, N \in \mathcal{M}$, y sea $A \subset X$. Tenemos:

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &= \mu^*(A \cap M) + \mu^*(A \cap M^c) \\ &= \mu^*(A \cap M \cap N) + \mu^*(A \cap M \cap N^c) + \mu^*(A \cap M^c \cap N) + \mu^*(A \cap M^c \cap N^c). \end{aligned}$$

Como $M, N \in \mathcal{M}$, resulta que

$$\begin{aligned} \mu^*(A \cap (M \cap N)^c) &= \mu^*(A \cap (M \cap N)^c \cap N) + \mu^*(A \cap (M \cap N)^c \cap N^c) \\ &= \mu^*(A \cap M^c \cap N) + \mu^*(A \cap N^c) \\ &= \mu^*(A \cap M^c \cap N) + \mu^*(A \cap M \cap N^c) + \mu^*(A \cap M^c \cap N^c), \end{aligned}$$

de donde obtenemos que

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap (M \cap N)) + \mu^*(A \cap (M \cap N)^c),$$

luego $M \cap N \in \mathcal{M}$. Por tanto, $M \cup N = (M^c \cap N^c)^c \in \mathcal{M}$ y $M \setminus N = M \cap N^c \in \mathcal{M}$. Resulta también, por inducción, que $M_1 \cup \dots \cup M_p$ y $M_1 \cap \dots \cap M_p$ están en $\mathcal{M}$ si $M_1, \dots, M_p \in \mathcal{M}$.

Asimismo, se prueba fácilmente por inducción que

$$\mu^*(A) = \sum_{j=1}^p \mu^*(A \cap M_j) + \mu^*(A \cap (\bigcup_{j=1}^p M_j)^c) \quad [1]$$

para todo $A \subset X$ y todo sistema de elementos $M_1, \dots, M_p$ de $\mathcal{M}$ dos a dos disjuntos.

Sean ahora $M_n \in \mathcal{M}$ con $n \in \mathbb{N}$. Para probar que $\bigcup_{n=1}^{\infty} M_n \in \mathcal{M}$, podemos suponer que los M_n son dos a dos disjuntos (basta sustituir la sucesión $M_1, M_2, M_3, \dots$ por la sucesión $M_1, M_2 \setminus M_1, M_3 \setminus (M_1 \cup M_2), \dots$, cuya unión es también $\bigcup_{n=1}^{\infty} M_n$). Por [1], si $A \subset X$, resulta que, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &= \sum_{j=1}^n \mu^*(A \cap M_j) + \mu^*(A \cap (\bigcup_{j=1}^n M_j)^c) \\ &\geq \sum_{j=1}^n \mu^*(A \cap M_j) + \mu^*(A \cap (\bigcup_{j=1}^{\infty} M_j)^c), \end{aligned}$$

lo que implica que

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &\geq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A \cap M_j) + \mu^*(A \cap (\bigcup_{j=1}^{\infty} M_j)^c) \\ &\geq \mu^*(A \cap (\bigcup_{j=1}^{\infty} M_j)) + \mu^*(A \cap (\bigcup_{j=1}^{\infty} M_j)^c) \geq \mu^*(A), \end{aligned}$$

donde hemos usado dos veces la subaditividad. Por tanto,

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap (\bigcup_{j=1}^{\infty} M_j)) + \mu^*(A \cap (\bigcup_{j=1}^{\infty} M_j)^c) \quad \text{para todo } A \subset X,$$

de donde deducimos que $\bigcup_{n=1}^{\infty} M_n \in \mathcal{M}$. Hemos probado que $\mathcal{M}$ es una σ -álgebra.

Denotemos $\mu := \mu^*|_{\mathcal{M}}$. Entonces $\mu(\emptyset) = \mu^*(\emptyset) = 0$. En cuanto a la σ -aditividad de μ , tomemos $M_n \in \mathcal{M}$ ($n \in \mathbb{N}$) dos a dos disjuntos. Haciendo

$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} M_n$ en el razonamiento anterior, obtenemos –todas las desigualdades deben ser igualdades– que

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} M_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(M_n) + \mu(\emptyset) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(M_n).$$

Resta probar que μ es completa: esto resulta de que si $M \subset X$ y $\mu^*(M) = 0$, entonces $M \in \mathcal{M}$. A su vez, esto es evidente porque si $A \subset X$, entonces $A \cap M \subset M$, luego $\mu^*(A \cap M) = 0$, así que $\mu^*(A) \leq \mu^*(A \setminus M) + 0$ por sub-aditividad, mientras que $\mu^*(A) \geq \mu^*(A \setminus M)$ por monotonía. $\square$

1.5. Medida de Lebesgue

La σ -álgebra de los conjuntos medibles-Lebesgue $\mathcal{M}_N$ (en $\mathbb{R}^N$) es, por definición, la σ -álgebra de los conjuntos medibles-Carathéodory generada por la medida exterior de Lebesgue m^* . La *medida de Lebesgue* es, por definición, la medida $m : \mathcal{M}_N \rightarrow [0, +\infty]$ dada por $m := m^*|_{\mathcal{M}_N}$. Observemos las siguientes propiedades de la medida de Lebesgue:

- m es completa y σ -finita: En efecto, m se elabora mediante un procedimiento de Carathéodory, y $\mathbb{R}^N = \bigcup_{n=1}^{\infty} [-n, n]^N$, con $m([-n, n]^N) = (2n)^N < +\infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- $\mathcal{M}_N \supset \mathcal{B}_N :=$ la σ -álgebra de Borel de $\mathbb{R}^N$. En efecto, cada rectángulo cerrado pertenece a $\mathcal{M}_N$. Ahora bien, cada abierto es unión numerable de rectángulos, luego cada abierto está en $\mathcal{M}_N$. Como $\mathcal{B}_N$ es la menor σ -álgebra que contiene a cada abierto, $\mathcal{B}_N \subset \mathcal{M}_N$. En particular, todos los cerrados, F_σ, G_δ , etc, están en $\mathcal{M}_N$.
- m es invariante por traslaciones y homogénea de grado N , es decir, para todo $\lambda \in \mathbb{R}^N$, todo $c \in \mathbb{R}$ y todo $A \in \mathcal{M}_N$ se tiene $m(\lambda + A) = m(A)$ y $m(cA) = |c|^N m(A)$. La prueba se basa en que la propiedad es cierta

para m^* , lo cual, a su vez, se obtiene de la definición de m^* y de que la propiedad es válida para rectángulos. Hemos usado la notación $\lambda + A = \{\lambda + x : x \in A\}$, $cA = \{cx : x \in A\}$.

Denotemos por $\sharp(A)$ la cardinalidad de un conjunto A , y por $\aleph$ la cardinalidad del continuo, es decir, $\aleph = \sharp(\mathbb{R})$. Puede probarse que $\sharp(\mathcal{B}_N) = \aleph$. Ya que existen en $\mathbb{R}$ conjuntos medibles no numerables de medida de Lebesgue nula (por ejemplo, el conjunto de Cantor), y ya que m es completa, se deduce que $\sharp(\mathcal{M}_N) \geq \sharp(\mathcal{P}(\mathbb{R}^N)) > \aleph$, es decir, hay “muchos más” medibles-Lebesgue que borelianos en $\mathbb{R}^N$.

El siguiente resultado caracteriza los conjuntos medibles-Lebesgue.

Teorema 1.5.1. *Sea $A \subset \mathbb{R}^N$. Son equivalentes:*

- (a) $A \in \mathcal{M}_N$.
- (b) Para cada $\varepsilon > 0$ existe un subconjunto abierto $G \subset \mathbb{R}^N$ tal que $A \subset G$ y $m^*(G \setminus A) < \varepsilon$.
- (c) $A = H \setminus B$, donde H es un G_δ y $m^*(B) = 0$.
- (d) Para cada $\varepsilon > 0$ existe un subconjunto cerrado $F \subset \mathbb{R}^N$ tal que $F \subset A$ y $m^*(A \setminus F) < \varepsilon$.
- (e) $A = K \cup C$, donde K es un F_σ y $m^*(C) = 0$.

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b): Partimos de que $A \in \mathcal{M}_N$. Supongamos que $m(A) < +\infty$. Por la definición de m^* , existe una sucesión de rectángulos cerrados $\{I_n\}_{n=1}^\infty$ tal que $A \subset \bigcup_{n=1}^\infty I_n$ y $m(A) + \frac{\varepsilon}{2} > \sum_{n=1}^\infty \text{vol}(I_n)$. Estirando levemente los lados de cada uno de los rectángulos I_n , podemos obtener una sucesión de rectángulos abiertos J_n ($n \in \mathbb{N}$) tales que $J_n \supset I_n$ y $m^*(J_n) < \text{vol}(I_n) + \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}$.

Llamemos $G := \bigcup_{n=1}^{\infty} J_n$. Entonces G es abierto [luego $G \setminus A \in \mathcal{M}_N$], $A \subset G$ y, como $m(A) < +\infty$, se tiene que $m^*(G \setminus A) = m(G \setminus A) = m(G) - m(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(J_n) - \sum_{n=1}^{\infty} \text{vol}(I_n) + \frac{\varepsilon}{2} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{n+1}} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

Si fuese $m(A) = +\infty$, existiría una sucesión $\{A_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{M}_N$ tal que $m(A_j) < +\infty$ para todo j y $A = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j$. Fijado $\varepsilon > 0$, existe para cada $j \in \mathbb{N}$ un abierto G_j tal que $A_j \subset G_j$ y $m(G_j \setminus A_j) < \frac{\varepsilon}{2^j}$. Sea ahora, por definición, $G := \bigcup_{j=1}^{\infty} G_j$. Entonces G es abierto, $A \subset G$ y $G \setminus A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} (G_j \setminus A_j)$, luego $m^*(G \setminus A) = m(G \setminus A) \leq \sum_{j=1}^{\infty} m(G_j \setminus A_j) < \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^j} = \varepsilon$.

(b) $\Rightarrow$ (c): Para $\varepsilon = \frac{1}{j}$, elegimos un abierto G_j con $A \subset G_j$ tal que $m^*(G_j \setminus A) < 1/j$. Llamemos $H := \bigcap_{j=1}^{\infty} G_j$. Entonces H es un G_δ , $H \supset A$ y $m^*(H \setminus A) \leq m^*(G_j \setminus A) < 1/j$ para todo $j \in \mathbb{N}$. Por tanto, si llamamos $B := H \setminus A$, resulta que $m^*(B) = 0$ y $A = H \setminus B$.

(a) $\Rightarrow$ (d): Como $\mathbb{R}^N \setminus A \in \mathcal{M}_N$ y ya se tenía [(a) $\Rightarrow$ (b)], conseguimos que dado $\varepsilon > 0$ podemos encontrar un abierto G tal que $\mathbb{R}^N \setminus A \subset G$ y $m(G \setminus (\mathbb{R}^N \setminus A)) < \varepsilon$. En consecuencia, si definimos $F := \mathbb{R}^N \setminus G$, resulta que F es cerrado, $F \subset A$ y $m^*(A \setminus F) = m(A \setminus F) = m(G \setminus (\mathbb{R}^N \setminus A)) < \varepsilon$.

(c) $\Rightarrow$ (a): Tenemos por hipótesis que $A = H \setminus B$, con H un G_δ [luego $H \in \mathcal{M}_N$] y $m^*(B) = 0$ [luego $B \in \mathcal{M}_N$], así que $A \in \mathcal{M}_N$.

(e) $\Rightarrow$ (a): Similar a la implicación anterior.

(d) $\Rightarrow$ (e): Similar a la implicación [(b) $\Rightarrow$ (c)]. □

Como ejemplo de conjunto que no es medible-Lebesgue, tenemos el *conjunto de Vitali*, que describiremos a continuación.

En el intervalo $[0, 1]$, definimos la relación de equivalencia:

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

Sea V un conjunto –que va a ser nuestro conjunto de Vitali– formado eligiendo un elemento en cada clase de equivalencia. Sea $\{r_n\}_{n=1}^{\infty}$ una enumeración de los números racionales de $[-1, 1]$ (de modo que la aplicación $n \in \mathbb{N} \mapsto r_n \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ es biyectiva), y llamemos $V_n := r_n + V$ (usamos la notación $a + S = \{a + x : x \in S\}$). Veamos que $V_n \cap V_m = \emptyset$ si $n \neq m$: en efecto, si $x \in V_n \cap V_m$, entonces existen $\alpha, \beta \in V$ tales que $x = r_n + \alpha = r_m + \beta$. Por tanto $\beta - \alpha = r_n - r_m \in \mathbb{Q}$, así que $\beta \sim \alpha$, lo que implica que $\beta = \alpha$ y, por tanto $r_n = r_m$. Luego $n = m$, lo que es una contradicción. Además, $[0, 1] \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} V_n$. En efecto, si $x \in [0, 1]$, debe estar en alguna clase de equivalencia, luego existe $\alpha \in V$ tal que $x \sim \alpha$. Por tanto $x - \alpha \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$, así que existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $x - \alpha = r_n$, de donde deducimos que $x = \alpha + r_n \in r_n + V = V_n$. En consecuencia, $[0, 1] \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} V_n \subset [-1, 2]$. Si V fuese medible, V_n también lo sería y $m(V_n) = m(V)$, luego $1 \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(V) \leq 3$. Entonces $m(V) > 0$ de la primera desigualdad, mientras que de la segunda se obtiene que $m(V) = 0$, lo que provoca contradicción. Por tanto $V \notin \mathcal{M}_1$, como queríamos demostrar.

1.6. Medidas absolutamente continuas

A veces nos encontramos con dos medidas sobre una misma σ -álgebra, que están relacionadas de forma que una es pequeña cuando lo es la otra. Esto motiva el siguiente concepto. Si $(X, \mathcal{M})$ es un espacio medible y μ, ν son dos medidas sobre él, decimos que ν es μ -continua o *absolutamente continua respecto de μ* , y lo denotaremos como $\nu \ll \mu$, cuando para cada $\varepsilon > 0$ podemos encontrar un $\delta > 0$ de modo que

$$[A \in \mathcal{M} \text{ y } \mu(A) < \delta \Rightarrow \nu(A) < \varepsilon].$$

Más adelante se verá que la integración genera, de manera natural, medidas absolutamente continuas. Por el momento, damos una caracterización parcial.

Proposición 1.6.1. Sean μ y ν dos medidas sobre un mismo espacio medible $(X, \mathcal{M})$, con ν finita. Entonces $\nu \ll \mu \iff [A \in \mathcal{M} \text{ y } \mu(A) = 0 \Rightarrow \nu(A) = 0]$.

Demostración. $\Rightarrow$: Evidente, incluso sin la hipótesis de que ν sea finita.

$\Leftarrow$: Por reducción al absurdo, supongamos que se verifica la condición encerrada entre corchetes, pero también que existe $\varepsilon_0 > 0$ con la propiedad de que, para cada $\delta > 0$ existe $A_\delta \in \mathcal{M}$ tal que $\mu(A_\delta) < \delta$ y $\nu(A_\delta) \geq \varepsilon_0$. En particular, para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $A_n \in \mathcal{M}$ tal que $\mu(A_n) < 1/2^n$ y $\nu(A_n) \geq \varepsilon_0$. Sea $A := \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \in \mathcal{M}$. Entonces $\mu(A) = 0$ (se ha aplicado el Lema de Borel-Cantelli, véase Ejercicio 10) pero, para cada n , se tiene $\nu\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) \geq \varepsilon_0$, luego, ya que ν es finita y la sucesión de los $B_n := \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$ es decreciente, resulta por la Proposición 1.2.1 que $\nu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu(B_n) \geq \varepsilon_0 > 0$, lo que contradice la hipótesis. $\square$

1.7. Medida de Lebesgue–Stieltjes

Estudiemos ahora la medida de Lebesgue–Stieltjes. Esta tiene su punto de partida en la consideración de una distribución de masa positiva sobre $\mathbb{R}$. Tal distribución puede representarse mediante una función $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\varphi(x)$ designe la masa del intervalo $(-\infty, x]$. Entonces φ es creciente y continua a la derecha. Si en un punto x_0 hay localizada una masa positiva, φ no es continua a la izquierda en x_0 . La masa de cada intervalo $(a, b]$ es $\varphi(b) - \varphi(a)$, y en cada punto x_0 se define por $\varphi(x_0) - \varphi(x_0^-)$. Estas consideraciones nos llevan a la construcción dada en la siguiente proposición, cuya prueba se omite por basarse solo en las definiciones.

Proposición 1.7.1. Sea $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ creciente y continua a la derecha. Entonces la aplicación

$$A \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \mapsto m_\varphi^*(A) := \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} (\varphi(b_k) - \varphi(a_k)) : A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (a_k, b_k] \right\} \in [0, +\infty]$$

es una medida exterior en $\mathbb{R}$.

La medida m_φ que se obtiene a partir de m_φ^* mediante el procedimiento de Carathéodory se llama *medida de Lebesgue–Stieltjes* asociada a φ . Si $\varphi = Id$, obtenemos la medida de Lebesgue. Resulta que la σ -álgebra sobre la que m_φ está definida contiene al conjunto de los borelianos (por contener a los conjuntos $(a, b]$, luego también contiene a los abiertos), pero no coincide en general con $\mathcal{M}_1$.

1.8. Funciones simples

Antes de considerar funciones medibles, nos será útil tratar las funciones simples con vistas a la integración.

Notaciones conjuntistas como $[f \leq \alpha]$, $[f \geq \alpha]$, $[f = \alpha]$, $[f = g]$ y así sucesivamente, donde $f, g : X \rightarrow [-\infty, +\infty]$ y $\alpha \in [-\infty, +\infty]$, significan $\{x \in X : f(x) \leq \alpha\}$, $\{x \in X : f(x) \geq \alpha\}$, $\{x \in X : f(x) = \alpha\}$ y $\{x \in X : f(x) = g(x)\}$, respectivamente.

Recordemos que si X es un conjunto y $A \subset X$, la *función característica de* A se define como la función $\chi_A : X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$. Algunas propiedades elementales son las siguientes, válidas para todos los subconjuntos $A, B \subset X$:

- $\chi_\emptyset \equiv 0$ y $\chi_X \equiv 1$.
- $\chi_A \chi_B = \chi_{A \cap B}$.

- $[\chi_A = 1] = A$ y $[\chi_A = 0] = X \setminus A$.
- $\chi_{X \setminus A} = 1 - \chi_A$.

Definición 1.8.1. Diremos que una función $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ es *simple* cuando $\varphi(X)$ es un conjunto finito.

Es fácil ver que las funciones simples constituyen un espacio vectorial, y que una función $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ es simple si y solo si existen $a_1, \dots, a_p \in \mathbb{R}$ y existen $A_1, \dots, A_p \subset X$ tales que $\varphi = \sum_{i=1}^p a_i \chi_{A_i}$. Por supuesto, la representación $\sum_{i=1}^p a_i \chi_{A_i}$ no es única, pero puede asociarse a cada función simple φ una “representación canónica”. A saber, si $\varphi(X) = \{a_1, \dots, a_p\}$, donde los a_i son distintos entre sí, entonces $\varphi = \sum_{i=1}^p a_i \chi_{[\varphi=a_i]}$.

1.9. Funciones medibles

Procedemos seguidamente a definir la clase de funciones sobre las cuales tiene sentido la integración respecto de una medida. Pero antes es conveniente detallar la topología que vamos a considerar en $[-\infty, +\infty]$. A saber, una base de entornos de cada punto $\alpha \in \mathbb{R}$ es $\{(\alpha - \delta, \alpha + \delta) : \delta > 0\}$. Una base de entornos de $+\infty$ es $\{(c, +\infty] : c \in \mathbb{R}\}$, y una base de entornos de $-\infty$ es $[-\infty, c) : c \in \mathbb{R}\}$. Por tanto, los abiertos de $\mathbb{R}$ son también abiertos de $[-\infty, +\infty]$. Esto no es válido para los cerrados, ya que por ejemplo, $\mathbb{R}$ es un cerrado en $\mathbb{R}$ pero no lo es en $[-\infty, +\infty]$.

Definición 1.9.1. Sea $(X, \mathcal{M})$ un espacio medible y $f : X \rightarrow [-\infty, +\infty]$ una función. Se dice que f es *medible* cuando $f^{-1}(G) \in \mathcal{M}$ para cualquier subconjunto abierto G de $[-\infty, +\infty]$.

Se prueba sin dificultad que f es medible $\Leftrightarrow [f < a] \in \mathcal{M}$ para todo $a \in \mathbb{R}$ $\Leftrightarrow [f \leq a] \in \mathcal{M}$ para todo $a \in \mathbb{R}$ $\Leftrightarrow [f > a] \in \mathcal{M}$ para todo $a \in \mathbb{R}$ $\Leftrightarrow [f \geq a] \in \mathcal{M}$ para todo $a \in \mathbb{R}$.

En particular, supongamos que $X \in \mathcal{M}_N$ (recordemos que $\mathcal{M}_N$ denota la familia de los conjuntos medibles-Lebesgue de $\mathbb{R}^N$) y que sobre X tenemos el espacio medible inducido $\mathcal{M} := \{A \subset X : A \in \mathcal{M}_N\}$. Resulta que, si $f : X \rightarrow [-\infty, +\infty]$ es *continua*, entonces f es medible.

En el siguiente teorema se enumeran algunas propiedades de las funciones medibles. Recordemos que f^+ y f^- denotan, respectivamente, la parte positiva y la parte negativa de una función real f , es decir, $f^+ = \max\{f, 0\}$ y $f^- = \max\{-f, 0\}$.

Teorema 1.9.1. *Sea $(X, \mathcal{M})$ un espacio medible y sean $f, g : X \rightarrow [-\infty, +\infty]$ un par de funciones. Se verifica:*

1. *Si f es constante, entonces f es medible.*
2. *Si f y g son medibles, los conjuntos $[f < g]$, $[f \leq g]$ y $[f = g]$ son medibles.*
3. *Si f es medible y $S \in \mathcal{M}$, entonces la restricción $f|_S : (S, \mathcal{M}_S) \rightarrow [-\infty, +\infty]$ es medible.*
4. *Si $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ con $A_n \in \mathcal{M}$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y cada $f|_{A_n}$ es medible, entonces f es medible.*
5. *Si f y g son medibles, también lo son $\max\{f, g\}$, $\min\{f, g\}$, f^+ , f^- , f^2 , $1/f$ y $|f|$.*
6. *Si $f_n : X \rightarrow [-\infty, +\infty]$ ($n \in \mathbb{N}$) es una sucesión de funciones medibles, entonces las funciones $\sup_{n \geq 1} f_n$, $\inf_{n \geq 1} f_n$, $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ y $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ son medibles.*
7. *Si $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ son medibles y $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces $f + g$, λf y $f \cdot g$ son medibles. Es decir, con las operaciones usuales de funciones, la familia de las funciones medibles reales es un álgebra.*

8. Si f es simple, se tiene: f es medible $\Leftrightarrow [f = a] \in \mathcal{M}$ para todo $a \in \mathbb{R}$
 $\Leftrightarrow f$ es una combinación lineal finita de funciones características de conjuntos medibles.

9. Supongamos que las funciones $f_n : X \rightarrow [-\infty, +\infty]$ ($n \in \mathbb{N}$) son medibles. Sea $A := \{x \in X : \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)\}$. Denotemos por f la función $f : x \in A \mapsto \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \in [-\infty, +\infty]$. Entonces $A \in \mathcal{M}$ y f es medible.

Demostración. Se dará solo una idea. Usar que $f = f^+ - f^-$ y $|f| = f^+ + f^-$, y que $f^+ = f \cdot \chi_{\{x : f(x) > 0\}}$ y $f^- = -f \cdot \chi_{\{x : f(x) < 0\}}$. Utilizar también que $[f < g] = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} ([f < q] \cap [q < g])$. Observar asimismo que $f \cdot g = (1/2)((f + g)^2 - f^2 - g^2)$. Además, si $f = \sup_{n \geq 1} f_n$, entonces $[f \leq a] = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [f_n \leq a]$. Por último, $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \inf_n \sup_{k \geq n} f_k$ y $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \sup_n \inf_{k \geq n} f_k$, y existe $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ si y solo si $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. $\square$

Veamos ahora que cada función medible se puede aproximar por funciones simples medibles.

Teorema 1.9.2. (a) Sea $(X, \mathcal{M})$ un espacio medible y $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ medible. Entonces existe una sucesión creciente $\{\varphi_n\}_{n=1}^\infty$ de funciones simples medibles no negativas tales que $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x)$ para todo $x \in X$.

(b) Sea $(X, \mathcal{M})$ un espacio medible y $f : X \rightarrow [-\infty, +\infty]$ medible. Entonces existe una sucesión $\{\varphi_n\}_{n=1}^\infty$ de funciones simples medibles tales que $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x)$ para todo $x \in X$. Si f es acotada, la convergencia puede conseguirse uniforme.

Demostración. Supuesto probado (a), la parte (b) es inmediata. En efecto: $f = f^+ - f^-$ con $f^+, f^- : X \rightarrow [0, +\infty]$ medibles. Entonces existen φ_n, ψ_n ($n \in \mathbb{N}$) simples y medibles de X en $[0, +\infty]$ tales que $\varphi_n(x) \uparrow f^+(x)$ y $\psi_n(x) \uparrow f^-(x)$ para todo $x \in X$. Luego $\{\varphi_n - \psi_n\}_{n=1}^\infty$ es una sucesión de funciones simples y medibles tales que $\varphi_n(x) - \psi_n(x) \rightarrow f(x)$ ($n \rightarrow \infty$) para

todo $x \in X$. La parte de la convergencia uniforme se deduce de la prueba de (a), donde se verá la misma propiedad en el caso de $f \geq 0$ con f acotada. Basta observar que si $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es acotada, entonces $f = f^+ - f^-$ con f^+ y f^- acotadas.

Probemos (a). Sea $f \geq 0$ y medible. Entonces los conjuntos $E_{n,i} := f^{-1}([\frac{i-1}{2^n}, \frac{i}{2^n}))$ ($1 \leq i \leq n2^n$, $n \in \mathbb{N}$) y $F_n := f^{-1}([n, +\infty))$ ($n \in \mathbb{N}$) son medibles, al serlo f . Se deduce que, para cada $n \in \mathbb{N}$, la función

$$\varphi_n := \sum_{i=1}^{n2^n} \frac{i-1}{2^n} \chi_{E_{n,i}} + n \chi_{F_n}$$

es no negativa, simple y medible.

Fijemos ahora $n \in \mathbb{N}$, y $x \in X$. Tenemos:

- Si $f(x) \geq n$, entonces $\varphi_n(x) = n \leq f(x)$.
- Si $f(x) < n$, entonces existe $i \in \{1, 2, \dots, n2^n\}$ tal que $\frac{i-1}{2^n} \leq f(x) < \frac{i}{2^n}$, luego $\varphi_n(x) = \frac{i-1}{2^n} \leq f(x)$.

En ambos casos obtenemos que $\varphi_n(x) \leq f(x)$. Probemos ahora que $\{\varphi_n(x)\}_{n \geq 1}$ es creciente para cada $x \in X$.

- Si $f(x) \geq n+1$ entonces $\varphi_n(x) = n \leq n+1 = \varphi_{n+1}(x)$.
- Si $n \leq f(x) < n+1$ entonces $\varphi_n(x) = n$ y $\varphi_{n+1}(x) = \frac{i-1}{2^{n+1}}$, donde $i \in \{1, \dots, (n+1)2^{n+1}\}$ es tal que $\frac{i-1}{2^{n+1}} \leq f(x) < \frac{i}{2^{n+1}}$. Por tanto $n < \frac{i}{2^{n+1}}$, luego $n2^{n+1} < i$. Se deduce que $n2^{n+1} \leq i-1$, así que $\varphi_n(x) = n \leq \frac{i-1}{2^{n+1}} = \varphi_{n+1}(x)$.
- Si $f(x) < n$, se tiene que $f(x) < n+1$, luego existe $i \in \{1, \dots, n2^n\}$ y existe $j \in \{1, \dots, (n+1)2^{n+1}\}$ tales que $\frac{i-1}{2^n} \leq f(x) < \frac{i}{2^n}$ y $\frac{j-1}{2^{n+1}} \leq f(x) < \frac{j}{2^{n+1}}$, de donde resulta $\varphi_n(x) = \frac{i-1}{2^n}$ y $\varphi_{n+1}(x) = \frac{j-1}{2^{n+1}}$. Pero de las desigualdades anteriores obtenemos que $\frac{i-1}{2^n} < \frac{j}{2^{n+1}}$, luego $2(i-1) < j$, así que $2(i-1) \leq j-1$, y por tanto $\varphi_n(x) = \frac{i-1}{2^n} \leq \frac{j-1}{2^{n+1}} = \varphi_{n+1}(x)$.

En todos los casos obtenemos que $\varphi_n(x) \leq \varphi_{n+1}(x)$.

Por último, probemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x)$ para todo $x \in X$.

- Si $f(x) = +\infty$, entonces $\varphi_n(x) = n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, de donde $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x)$.
- Si $f(x) < +\infty$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $f(x) < n_0$, luego, para todo $n \geq n_0$, se tiene que $\varphi_n(x) = \frac{i_n-1}{2^n} \leq f(x) < \frac{i_n}{2^n}$ con $i_n \in \{1, \dots, n2^n\}$. Esto implica que $|\varphi_n(x) - f(x)| = f(x) - \varphi_n(x) < \frac{1}{2^n} \rightarrow 0$. En consecuencia, $\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$ ($n \rightarrow \infty$).

Notemos finalmente que, si f es acotada, el n_0 obtenido anteriormente no depende de x , con lo que tendríamos que, para todo $n \geq n_0$, $\sup_{x \in X} |\varphi_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{2^n} \rightarrow 0$, de donde obtenemos la convergencia uniforme. $\square$

1.10. Integral de una función

El concepto de integral de una función sobre un espacio de medida es la extensión del concepto de integral de Riemann, el cual a su vez abstrae la idea de área definida por la gráfica de una función. Comencemos definiendo la integral de funciones medibles no negativas.

1.10.1. Integral de funciones medibles no negativas

En primer lugar, definimos el concepto para las funciones simples.

Definición 1.10.1. Supongamos que $(X, \mathcal{M}, \mu)$ es un espacio de medida, y que $\varphi : X \rightarrow [0, +\infty)$ es una función no negativa, simple y medible, digamos $\varphi = \sum_{i=1}^N a_i \chi_{A_i}$ con $a_i \geq 0$ y $A_i \in \mathcal{M}$, $i \in \{1, \dots, N\}$. La *integral de φ sobre X respecto de μ* se define como

$$\int_X \varphi d\mu := \sum_{i=1}^N a_i \mu(A_i).$$

Si $E \in \mathcal{M}$, la *integral de φ sobre E respecto de μ* se define como

$$\int_E \varphi d\mu = \int_X \varphi \cdot \chi_E d\mu = \sum_{i=1}^N a_i \mu(A_i \cap E).$$

Notemos que estas definiciones tienen sentido y son independientes de la expresión de φ . Las propiedades establecidas en la siguiente proposición son de fácil demostración.

Proposición 1.10.1. *Sean φ, ψ dos funciones simples medibles y positivas, y sea $\lambda \geq 0$. Se verifica:*

- (a) $\int_X (\varphi + \psi) d\mu = \int_X \varphi d\mu + \int_X \psi d\mu$ y $\int_X \lambda \varphi d\mu = \lambda \int_X \varphi d\mu$.
- (b) Si $\varphi \leq \psi$, entonces $\int_X \varphi d\mu \leq \int_X \psi d\mu$.
- (c) La aplicación $\nu : E \in \mathcal{M} \mapsto \int_E \varphi d\mu \in [0, +\infty]$ es una medida positiva.

Inspirados en el teorema de aproximación de funciones medibles, parece natural dar la siguiente definición para funciones no negativas.

Definición 1.10.2. Supongamos que $(X, \mathcal{M}, \mu)$ es un espacio de medida y que $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ es una función medible. Se define la *integral de f sobre X respecto de μ* como

$$\int_X f d\mu = \sup \left\{ \int_X \varphi d\mu : \varphi \text{ simple y medible con } 0 \leq \varphi \leq f \right\}.$$

Si $E \in \mathcal{M}$, la *integral de f sobre E* se define como $\int_E f d\mu = \int_X f \cdot \chi_E d\mu$.

Observemos que $\int_X f d\mu \in [0, +\infty]$ y que la definición de integral es coherente con el caso en que f sea simple y medible. Veamos ahora algunas propiedades elementales.

Proposición 1.10.2. *Sean $f, g : X \rightarrow [0, +\infty]$ medibles y $A, B \in \mathcal{M}$, donde se supone que $(X, \mathcal{M}, \mu)$ es un espacio de medida. Se verifican las siguientes propiedades:*

- (a) Si $f \leq g$ en X , entonces $\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$.

- (b) Si $A \subset B$ entonces $\int_A f d\mu \leq \int_B f d\mu$.
- (c) $\int_X (f + g) d\mu = \int_X f d\mu + \int_X g d\mu$.
- (d) Si $\lambda \geq 0$, entonces $\int_X \lambda f d\mu = \lambda \int_X f d\mu$.
- (e) Si o bien $f \equiv 0$ en A o bien $\mu(A) = 0$, entonces $\int_A f d\mu = 0$.
- (f) Si $\mu(B) = 0$ entonces $\int_X f d\mu = \int_{X \setminus B} f d\mu$.

1.10.2. Conjuntos de medida nula

La última propiedad de la proposición anterior nos viene a decir que los conjuntos de medida nula son “despreciables” para la integración. Observando esta propiedad, tenemos que si $B \in \mathcal{M}$, con $\mu(B) = 0$, y $f : X \setminus B \rightarrow [0, +\infty]$ es medible (en el espacio de medida inducido), podría definirse $\int_X f d\mu := \int_X F d\mu$, donde $F : X \rightarrow [0, +\infty]$ es la función definida

$$\text{como } F(x) := \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in X \setminus B \\ 0 & \text{si } x \in B. \end{cases}$$

Asimismo, también debido a la última propiedad, parece importante estudiar más detenidamente los conjuntos de medida nula en relación con la integración.

Definición 1.10.3. Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida completo y $P(\cdot)$ una propiedad definida sobre los elementos de X . Si $A \in \mathcal{M}$, se dice que P se verifica en casi todo A (ect A) cuando el conjunto $N := \{x \in A : P(x) \text{ no se verifica}\} \in \mathcal{M}$ y $\mu(N) = 0$.

Por ejemplo, la expresión “ $f = g$ ect X ” significa que $\{x \in X : f(x) \neq g(x)\}$ es medible y que su medida es nula. En tal caso se dice que f y g son μ -equivalentes.

El siguiente resultado muestra que la medibilidad de una función se mantiene por equivalencia y por convergencia ect.

Proposición 1.10.3. *Supongamos que $(X, \mathcal{M}, \mu)$ es un espacio de medida completo.*

- (a) *Si $f, g : X \rightarrow [-\infty, +\infty]$ son tales que f es medible y $f = g$ ect, entonces g es también medible.*
- (b) *Si $f_n, f : X \rightarrow [-\infty, +\infty]$ ($n \in \mathbb{N}$) son tales que cada f_n es medible y $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ ect X , entonces f es medible.*

Demostración. (a) Llamemos $N := \{x \in X : f(x) \neq g(x)\}$. Hemos de probar que, dado $a \in \mathbb{R}$, el conjunto $A := \{x \in X : g(x) < a\} \in \mathcal{M}$. Tenemos $A = (A \cap N) \cup (A \cap N^c) \in \mathcal{M}$, ya que $A \cap N \in \mathcal{M}$ porque μ es completa, y como $N^c \in \mathcal{M}$ y $A \cap N^c = \{x \in X : f(x) < a\} \cap N^c$, se tiene también que $A \cap N^c$ es medible.

(b) Llamemos $N = \{x \in X : f_n(x) \not\rightarrow f(x)\}$. Entonces $N \in \mathcal{M}$ y $\mu(N) = 0$. Denotemos $g(x) := \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. Sabemos que g es medible. Por otra parte, el conjunto $\{x \in X : g(x) \neq f(x)\}$ está contenido en N y $\mu(N) = 0$. Como μ es completa, el conjunto $[g \neq f]$ es medible de medida nula, y por tanto $g = f$ ect. De (a) se deduce que f es medible. $\square$

El siguiente resultado auxiliar es interesante por sí mismo y tendrá importantes consecuencias.

Lema 1.10.4. [Desigualdad de Chebyshev] *Si $a \in (0, +\infty)$ y $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ es medible, entonces*

$$\mu([f \geq a]) \leq \frac{1}{a} \int_X f d\mu.$$

Demostración. Verificar que $a \cdot \chi_{[f \geq a]} \leq f$ e integrar. $\square$

Corolario 1.10.5. *Sean $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ una función medible y $A \in \mathcal{M}$. Se tiene:*

- (1) *Si $\int_A f d\mu = 0$, entonces $f = 0$ ect A .*

(2) Si $\int_A f d\mu < +\infty$ entonces $f < +\infty$ ect A .

Demostración. (1) El conjunto $N := \{x \in A : f(x) \neq 0\}$ es medible. Hemos de probar que $\mu(N) = 0$. Notemos que $N = \{x \in A : f(x) > 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in A : f(x) \geq \frac{1}{n}\}$. Por reducción al absurdo, si fuese $\mu(N) > 0$, existirá algún $m \in \mathbb{N}$ tal que $\mu(\{x \in A : f(x) \geq \frac{1}{m}\}) > 0$. Por la desigualdad de Chebyshev, se tiene $0 < m \cdot \int_A f d\mu$. Por tanto $\int_A f d\mu > 0$, lo cual es una contradicción.

(2) Hemos de probar esta vez que el conjunto medible $N := \{x \in A : f(x) = +\infty\}$ cumple $\mu(N) = 0$. Ahora bien, $N = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{x \in A : f(x) \geq n\}$. Por la desigualdad de Chebyshev, $\mu(\{x \in A : f(x) \geq n\}) \leq \frac{1}{n} \int_A f d\mu \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). Entonces, ya que cada conjunto $\{x \in A : f(x) \geq n\}$ tiene medida finita y la intersección anterior es decreciente, se obtiene de la Proposición 1.2.1 que $\mu(N) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in A : f(x) \geq n\}) = 0$. $\square$

1.10.3. Funciones integrables

Consideramos ahora el caso de una función medible general.

Definición 1.10.4. Consideremos un espacio de medida completo $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Sean $f : X \rightarrow [-\infty, +\infty]$ medible y $A \in \mathcal{M}$. Se dice que f es *integrable sobre* A cuando ambas integrales $\int_A f^+ d\mu$ y $\int_A f^- d\mu$ son finitas o, equivalentemente, cuando $\int_A |f| d\mu < +\infty$. En tal caso, se define la *integral de f en A* como el número real $\int_A f d\mu := \int_A f^+ d\mu - \int_A f^- d\mu$.

Se denotará por $\mathcal{L}_A^1(\mu)$, o bien por $\mathcal{L}_\mu^1(A)$ o $\mathcal{L}^1(\mu, A)$, el conjunto de las funciones integrables sobre A respecto de μ .

Cuando conviene hacer explícita la variable de la función que se integra, se denotará la integral de la definición anterior mediante la expresión $\int_A f(x) d\mu(x)$ o similar. Esto será especialmente útil cuando tratemos con medidas producto (ver Sección 16).

Proposición 1.10.6. *Se verifican las siguientes propiedades:*

- Si $f \in \mathcal{L}_A^1(\mu)$, entonces $\int_A |f| d\mu = \int_A f^+ d\mu + \int_A f^- d\mu$.
- Si $f \in \mathcal{L}_A^1(\mu)$, entonces f es finita ect A .
- Si f es medible y $|f| \leq g$ en A con $g \in \mathcal{L}_A^1(\mu)$, entonces $f \in \mathcal{L}_A^1(\mu)$.
En particular, las funciones medibles y acotadas son integrables en conjuntos de medida finita, y las funciones continuas de $\mathbb{R}^N$ en $\mathbb{R}$ son Lebesgue-integrables en cada subconjunto compacto de $\mathbb{R}^N$.
- Si $f = 0$ ect A o si $\mu(A) = 0$, entonces $\int_A f d\mu = 0$. En consecuencia, si f y g son funciones medibles μ -equivalentes, entonces $\int_A f d\mu = \int_A g d\mu$.
- $\mathcal{L}_A^1(\mu)$ es un espacio vectorial. Específicamente, si $f, g \in \mathcal{L}_A^1(\mu)$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces $f + g$ y $\lambda f \in \mathcal{L}_A^1(\mu)$, y además $\int_A (f + g) d\mu = \int_A f d\mu + \int_A g d\mu$ y $\int_A \lambda f d\mu = \lambda \int_A f d\mu$.
- Si f y g son integrables y $f \leq g$ ect A , entonces $\int_A f d\mu \leq \int_A g d\mu$.
- Si $f \in \mathcal{L}_A^1(\mu)$, entonces $|\int_A f d\mu| \leq \int_A |f| d\mu$.
- Si $f \in \mathcal{L}_X^1(\mu)$ y $\int_B f d\mu = 0$ para todo $B \in \mathcal{M}$, entonces $f = 0$ ect X .

Se denotará por $L^1(\mu)$ la familia de las funciones $f : X \rightarrow [-\infty, +\infty]$ integrables en X , donde se identifican dos funciones f, g cuando son μ -equivalentes; así que, estrictamente hablando, $L^1(\mu)$ consta de clases de equivalencia [es fácil probar que la relación “ $f = g$ ect X ” es de equivalencia en $\mathcal{L}_X^1(\mu)$]. Por otra parte, λf , $f + g$ tienen sentido para $f, g \in L^1(\mu)$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, pues f y g son finitas ect X .

La proposición anterior, junto con la desigualdad $|f + g| \leq |f| + |g|$, permiten establecer el siguiente teorema.

Teorema 1.10.7. $L^1(\mu)$ es un espacio vectorial, la aplicación $f \in L^1(\mu) \mapsto \int_X f d\mu \in \mathbb{R}$ es una forma lineal en él, y la aplicación $\| \cdot \|_1 : f \in L^1(\mu) \mapsto \int_X |f| d\mu \in [0, +\infty)$ es una norma.

1.11. Teoremas de convergencia

Existen varios teoremas de convergencia cuyo objetivo es intercambiar las operaciones de límite e integración.

Teorema 1.11.1. [Teorema de convergencia monótona de B. Levi]

Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida completo y $f_n : X \rightarrow [-\infty, +\infty]$ ($n \in \mathbb{N}$) una sucesión de funciones medibles tales que $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y $x \in X$. Llamemos $f := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$, definida en X . Se tiene:

- (a) Si $f_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$.
- (b) Si $f_n \in L^1(\mu)$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y $\sup_{n \geq 1} \int_X f_n d\mu < +\infty$, entonces $f \in L^1(\mu)$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$.

Demostración. En cuanto a (b), basta aplicar (a) a la sucesión $\{f_n - f_1\}$ y a su límite $f - f_1$.

Probemos (a). Sea $L := \{x \in X : \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \in [0, +\infty]\}$. Entonces L y $X \setminus L$ son medibles y $\mu(X \setminus L) = 0$ y f está definida en L , es medible y no negativa. Como $\mu(X \setminus L) = 0$, podemos suponer que $f_n \rightarrow f$ puntualmente en todo X , ya que $\int_X f d\mu = \int_L f d\mu$ [definiendo f por ejemplo como 0 en $X \setminus L$] y lo mismo para las f_n . Hemos de probar que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$. Como $f_n \leq f_{n+1}$, la sucesión $\{\int_X f_n d\mu\}_{n=1}^\infty$ es también creciente, luego su límite siempre existe y es igual al $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int_X f_n d\mu$. Como $f_n \leq \sup_{j \in \mathbb{N}} f_j = f$, la desigualdad “ $\leq$ ” es evidente.

Probemos “ $\geq$ ”: Fijado $n \in \mathbb{N}$, existe una sucesión $\{\varphi_{n,m}\}_{m=1}^\infty$ de funciones simples y medibles tales que $0 \leq \varphi_{n,m} \uparrow f_n(x)$ para todo $x \in X$ y todo

$n \in \mathbb{N}$. Entonces es fácil ver que $\psi_n := \max\{\varphi_{1,n}, \dots, \varphi_{n,n}\}$ es una sucesión de funciones simples medibles no negativas tales que $\psi_n(x) \uparrow f(x)$ y $\psi_n(x) \leq f_n(x)$ para todo $x \in X$ y todo $n \in \mathbb{N}$.

Por tanto, $\int_X \psi_n(x) d\mu \leq \int_X f_n d\mu$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego es suficiente demostrar que $\int_X f d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \psi_n d\mu$, para lo cual, a su vez, basta fijar una función simple medible φ con $0 \leq \varphi \leq f$ y probar que

$$\int_X \varphi d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \psi_n d\mu. \quad [2]$$

Probemos primero la desigualdad [2] en el caso en que $\varphi \equiv c = \text{constante} \in [0, +\infty)$. Si $c = 0$, es trivial. Si $c > 0$, fijemos $a \in (0, c)$. Ya que $\varphi \leq f = \sup_{n \in \mathbb{N}} \psi_n$, resulta que para cada $x \in X$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\psi_n(x) > a$ para todo $n \geq n_0$. Sea $A_n := [\psi_n > a]$. Entonces la sucesión $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ es creciente y $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Por tanto $\mu(A_n) \uparrow \mu(X)$. Por otra parte, $a \cdot \chi_{A_n} \leq \psi_n$, luego $a \cdot \mu(A_n) \leq \int_X \psi_n d\mu$, de donde deducimos que $a\mu(X) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \psi_n d\mu$, así que $\int_X \varphi d\mu = c\mu(X) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \psi_n d\mu$, que es la desigualdad [2] en este caso.

En el caso general, se tiene que $\varphi = \sum_{i=1}^p c_i \cdot \chi_{E_i}$ con $c_i \in [0, +\infty)$ y $E_i \in \mathcal{M}$ dos a dos disjuntos con $X = \bigcup_{i=1}^p E_i$. Aplicamos entonces el resultado a cada función $c_i \cdot \chi_{E_i}$ y obtenemos:

$$\begin{aligned} \int_X \varphi d\mu &= \sum_{i=1}^p \int_X c_i \cdot \chi_{E_i} d\mu = \sum_{i=1}^p \int_{E_i} \varphi d\mu \\ &\leq \sum_{i=1}^p \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_i} \psi_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^p \int_{E_i} \psi_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \psi_n d\mu, \end{aligned}$$

como queríamos demostrar. $\square$

Corolario 1.11.2. Sean $f, f_n : X \rightarrow [0, +\infty]$ ($n \in \mathbb{N}$) funciones medibles definidas en un espacio de medida completo $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Se verifica:

$$(a) \quad \int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu.$$

(b) La aplicación $\nu : E \in \mathcal{M} \mapsto \nu(E) = \int_E f d\mu \in [0, +\infty]$ es una medida positiva.

Demostración. (a) Aplicar el teorema de la convergencia monótona a la sucesión $\{g_n\}_{n=1}^\infty$ dada por $g_n := \sum_{i=1}^n f_i$ ($n \in \mathbb{N}$).

(b) Aplicar el apartado (a) a las funciones $f_n := f \cdot \chi_{A_n}$ ($n \in \mathbb{N}$), donde los A_n son conjuntos medibles disjuntos. $\square$

La parte (b) del corolario anterior nos da una manera de generar medidas a partir de una función medible y de otra medida. Además, $\nu(E) = 0$ si $\mu(E) = 0$. Más adelante (Teorema de Radon-Nikodym) veremos que tales medidas ν se generan siempre así.

Teorema 1.11.3. [Lema de Fatou] Sea $f_n : X \rightarrow [0, +\infty]$ ($n \in \mathbb{N}$) una sucesión de funciones medibles definidas en un espacio de medida completo $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Entonces

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

Demostración. Definimos $g_k := \inf\{f_k, f_{k+1}, \dots\}$ para cada $k \in \mathbb{N}$. Entonces cada g_k es medible y no negativa, la sucesión $\{g_k\}_{k \geq 1}$ es creciente, $\lim_{k \rightarrow \infty} g_k = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ y $g_k \leq f_k$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Del teorema de la convergencia monótona se deduce que $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_X g_k d\mu = \int_X \lim_{k \rightarrow \infty} g_k d\mu = \int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$. Por otra parte, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n d\mu = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$, pues $g_n \leq f_n$. De aquí deducimos el resultado. $\square$

A continuación, establecemos el que quizás sea el resultado más importante de intercambio de las operaciones de límite e integración.

Teorema 1.11.4. [Teorema de Lebesgue de la convergencia dominada]

Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida completo, y sean $f, f_n : X \rightarrow [-\infty, +\infty]$ ($n \in \mathbb{N}$) y $g : X \rightarrow [0, +\infty]$ funciones tales que cada f_n es medible, $|f_n| \leq$

g ect X ($n \in \mathbb{N}$), $g \in \mathcal{L}_X^1(\mu)$ y $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ ect $x \in X$. Entonces $f \in \mathcal{L}_X^1(\mu)$ y $f_n \rightarrow f$ en $\|\cdot\|_1$. En particular,

$$\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

Demostración. Ya que el conjunto $Z := \{x \in X : f_n(x) \not\rightarrow f(x)\} \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} [|f_n| > g]\}$ es medible y $\mu(Z) = 0$, podemos suponer que todos los límites y desigualdades de la hipótesis son “en todo $x \in X$ ”.

Tenemos pues que f es medible y $|f| \leq g \in \mathcal{L}_X^1(\mu)$, así que $\int_X |f| d\mu \leq \int_X g d\mu < +\infty$, de donde inferimos que $f \in \mathcal{L}_X^1(\mu)$.

Probemos ahora que $f_n \rightarrow f$ en la norma $\|\cdot\|_1$ de $L^1(\mu)$, es decir,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu = 0. \quad [3]$$

De aquí se deduce que $\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$ (y la demostración habrá acabado), pues $|\int_X f_n d\mu - \int_X f d\mu| = |\int_X (f_n - f) d\mu| \leq \int_X |f_n - f| d\mu$.

Demostremos pues [3]. En primer lugar, $|f_n - f| \leq |f_n| + |f| \leq 2g$, luego $2g - |f_n - f| \geq 0$. Por el Lema de Fatou,

$$\int_X \lim_{n \rightarrow \infty} (2g - |f_n - f|) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X (2g - |f_n - f|) d\mu.$$

Si usamos ahora la linealidad de la integral y el hecho de que $\liminf_{n \rightarrow \infty} (-\alpha_n) = -\limsup_{n \rightarrow \infty} (\alpha_n)$ (válido para cualquier sucesión $\{\alpha_n\}_{n \geq 1}$ de números reales), resulta que $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu \leq 0$. Pero $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu \geq 0$, porque $|f_n - f| \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego $\int_X |f_n - f| d\mu \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. De las dos últimas desigualdades sobre $\limsup$, $\liminf$ se deduce [3]. $\square$

Como consecuencia, obtenemos el siguiente resultado de intercambio de series con integrales.

Teorema 1.11.5. Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida completo y sea $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{L}_X^1(\mu)$ una sucesión tal que $\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_1 < +\infty$. Entonces $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ converge

absolutamente en casi todo $x \in X$ a cierto valor real $S(x)$, la función S es integrable y

$$\int_X S d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu.$$

Demostración. Aplicar el Corolario 1.11.2(a) a las funciones $|f_n|$, después el Corolario 1.10.5(2) a la función $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n|$, y a continuación el teorema de la convergencia dominada a la sucesión de sumas parciales de la sucesión $\{f_n\}_{n \geq 1}$. $\square$

Del teorema de la convergencia dominada podemos también deducir que la integral de una función integrable está casi toda concentrada en un conjunto de medida finita. Antes necesitamos un lema.

Lema 1.11.6. *Si $(X, \mathcal{M}, \mu)$ es un espacio de medida completo y $f \in \mathcal{L}^1_\mu(X)$, entonces f es nula fuera de un conjunto σ -finito.*

Demostración. Observar que $[f \neq 0] = \bigcup_{n=1}^{\infty} [|f| \geq 1/n]$. Por la desigualdad de Chebyshev, $\mu([|f| \geq 1/n]) \leq n \int_X |f| d\mu < +\infty$. $\square$

Proposición 1.11.7. *Sean $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida completo, $\varepsilon > 0$ y $f \in \mathcal{L}^1_\mu(X)$. Entonces existe $A \in \mathcal{M}$ tal que $\mu(A) < +\infty$ y $|\int_X f d\mu - \int_A f d\mu| < \varepsilon$.*

Demostración. Por el lema anterior, podemos escribir $X = Y \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, con $f|_Y = 0$, $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ una sucesión creciente de conjuntos medibles y $\mu(A_n) < +\infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Considerar $\{f_n := f\chi_{A_n}\}_{n=1}^{\infty}$ y aplicar el Teorema 1.11.4. $\square$

1.12. Relación con la integral de Riemann

Comentaremos ahora la importante relación entre la integral de Riemann y la de Lebesgue. Sea $[a, b] \subset \mathbb{R}$ un intervalo compacto y $\mathcal{P} = \mathcal{P}[a, b]$

el conjunto de las particiones $P = \{a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b\}$ de $[a, b]$. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función acotada y P es una partición como la anterior, se definen la suma superior de Riemann y la suma inferior de Riemann de f relativas a P como los números $U(f, P) = \sum_{k=1}^n \sup_{[t_{k-1}, t_k]} f \cdot (t_k - t_{k-1})$ y $L(f, P) = \sum_{k=1}^n \inf_{[t_{k-1}, t_k]} f \cdot (t_k - t_{k-1})$, respectivamente.

Definición 1.12.1. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Se define la *integral superior de Darboux* de f sobre $[a, b]$ como el valor $\bar{I}(f) = \inf\{U(f, P) : P \in \mathcal{P}\}$. Se define la *integral inferior de Darboux* de f sobre $[a, b]$ como el valor $\underline{I}(f) = \sup\{L(f, P) : P \in \mathcal{P}\}$.

Es evidente que se tiene $\underline{I}(f) \leq \bar{I}(f)$ para cada f acotada.

Definición 1.12.2. Se dice que una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es *Riemann-integrable* en $[a, b]$, y escribiremos $f \in \mathcal{R}[a, b]$, cuando f es acotada e $\underline{I}(f) = \bar{I}(f)$. En tal caso, al valor común $\int_a^b f(x) dx := \underline{I}(f) = \bar{I}(f)$ se le denomina *integral de Riemann de f en $[a, b]$* .

Denotemos por $C[a, b]$ el espacio de las funciones continuas en $[a, b]$ con valores en $\mathbb{R}$. Recordemos que $C[a, b] \subset \mathcal{R}[a, b]$. Además, se verifica la así llamada *condición de integrabilidad de Riemann*: Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Entonces $f \in \mathcal{R}[a, b] \iff [f \text{ es acotada y, para cada } \varepsilon > 0, \text{ existe } P \in \mathcal{P} \text{ tal que } U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon]$.

Usando el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue, puede probarse el siguiente *criterio de Lebesgue de Riemann-integrabilidad*.

Teorema 1.12.1. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, y denotemos $D(f) := \{x \in [a, b] : f \text{ es discontinua en } x\}$. Entonces $f \in \mathcal{R}[a, b] \iff f \text{ es acotada y } m(D(f)) = 0$. En tal caso, $f \in \mathcal{L}_{[a, b]}^1(m)$ y $\int_a^b f(x) dx = \int_{[a, b]} f dm$.

Ejemplo. El recíproco de la segunda parte del teorema es falso, por ejemplo, $f \equiv \chi_{\mathbb{Q}}$ está en $\mathcal{L}_{[0, 1]}^1(m)$ pero no en $\mathcal{R}[0, 1]$.

Por otra parte, si $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{R}}^1(m)$, entonces $\int_{\mathbb{R}} f \, dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[-n,n]} f \, dm$. En efecto, basta aplicar a $\{f_n := f\chi_{[-n,n]}\}_{n=1}^{\infty}$ el teorema de la convergencia dominada. Si además $f \in \mathcal{R}[a,b]$ para cada intervalo $[a,b] \subset \mathbb{R}$, se tendrá que $\int_{\mathbb{R}} f \, dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-n}^n f(x) \, dx$. Por tanto, en muchos casos, las integrales de Lebesgue se pueden calcular usando primitivas.

1.13. Completitud de $L^1(\mu)$

Nuestro próximo objetivo es demostrar la completitud del espacio normado $L^1(\mu)$, es decir, demostrar que $L^1(\mu)$ es un espacio de Banach. Para ello necesitamos algunos conceptos.

Definición 1.13.1. Sea $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}$) una sucesión de funciones medibles definidas en un espacio de medida $(X, \mathcal{M}, \mu)$.

(a) Se dice que $\{f_n\}$ converge a f casi uniformemente en X cuando, para cada $\varepsilon > 0$ existe $M = M(\varepsilon) \in \mathcal{M}$ tal que $\mu(X \setminus M) < \varepsilon$ y $f_n \rightarrow f$ uniformemente en M .

(b) Diremos que $\{f_n\}$ converge a f en medida, con f medible, cuando para cada $\alpha > 0$ se tiene que $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \alpha\}) = 0$.

(c) Se dice que $\{f_n\}$ es de Cauchy en medida cuando, para cada $\alpha > 0$ y cada $\varepsilon > 0$, existe $N = N(\alpha, \varepsilon) \in \mathbb{N}$ tal que $\mu(\{x \in X : |f_i(x) - f_j(x)| > \alpha\}) < \varepsilon$ para todo $i, j \geq N$.

No es difícil comprobar que si $f_n \rightarrow f$ casi uniformemente, entonces $f_n \rightarrow f$ en X (luego f es medible) y $f_n \rightarrow f$ en medida, y esto último implica que la sucesión $\{f_n\}$ es de Cauchy en medida. Pero que $\{f_n\}$ es de Cauchy en medida no implica la convergencia puntual en casi todo a ninguna función. No obstante, tenemos la siguiente proposición.

Proposición 1.13.1. Sea $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}$) una sucesión de Cauchy en medida. Entonces existen una función medible $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ y una subsucesión $\{f_{n(k)}\}_{k=1}^{\infty}$ de $\{f_n\}$ tales que $f_{n(k)} \rightarrow f$ ($k \rightarrow \infty$) casi uniformemente.

Demostración. Ya que (f_n) es de Cauchy, resulta que, para cada $k \in \mathbb{N}$, podemos encontrar un $n(k) \in \mathbb{N}$ tal que $\mu(\{x \in X : |f_i(x) - f_j(x)| > \frac{1}{2^k}\}) < \frac{1}{2^k}$ para todo $i, j \geq n(k)$. Podemos suponer que $\{n(k)\}$ es estrictamente creciente. Definimos $E_k := \{x \in X : |f_{n(k)}(x) - f_{n(k+1)}(x)| > \frac{1}{2^k}\}$ para cada $k \in \mathbb{N}$. Entonces $\mu(E_k) < \frac{1}{2^k}$. Para cada $m \in \mathbb{N}$, se define también el conjunto $P_m = X \setminus \bigcup_{k>m} E_k$. Tenemos que

$$\mu(X \setminus P_m) = \mu\left(\bigcup_{k>m} E_k\right) \leq \sum_{k>m} \mu(E_k) < \sum_{k>m} 1/2^k = 1/2^m.$$

Si $x \in P_m$ entonces, para $i > j \geq m$, resulta que $|f_{n(i)}(x) - f_{n(j)}(x)| \leq \sum_{k=j}^{i-1} |f_{n(k)}(x) - f_{n(k+1)}(x)| \leq \frac{1}{2^{j-1}}$, y de aquí se deduce que la sucesión $\{f_{n(k)}(x)\}_{k \geq 1}$ es de Cauchy uniformemente en P_m , es decir, fijado $\varepsilon > 0$, existe $N = N(\varepsilon, m) \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sup_{x \in P_m, i, j \geq N} |f_{n(i)}(x) - f_{n(j)}(x)| \leq \varepsilon. \quad [4]$$

Sea $P := \bigcup_{m=1}^{\infty} P_m$. Entonces $\mu(X \setminus P_m) \rightarrow \mu(X \setminus P) = 0$ y, para cada $x \in P$, $\{f_{n(k)}(x)\}$ es de Cauchy, luego converge a cierto valor $f(x) \in \mathbb{R}$. Definiendo f como 0 en $X \setminus P$, resulta que f es medible. Ahora bien, para cada $k, m \in \mathbb{N}$ se tiene $\sup_{x \in P_m} |f_{n(k)}(x) - f(x)| = \lim_{j \rightarrow \infty} \sup_{x \in P_m} |f_{n(k)}(x) - f_{n(j)}(x)|$, y esta expresión tiende a 0 por [4]. En consecuencia, $f_{n(k)} \rightarrow f$ uniformemente en P_m . Pero, para cada $\varepsilon > 0$ existe un $m \in \mathbb{N}$ tal que $\mu(X \setminus P_m) < \varepsilon$. En consecuencia, $f_{n(k)} \rightarrow f$ casi uniformemente en X . $\square$

Teorema 1.13.2. Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida completo. Entonces el espacio $L^1(\mu)$ es de Banach.

Demostración. Supongamos que $\{f_n\}_{n \geq 1} \subset L^1(\mu)$ es una sucesión de Cauchy en la norma $\|\cdot\|_1$. Se ha de probar que existe $f \in L^1(\mu)$ tal que $f_n \rightarrow f$ en $\|\cdot\|_1$.

Probemos primero que $\{f_n\}$ es de Cauchy en medida. Si no lo fuese, existirían $\varepsilon, \alpha > 0$ tales que para cada n existen $i, j \geq n$ con $\mu(E_{i,j}) \geq \varepsilon$, donde $E_{i,j} := \{x \in X : |f_i(x) - f_j(x)| > \alpha\}$. Entonces $\|f_i - f_j\|_1 = \int_X |f_i - f_j| d\mu \geq \int_{E_{i,j}} |f_i - f_j| d\mu \geq \alpha\varepsilon$, luego $\{f_n\}$ no sería de Cauchy en $\|\cdot\|_1$. Esta contradicción muestra que $\{f_n\}$ es de Cauchy en medida. Entonces, por la proposición anterior, existen una función medible $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ y una subsucesión $\{f_{n(k)}\} \subset \{f_n\}$ tales que $f_{n(k)} \rightarrow f$ ect X .

Puesto que $|f_{n(k)}(x)| \rightarrow |f(x)|$ ect $x \in X$, se obtiene, utilizando el Lema de Fatou, que

$$\int_X |f| d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|f_{n(k)}\|_1 < +\infty,$$

porque la sucesión $\{f_n\}$ está acotada en $\|\cdot\|_1$, ya que es de Cauchy en $\|\cdot\|_1$. Por tanto, $f \in L^1(\mu)$.

Fijado $h \in \mathbb{N}$, resulta $\lim_{k \rightarrow \infty} |f_{n(k)} - f_{n(h)}| = |f - f_{n(h)}|$ ect X y, otra vez por el Lema de Fatou, obtenemos

$$\|f - f_{n(h)}\|_1 \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \|f_{n(k)} - f_{n(h)}\|_1.$$

Ya que $\{f_{n(k)}\}$ es también de Cauchy en $\|\cdot\|_1$, se deduce que, dado $\varepsilon > 0$, existe $h_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\|f_{n(k)} - f_{n(h)}\|_1 < \varepsilon$ para todo $k, h \geq h_0$. De lo anterior se infiere que $\|f - f_{n(h)}\|_1 \leq \varepsilon$ para todo $h \geq h_0$, luego $f_{n(k)} \rightarrow f$ en $\|\cdot\|_1$ y $\{f_k\}$ es de Cauchy en $\|\cdot\|_1$. Ahora bien, en cualquier espacio métrico, si una sucesión de Cauchy tiene alguna subsucesión convergente, la propia sucesión es convergente. En consecuencia, $f_k \rightarrow f$ en $\|\cdot\|_1$. $\square$

1.14. Medidas signadas

Otro instrumento útil en la Teoría de la Medida, que surge de manera natural cuando se considera la diferencia $\mu - \nu$ de dos medidas positivas, es el de las medidas con signo.

Definición 1.14.1. Sea $(X, \mathcal{M})$ un espacio medible. Se llama *medida con signo*, o bien *medida signada*, sobre $(X, \mathcal{M})$ a una aplicación $\mu : \mathcal{M} \rightarrow (-\infty, +\infty]$ numerablemente aditiva tal que $\mu(\emptyset) = 0$. La terna $(X, \mathcal{M}, \mu)$ se llama *espacio de medida con signo*. La medida μ se dice que es *finita* si $\mu(X) \in \mathbb{R}$, y se dice que es σ -finita cuando existe $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{M}$ tal que $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ y $\mu(A_n) \in \mathbb{R}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Por ejemplo, si μ es una medida positiva y $f \in L^1(\mu)$, entonces la aplicación $\nu : A \in \mathcal{M} \mapsto \int_A f d\mu \in \mathbb{R}$ es una medida con signo finita.

Una medida signada μ no tiene por qué ser monótona, pero de la aditividad finita se deduce que, si $A, B \in \mathcal{M}$ con $A \subset B$ y $\mu(B) < +\infty$, entonces $\mu(A) < +\infty$. Por ello a una medida signada finita se la llama también *medida real*. Se llama *medida compleja* sobre $(X, \mathcal{M})$ a una aplicación $\mu : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{C}$ numerablemente aditiva tal que $\mu(\emptyset) = 0$. Es fácil ver que μ es una medida compleja si y solo si existen dos medidas reales μ_1 y μ_2 tales que $\mu = \mu_1 + i\mu_2$.

Podría suceder que un conjunto de medida finita tuviese subconjuntos con medida de valor absoluto arbitrariamente grande. La siguiente proposición prueba que, sin embargo, esto no es así. La notación $A = B \sqcup C$ significa que A, B y C son conjuntos tales que $A = B \cup C$ y $B \cap C = \emptyset$.

Proposición 1.14.1. Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida con signo y $E \in \mathcal{M}$ tal que $\mu(E) < +\infty$. Entonces

$$\sup\{|\mu(P)| : P \subset E, P \in \mathcal{M}\} < +\infty.$$

Demostración. Para cada $A \in \mathcal{M}$, llamaremos $S(A) := \sup\{|\mu(P)| : P \subset A, P \in \mathcal{M}\}$. Hemos de probar que $S(E) < +\infty$.

Por reducción al absurdo, supongamos que $S(E) = +\infty$. Entonces existe $P \in \mathcal{M}$ tal que $P \subset E$ y $1 + |\mu(E)| \leq |\mu(P)| < +\infty$. Por tanto $|\mu(E \setminus P)| = |\mu(E) - \mu(P)| \geq 1$. De esta forma, obtenemos: $E = P \sqcup (E \setminus P)$, $\mu(P) \in \mathbb{R}$, $\mu(E \setminus P) \in \mathbb{R}$ y $|\mu(P)| \geq 1 \leq |\mu(E \setminus P)|$. Ya que $E = P \sqcup (E \setminus P)$, uno de estos dos subconjuntos, sea T_1 ($= P$ o $E \setminus P$) cumple $S(T_1) = +\infty$. Aplicando a T_1 el mismo razonamiento anterior, obtenemos un conjunto $T_2 \in \mathcal{M}$ tal que $T_2 \subset T_1$, $+\infty > |\mu(T_2)| \geq 2$ y $S(T_2) = +\infty$. Por inducción, conseguimos una sucesión de conjuntos $\{T_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{M}$ tales que $T_{k+1} \subset T_k$, $S(T_k) = +\infty > |\mu(T_k)| \geq k$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Llamemos $A := \bigcup_{n=1}^\infty (T_n \setminus T_{n+1}) \in \mathcal{M}$.

Resulta que $|\mu(A)| = \left| \sum_{n=1}^\infty [\mu(T_n) - \mu(T_{n+1})] \right| = \left| \lim_{n \rightarrow \infty} [\mu(T_1) - \mu(T_n)] \right| = +\infty$ ya que $\{\mu(T_n)\}_{n=1}^\infty$ no está acotada. Hemos obtenido una contradicción porque $A \subset E$ y $\mu(E) < +\infty$. $\square$

A una medida signada μ se le puede asociar de manera natural un par de medidas positivas, a saber, $\mu^+ :=$ parte positiva de μ y $\mu^- :=$ parte negativa de μ , definidas, para cada $A \in \mathcal{M}$, como $\mu^+(A) = \sup\{\mu(P) : P \subset A, P \in \mathcal{M}\}$ y $\mu^-(A) = -\inf\{\mu(P) : P \subset A, P \in \mathcal{M}\}$. Esto se expresa en el siguiente teorema de descomposición de una medida con signo.

Teorema 1.14.2. [Teorema de descomposición de Jordan]

Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida con signo. Se verifica:

- (a) μ^+ y μ^- son medidas positivas.
- (b) μ^- es finita.
- (c) Si μ es finita (σ -finita) entonces μ^+ es finita (σ -finita, resp.).
- (d) $\mu = \mu^+ - \mu^-$.

Demostración. De ser $\mu(\emptyset) = 0$ se deduce que $\mu^+(\emptyset) = 0 = \mu^-(\emptyset)$ y que $\mu^+, \mu^- \geq 0$. De la proposición anterior, se obtiene (c).

Probemos la aditividad numerable de μ^+ . Sean $A_n \in \mathcal{M}$ ($n \in \mathbb{N}$) dos a dos disjuntos, y sea $A := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.

Si $\mu^+(A) < +\infty$, entonces $\mu^+(A_n) < +\infty$ para todo n y, fijado $\varepsilon > 0$, existe una sucesión $\{B_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{M}$ tal que $B_n \subset A_n$ y $\mu(B_n) \geq \mu^+(A_n) - \frac{\varepsilon}{2^n}$ para todo n . Como $A \supset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, resulta que

$$\mu^+(A) \geq \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^+(A_n) - \varepsilon,$$

de donde $\mu^+(A) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^+(A_n)$. Para la desigualdad opuesta, se considera, para cada $\varepsilon > 0$, un conjunto $B \subset A$ tal que $B \in \mathcal{M}$ y $\mu^+(A) \leq \varepsilon + \mu(B)$. Entonces $\mu^+(A) \leq \varepsilon + \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (B \cap A_n)\right) = \varepsilon + \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B \cap A_n) \leq \varepsilon + \sum_{n=1}^{\infty} \mu^+(A_n)$. Por tanto $\mu^+(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^+(A_n)$.

Si $\mu^+(A) = +\infty$, entonces para cada $M > 0$ existe $B \in \mathcal{M}$ tal que $B \subset A$ y $\mu(B) \geq M$, lo que implica que

$$M \leq \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (B \cap A_n)\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B \cap A_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^+(A_n),$$

luego $\sum_{n=1}^{\infty} \mu^+(A_n) \geq M$ para todo $M > 0$. En consecuencia, $\sum_{n=1}^{\infty} \mu^+(A_n) = +\infty = \mu^+(A)$.

Análogamente a la primera parte, se obtiene que μ^- es numerablemente aditiva si $\mu^-(X) < +\infty$. Si probamos que no hay otra posibilidad, tendríamos (a) y (b).

Por reducción al absurdo, supongamos que $\mu^-(X) = +\infty$. Entonces existiría $E_1 \in \mathcal{M}$ tal que $\mathbb{R} \ni \mu(E_1) < -1$. Usando la proposición anterior y la notación en su demostración obtenemos que $S(E_1) < +\infty$. Por la definición

de μ^- , resulta que $\mu^-(X \setminus E_1) = +\infty$, luego existe $E_2 \in \mathcal{M}$ tal que $\mathbb{R} \ni \mu(E_2) < -1$ y $E_2 \subset X \setminus E_1$ ($\equiv E_1 \cap E_2 = \emptyset$). Por inducción, tenemos que existen E_n ($n \in \mathbb{N}$) medibles disjuntos tales que $\mu(E_n) < -1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Se deduce que $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) = -\infty$, lo que es absurdo.

Queda probar (d). De lo anterior se deduce que $\mu^+(E) - \mu^-(E)$ está bien definido para todo $E \in \mathcal{M}$. Se trata ahora de demostrar que $\mu(E) = \mu^+(E) - \mu^-(E)$, lo cual es evidente si $\mu(E) = +\infty$. Si $\mu(E) < +\infty$, también $\mu^+(E), \mu^-(E) < +\infty$ por la proposición anterior. Sea $P \in \mathcal{M}$ tal que $P \subset E$. Se verifica $\mu(P) = \mu(E) - \mu(E \setminus P)$ y $-\mu^-(E) \leq \mu(E \setminus P) \leq \mu^+(E)$, de donde se obtiene que $\mu(P) \geq \mu(E) - \mu^+(E)$ y $\mu(P) \leq \mu(E) + \mu^-(E)$. Por definición de μ^+ y μ^- , resulta que $-\mu^-(E) \geq \mu(E) - \mu^+(E)$ y $\mu^+(E) \leq \mu(E) + \mu^-(E)$. En consecuencia, $\mu(E) = \mu^+(E) - \mu^-(E)$, como se quería demostrar. $\square$

Definición 1.14.2. Si μ es una medida signada, se llama *variación total* de μ a la medida positiva $|\mu| := \mu^+ + \mu^-$.

Es claro que $|\mu|$ es finita o σ -finita si μ lo es. Se puede probar que, para cada medida signada μ y cada $A \in \mathcal{M}$, se verifica

$$|\mu|(A) = \sup \left\{ \sum_{k=1}^n |\mu(E_k)| : A = E_1 \sqcup \cdots \sqcup E_n, \{E_1, \dots, E_n\} \subset \mathcal{M}, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Definición 1.14.3. Si μ y ν son dos medidas con signo definidas sobre la misma σ -álgebra $\mathcal{M}$, se dice que ν es *absolutamente continua respecto de μ* , $\nu \ll \mu$, cuando $|\nu| \ll |\mu|$.

Por tanto, de la Proposición 1.6.1 obtenemos que si ν es finita, entonces $\nu \ll \mu \iff [A \in \mathcal{M} \text{ y } |\mu|(A) = 0 \Rightarrow |\nu|(A) = 0]$.

Puede demostrarse que, si μ es una medida con signo, entonces μ^+, μ^- son las menores medidas positivas tales que $\mu = \mu^+ - \mu^-$. Por otra parte, es obvio que una medida signada μ es una medida positiva $\iff \mu^- = 0 \iff \mu = \mu^+ \iff |\mu| = \mu$.

Probemos ahora que cuando μ es σ -finita el espacio base puede descomponerse en dos espacios medibles tales que los subconjuntos medibles de uno tienen medida positiva o nula, mientras que los del otro tienen medida negativa o nula. Recordemos que la *diferencia simétrica* de dos conjuntos A y B se define como el conjunto $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Teorema 1.14.3. [Teorema de descomposición de Hahn]

Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida σ -finita con signo. Entonces existen A y B medibles tales que:

- (a) $X = A \cup B$ y $A \cap B = \emptyset$.
- (b) $\mu(E) \geq 0$ para cada E medible con $E \subset A$, mientras que $\mu(E) \leq 0$ para cada E medible con $E \subset B$.
- (c) $\mu^+(E) = \mu(E \cap A)$ y $\mu^-(E) = -\mu(E \cap B)$ para cada $E \in \mathcal{M}$.
- (d) A y B son esencialmente únicos, es decir, si $\tilde{A}, \tilde{B}$ satisfacen (a),(b),(c), entonces $|\mu|(A \Delta \tilde{A}) = 0 = |\mu|(B \Delta \tilde{B})$.

Demostración. Supongamos primero que $\mu(X) \in \mathbb{R}$. Entonces $\mu^+(X) < +\infty$, luego existe una sucesión $\{E_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{M}$ tales que $\mu(E_k) \geq \mu^+(X) - 2^{-k}$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Por tanto

$$\mu^+(X) = \mu^+(E_k) + \mu^+(X \setminus E_k) \geq \mu(E_k) + \mu^+(X \setminus E_k) \geq \mu^+(X) - \frac{1}{2^k} + \mu^+(X \setminus E_k),$$

de donde $\mu^+(X \setminus E_k) \leq 2^{-k}$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

Se verifica también $\mu^+(E_k) - \mu^-(E_k) = \mu(E_k) \geq \mu^+(X) - 2^{-k}$, luego $\mu^-(E_k) \leq 2^{-k} + \mu^+(E_k) - \mu^+(X) \leq 2^{-k}$. Llamemos

$$A := \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcup_{n \geq 1} \bigcap_{k \geq n} E_k \quad \text{y} \quad B := X \setminus A = \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n^c = \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{k \geq n} E_k^c.$$

Entonces $\mu^-(A) = 0 = \mu^+(B)$, de donde resultan (a) y (b).

Sea ahora $E \in \mathcal{M}$. Si $P \in \mathcal{M}$ y $P \subset E$, se deduce de (a),(b) y la aditividad de μ que $\mu(E \cap B) \leq \mu(P) \leq \mu(E \cap A)$. En efecto, ya que $\mu(P \cap B) \leq 0$ y $\mu((E \setminus P) \cap A) \geq 0$ [por (b)], resulta $\mu(P) = \mu(P \cap A) + \mu(P \cap B) \leq \mu(E \cap A) - \mu((E \setminus P) \cap A) \leq \mu(E \cap A)$, y obtenemos la desigualdad derecha. La desigualdad izquierda es análoga. De aquí, junto con la definición de μ^+ y μ^- y el hecho de que $\mu^+ \geq \mu$ y $\mu^- \leq \mu$ obtenemos (c). En efecto, tenemos que $\mu^+(E) = \sup\{\mu(P) : P \in \mathcal{M}_E\} \leq \mu(E \cap A)$, y $\mu^+(E) \geq \mu^+(E \cap A) \geq \mu(E \cap A)$, luego $\mu^+(E) = \mu(E \cap A)$. De análoga forma se probaría la igualdad $\mu^-(E) = -\mu(E \cap B)$.

Supongamos ahora que $\tilde{A}$ y $\tilde{B}$ son medibles tales que (a), (b) y (c) se cumplen. Hemos de probar:

- $\mu^-(\tilde{A} \setminus A) = 0 = \mu^-(A \setminus \tilde{A})$: se deriva de (b).
- $\mu^+(\tilde{B} \setminus B) = 0 = \mu^+(B \setminus \tilde{B})$: se deriva de (b).
- $\mu^+(\tilde{A} \setminus A) = 0$: resulta de $\mu^+(\tilde{A} \setminus A) = \mu^+(\tilde{A} \cap B) = \mu(\tilde{A} \cap B \cap A) = \mu(\emptyset) = 0$. Hemos usado (c) en la segunda igualdad.
- $\mu^+(A \setminus \tilde{A}) = \mu^-(\tilde{B} \setminus B) = 0 = \mu^-(B \setminus \tilde{B})$: resultan, análogamente, del apartado (c).

Por tanto tenemos (d).

Finalmente, cuando μ es σ -finita, existen conjuntos $X_n \in \mathcal{M}$ ($n \in \mathbb{N}$) dos a dos disjuntos tales que $\mu(X_n) \in \mathbb{R}$ para todo n y $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$. A cada X_n aplicamos el resultado anterior y obtenemos una descomposición en A_n, B_n . Basta tomar ahora $A := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ y $B := \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$. $\square$

1.14.1. Medidas ortogonales

Presentamos ahora un concepto que es, en cierto modo, opuesto al de continuidad absoluta.

Definición 1.14.4. Si α y β son dos medidas con signo sobre un mismo espacio medible $(X, \mathcal{M})$, se dice que α es *singular respecto de* β o que α y β son *ortogonales*, $\alpha \perp \beta$, cuando existen $A, B \in \mathcal{M}$ tales que $A \cap B = \emptyset$, $A \cup B = X$ y $|\alpha|(B) = 0 = |\beta|(A)$.

Es fácil probar que $\perp$ es una relación simétrica. El siguiente teorema muestra que cada medida con signo σ -finita puede descomponerse en suma de otras dos, que son respectivamente absolutamente continua y singular respecto a otra dada.

Teorema 1.14.4. [Teorema de descomposición de Lebesgue]

Sean μ y ν dos medidas con signo definidas sobre un mismo espacio medible $(X, \mathcal{M})$, de modo que ν es σ -finita. Entonces existen dos medidas con signo α, β sobre $(X, \mathcal{M})$ tales que $\alpha \ll \mu$, $\beta \perp \mu$, $\alpha \perp \beta$ y $\nu = \alpha + \beta$. Si además ν es positiva, entonces α y β pueden tomarse positivas.

Demostración. La última parte se deduce del propio proceso demostrativo. Además, podemos partir de que ν es finita. El caso general en que ν es σ -finita se deduce de la forma habitual, descomponiendo $X = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} X_n$ con X_n medibles y $\nu(X_n) \in \mathbb{R}$ para todo n , y aplicando a cada X_n el caso de ν finita.

Sea pues ν finita, y supongamos además que $\nu \geq 0$. Sea $\omega := \sup\{\nu(E) : E \in \mathcal{M}, |\mu|(E) = 0\} < +\infty$ (porque ν es finita). Entonces para cada $k \in \mathbb{N}$ existe $E_k \in \mathcal{M}$ tal que $|\mu|(E_k) = 0$ y $\nu(E_k) > \omega - \frac{1}{k}$. Definimos ahora

$$B := \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k, \quad A := X \setminus B, \quad \alpha(E) := \nu(E \cap A) \text{ y } \beta(E) := \nu(E \cap B)$$

para cada $E \in \mathcal{M}$. Es claro que $|\mu|(B) = 0$ y que $\nu(B) = \omega$.

Se tiene entonces que α y β son medidas no negativas y finitas, y que $\alpha \perp \beta$, $\beta \perp \mu$, y $\nu = \alpha + \beta$. Por otra parte $\alpha \ll \mu$. En efecto, de no ser así, existiría $E \in \mathcal{M}$ tal que $|\mu|(E) = 0$ y $\alpha(E) > 0$. Sea $M := (E \cap A) \cup B$. Se verifica que $\nu(M) = \nu(E \cap A) + \nu(B) = \alpha(E) + \omega > \omega$ y $|\mu|(M) = |\mu|(E \cap A) + |\mu|(B) = 0$, lo cual contradice la definición de ω .

Por último, si ν es una medida con signo finita, se considera la descomposición $\nu = \nu^+ - \nu^-$ y se aplica a cada medida ν^+, ν^- la construcción anterior, de modo que $\nu^+ = \alpha' + \beta'$ y $\nu^- = \alpha'' + \beta''$. Definir entonces $\alpha = \alpha' - \alpha''$ y $\beta = \beta' - \beta''$. $\square$

De la Proposición 1.6.1 y del Corolario 1.11.2 se deduce que si μ es una medida positiva y completa sobre un espacio de medida $(X, \mathcal{M})$, y $f \in L^1(\mu)$, entonces la expresión $\nu(E) := \int_E f d\mu$ ($E \in \mathcal{M}$) define una medida signada finita tal que $\nu \ll \mu$. Para probarlo, aplíquese el Corolario 1.11.2(b) a f^+ y f^- , y probar que $|\nu|(E) = \int_E |f| d\mu$ para todo $E \in \mathcal{M}$.

1.14.2. Teorema de Radon-Nikodym

Parece natural ahora plantear el problema inverso, es decir, si cualquier medida absolutamente continua respecto de otra se genera a partir de esta por integración. Para ser más preciso:

Si $\nu \ll \mu$, ¿existe $f \in L^1(\mu)$ tal que $\nu(E) = \int_E f d\mu$ para todo $E \in \mathcal{M}$?

El siguiente resultado fundamental muestra que la respuesta es afirmativa.

Teorema 1.14.5. [Teorema de Radon-Nikodym] *Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida completo y σ -finito, con μ positiva, y sea ν una medida finita con signo sobre $(X, \mathcal{M})$ tal que $\nu \ll \mu$. Entonces existe una única función $f \in L^1(\mu)$ tal que $\nu(E) = \int_E f d\mu$ para cada $E \in \mathcal{M}$.*

Nota. De la prueba se deducirá que $f \geq 0$ si $\nu \geq 0$. A la función f se la denomina *función de densidad* de ν respecto de μ , o también la *derivada de Radon-Nikodym* de ν respecto de μ . Se denota $f = d\nu/d\mu$.

Demostración del teorema. La unicidad se deduce de la Proposición 1.10.6. Probemos la existencia. Considerando $\nu = \nu^+ - \nu^-$ y $X = \bigcup_{k=1}^{\infty} X_k$ con los X_k medibles y dos a dos disjuntos tales que $\mu(X_k) < +\infty$ para todo k , podemos partir de que μ y ν son finitas y positivas.

Consideremos la familia $\mathcal{F} = \{\text{funciones medibles } g : X \rightarrow [0, +\infty] : \int_E g d\mu \leq \nu(E) \forall E \in \mathcal{M}\}$. Es obvio que $\mathcal{F} \subset L^1(\mu)$. Es fácil probar (usando inducción) que $\max\{\alpha_1, \dots, \alpha_p\} \in \mathcal{F}$ para cualquier subfamilia finita $\{\alpha_1, \dots, \alpha_p\} \subset \mathcal{F}$. Para cada $k \in \mathbb{N}$, tomemos una función $g_k \in \mathcal{F}$ tal que $\|g_k\|_1 > \sup\{\|g\|_1 : g \in \mathcal{F}\} - 1/k$.

Sea $f := \lim_{k \rightarrow \infty} f_k$, donde $f_k := \max\{g_1, \dots, g_k\}$. Notar que la sucesión $\{f_k\}$ es creciente. Del teorema de la convergencia monótona se deduce que $f \in \mathcal{F}$. Además, puesto que $\|f\|_1 \geq \|f_k\|_1 \geq \|g_k\|_1$ para todo k , resulta que $\|f\|_1 = \sup\{\|g\|_1 : g \in \mathcal{F}\}$.

Para cada $E \in \mathcal{M}$, sabemos que $\nu(E) \geq \int_E f d\mu$. Supongamos, por reducción al absurdo, que no se da la igualdad. Entonces existirán $\varepsilon > 0$ y $P \in \mathcal{M}$ tales que $\nu(P) - \int_P f d\mu > \varepsilon \mu(P)$. Por tanto, la función σ definida en $\mathcal{M}$ mediante $\sigma(E) = \nu(E) - \int_E f d\mu - \varepsilon \mu(E)$ es una medida con signo tal que $\sigma(P) > 0$. Por el Teorema de Hahn (Teorema 1.14.3), existe $A \in \mathcal{M}$ tal que $\sigma(A) > 0$ y todos los subconjuntos medibles de A tienen σ -medida no negativa, luego debe ser $\mu(A) > 0$, pues si fuera $\mu(A) = 0$, también sería $\nu(A) = 0$ (luego $\sigma(A) = 0$: contradicción) ya que $\nu \ll \mu$.

Se considera ahora la función $F := f + \varepsilon \chi_A$. Ya que $\sigma(E \cap A) \geq 0$ para todo $E \in \mathcal{M}$ y $\int_{E \setminus A} f d\mu \leq \nu(E \setminus A)$ (pues $f \in \mathcal{F}$), resulta:

$$\begin{aligned} \int_E F d\mu &= \int_{E \setminus A} f d\mu + \int_{E \cap A} (f + \varepsilon \chi_A) d\mu \\ &= \int_{E \setminus A} f d\mu + \int_{E \cap A} f d\mu + \varepsilon \mu(E \cap A) \\ &= \int_{E \setminus A} f d\mu + \nu(E \cap A) - \sigma(E \cap A) \leq \nu(E \setminus A) + \nu(E \cap A) = \nu(E) \end{aligned}$$

para todo $E \in \mathcal{M}$, lo que implica que $F \in \mathcal{F}$. Pero $\|F\|_1 = \|f\|_1 + \varepsilon \mu(A) > \sup\{\|g\|_1 : g \in \mathcal{F}\}$, lo que nos lleva a contradicción. $\square$

1.15. Espacios $L^p(\mu)$

Estudiaremos en esta sección los espacios $L^p(\mu)$ de funciones integrables de orden p . Es probable que el estudiante conozca estos espacios de cursos más elementales, al menos en el caso $\mu = m =$ la medida de Lebesgue.

Sea μ una medida completa sobre un espacio medible $(X, \mathcal{M})$. El caso $p = 1$ ya ha sido estudiado. Si $1 \leq p < +\infty$, se designa por $L^p(\mu)$ al conjunto de las clases de equivalencia [con respecto a la relación $f(x) = g(x)$ ect $x \in X$] de funciones medibles f tales que $|f|^p \in L^1(\mu)$. Para $p = +\infty$, se define $L^\infty(\mu)$ como el conjunto de las clases de equivalencia de funciones medibles esencialmente acotadas, es decir, funciones f para las que existe alguna constante $\alpha \in (0, +\infty)$ tal que $\mu(|f| > \alpha) = 0$.

1.15.1. La norma en el espacio L^p

Es fácil ver que $L^p(\mu)$ es un espacio vectorial. En efecto, para $p = \infty$ es inmediato, mientras que para $1 \leq p < +\infty$ basta usar que $|f + g|^p \leq 2^p(|f|^p + |g|^p)$.

Definición 1.15.1. Si $f \in L^p(\mu)$ con $1 \leq p < +\infty$, se define la *norma* de f como $\|f\|_p := \| |f|^p \|_1^{1/p} = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p}$, mientras que si $f \in L^\infty(\mu)$, se define su *norma* como $\|f\|_\infty := \inf\{\alpha > 0 : \mu(|f| > \alpha) = 0\}$.

Se verá que, en efecto, las aplicaciones anteriores son una norma en cada espacio L^p , L^∞ respectivamente.

En el intervalo $[1, +\infty]$ definimos una importante relación simétrica. A saber, se dice que dos números $p, p' \in [1, +\infty]$ son *conjugados* si $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$.

En el resultado que viene a continuación, establecemos la desigualdad triangular para cada $L^p(\mu)$, así como diversas relaciones entre distintos espacios $L^p(\mu)$.

- Teorema 1.15.1.** (a) [Desigualdad de Hölder] Si p y p' son conjugados, $f \in L^p(\mu)$ y $g \in L^{p'}(\mu)$, entonces $fg \in L^1(\mu)$ y $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}$.
- (b) [Desigualdad de Minkowski] Si $p \in [1, +\infty]$ y $f, g \in L^p(\mu)$, entonces $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$.
- (c) Si μ es finita y $1 \leq p < q < +\infty$, entonces $L^\infty(\mu) \subset L^q(\mu) \subset L^p(\mu)$.

Demostración. (a) El caso $p = 1, p' = +\infty$ se prueba fácilmente. Sea pues $p \in (1, +\infty)$, así que $p' \in (1, +\infty)$. Usando derivación, observamos que, para cada $s \in (0, 1)$, la función $v : t \in (1, +\infty) \mapsto t^s - st + s - 1 \in \mathbb{R}$ cumple $v(t) \leq 0$ para todo $t > 1$. Haciendo $s = \frac{1}{p}$ y $t = \frac{a}{b}$ ($a > b > 0$) obtenemos que $a^{\frac{1}{p}} \cdot b^{\frac{1}{p'}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{p'}$ para todo $a, b \geq 0$ [el caso $b = 0$ es trivial]. Aplicar ahora esta desigualdad a los números $a = \frac{|f(x)|^p}{\|f\|_p^p}, b = \frac{|g(x)|^{p'}}{\|g\|_{p'}^{p'}}$, que son finitos ect $x \in X$ [de nuevo, el caso $\|f\|_p = 0$ o $\|g\|_{p'} = 0$ es trivial]. Se tiene que $f \cdot g$ es medible, e integrando y teniendo en cuenta que $1/p + 1/p' = 1$, obtenemos lo deseado.

(b) Los casos $p = 1$ y $p = +\infty$ se obtienen fácilmente. Si $p \in (1, +\infty)$, se puede suponer en primer lugar que $f, g \geq 0$ [ya que $|f + g|^p \leq (|f| + |g|)^p$ y $\|F\|_p = \||F|\|_p$] y que $\|f + g\|_p \neq 0$ [el caso $\|f + g\|_p = 0$ es trivial].

Denotemos $h := (f + g)^{p-1}$. Si p' es el conjugado de p , obtenemos que $\|h\|_{p'}^{p'} = \|f + g\|_p^p$ y que $\int_X (f + g)^p d\mu = \int_X fh d\mu + \int_X gh d\mu$. Aplicando la desigualdad de Hölder a fh y a gh , resulta

$$\|f + g\|_p^p \leq (\|f\|_p + \|g\|_p) \|f + g\|_p^{\frac{p}{p'}}.$$

Basta multiplicar ahora por $\|f + g\|_p^{-p/p'}$.

(c) Supongamos ahora que μ es finita y que $1 \leq p < q < +\infty$. Sea $f \in L^\infty(\mu)$. Entonces f es medible y existe $\alpha \in (0, +\infty)$ tal que $|f(x)| \leq \alpha$ ect $x \in X$. Entonces, ect $x \in X$, se tiene $|f|^q \leq \alpha^q \chi_X \in L^1(\mu)$ (lo último porque μ es finita), luego $|f|^q \in L^1(\mu)$, así que $f \in L^q(\mu)$ y obtenemos $L^\infty \subset L^q$.

En cuanto a la segunda contención, fijemos $f \in L^q(\mu)$. Entonces f es medible, y se ha de demostrar que $\|f\|_p^p < +\infty$. Denotemos $\alpha := q/p \in (1, +\infty)$, y sea α' su conjugado. Por la desigualdad de Hölder, $\|f\|_p^p = \int_X |f|^p \cdot 1 \, d\mu \leq \left(\int_X |f|^{\alpha p} \, d\mu \right)^{\frac{1}{\alpha}} \cdot \left(\int_X 1^{\alpha'} \, d\mu \right)^{\frac{1}{\alpha'}} = \|f\|_q^p \cdot \mu(X)^{\frac{1}{\alpha'}} < +\infty$, lo que implica que $\|f\|_p^p < +\infty$. Así que $f \in L^p(\mu)$. $\square$

De la desigualdad de Minkowski se deduce fácilmente que $\|\cdot\|_p$ es una norma sobre $L^p(\mu)$. Ahora, usando técnicas parecidas a las de la demostración del Teorema 1.13.2, podemos probar la generalización de este a los espacios $L^p(\mu)$. La prueba se omite.

Teorema 1.15.2. *Para cada $p \in [1, +\infty]$, el espacio $L^p(\mu)$ dotado de la norma $\|\cdot\|_p$ es un espacio de Banach.*

Por otra parte, en el caso $p = 2$ (en el que $p' = 2$), es fácil ver que la aplicación $(f, g) \in L^2(\mu) \times L^2(\mu) \mapsto \int_X fg \, d\mu \in \mathbb{R}$ es una forma bilineal simétrica definida positiva, es decir, un producto escalar. Por tanto $L^2(\mu)$ es un espacio de Hilbert.

1.15.2. Aproximación por funciones escalonadas

Finalmente, veremos que cada función de $L^p(\mu)$ con $p < +\infty$ se puede aproximar en la norma $\|\cdot\|_p$ por funciones simples medibles, que incluso se anulan fuera de un conjunto de medida finita. Estas son las funciones escalonadas.

Definición 1.15.2. Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida. Una *función escalonada* sobre dicho espacio es una función de la forma $f = \sum_{k=1}^N \alpha_k \chi_{E_k}$, con $N \in \mathbb{N}$, $\alpha_k \in \mathbb{R}$ y $E_k \in \mathcal{M}$ tales que $\mu(E_k) < +\infty$ para todo $k = 1, \dots, N$.

Es fácil ver que $\int_X f \, d\mu = \sum_{k=1}^N \alpha_k \mu(E_k)$ y que para cada $p \in [1, +\infty]$, el conjunto $\mathcal{S}$ de las funciones escalonadas es un subespacio vectorial de $L^p(\mu)$.

Notemos que, en general $\mathcal{S}$ no es denso en $L^\infty(\mu)$ si μ no es finita: considerar $g \equiv 1$ y observar que $\|g - f\|_\infty \geq 1$ para toda $f \in \mathcal{S}$. Sin embargo, el resultado es positivo si $p < +\infty$.

Teorema 1.15.3. *Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida completo. Para cada $p \in [1, +\infty)$ el conjunto $\mathcal{S}$ es denso en $L^p(\mu)$.*

Demostración. Fijemos $f \in L^p(\mu)$ y $\varepsilon > 0$. Como $|f|^p \in L^1(\mu)$, de la Proposición 1.11.7 resulta que existe $E_1 \in \mathcal{M}$ tal que $\mu(E_1) < +\infty$ y $\int_{X \setminus E_1} |f|^p d\mu < \varepsilon/3$.

Usando la desigualdad de Chebyshev, obtenemos que $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(\{x \in E_1 : |f(x)|^p > k\}) = 0$. Si ahora tenemos en cuenta que la medida $\nu(A) := \int_A |f|^p d\mu$ cumple $\nu \ll \mu$, resulta que existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $\int_{E_2} |f|^p d\mu < \varepsilon/3$, donde $E_2 := \{x \in E_1 : |f(x)|^p > m\}$. Definimos $E := E_1 \setminus E_2 = \{x \in E_1 : |f(x)|^p \leq m\} \in \mathcal{M}$. Entonces $\int_{X \setminus E} |f|^p d\mu < 2\varepsilon/3$.

Aplicando el teorema de aproximación de funciones medibles (Teorema 1.9.2), podemos encontrar una función $g \in \mathcal{S}$ que se anula fuera de E tal que $|g(x) - f(x)| < \left(\frac{\varepsilon}{3\mu(E)}\right)^{\frac{1}{p}}$ para todo $x \in E$ (tener en cuenta que f es acotada en E , luego se puede conseguir una sucesión de funciones simples medibles que convergen uniformemente a f en E). Por último,

$$\int_X |g - f|^p d\mu = \int_{X \setminus E} |f|^p d\mu + \int_E |g - f|^p d\mu < \frac{2\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Esto implica que $\|g - f\|_p^p < \varepsilon$ y, en consecuencia, $\mathcal{S}$ es denso en $L^p(\mu)$. $\square$

En el caso de la medida de Lebesgue sobre un abierto G de $\mathbb{R}^N$, se puede deducir que las funciones de $L^p(G) := L^p(m|_G)$ pueden aproximarse por funciones continuas con soporte compacto. Diremos que una función $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ tiene *soporte compacto* cuando existe un compacto $K = K(f) \subset G$ tal que $f(x) = 0$ para todo $x \in G \setminus K$. Denotaremos por $C_0(G)$ el espacio vectorial de las funciones continuas $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ con soporte compacto. Es fácil ver que $C_0(G)$ es un subespacio vectorial de $L^p(G)$.

Teorema 1.15.4. *El conjunto $C_0(G)$ es denso en el espacio $L^p(G)$.*

Demostración. Se dará solo una idea de la misma. Por el teorema anterior, bastaría aproximar cada función $f \in \mathcal{S}$ por funciones de $C_0(G)$. A su vez, usando el método de la prueba del teorema de caracterización de los conjuntos medibles-Lebesgue (Teorema 1.5.1), se puede suponer que $f = \sum_{i=1}^m \alpha_i \chi_{R_i}$, donde los R_i son N -rectángulos cerrados. Por último, aproximar cada χ_{R_i} por una función de $C_0(G)$. $\square$

1.16. Medidas producto

Los conceptos y resultados de esta sección pueden extenderse a un número finito N de medidas, pero las ideas básicas quedan suficientemente claras al estudiar $N = 2$. Así que consideraremos dos espacios de medida positiva $(X, \mathcal{A}, \mu)$ e $(Y, \mathcal{B}, \nu)$. Se supone que μ y ν son σ -finitas y completas. Se pretende construir un espacio de medida sobre $X \times Y$, definiendo los productos $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ y $\mu \times \nu$. Se estudiará la relación que existe entre las propiedades de medibilidad e integrabilidad en el espacio producto y en los espacios de partida.

1.16.1. σ -álgebra y medida sobre el espacio producto

Para definir una σ -álgebra sobre $X \times Y$, parece natural exigir que pertenezcan a ella todos los *rectángulos medibles*, es decir, todos los conjuntos $E \times F$ con $E \in \mathcal{A}$ y $F \in \mathcal{B}$. La familia $\mathcal{E}$ de las uniones finitas de rectángulos medibles es un álgebra (ver definición en el Ejercicio 11) sobre $X \times Y$, pero no es una σ -álgebra en general. Definimos $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ como la σ -álgebra generada por la familia de rectángulos medibles. Es claro que $\mathcal{A} \times \mathcal{B} \supset \mathcal{E}$.

Si Z es un conjunto, una *clase monótona* sobre Z es una familia $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(Z)$ de modo que $\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n \in \mathcal{C}$ y $\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n \in \mathcal{C}$ para cada sucesión creciente

$\{C_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{C}$ y cada sucesión decreciente $\{D_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{C}$. Si $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(Z)$, denotaremos por $\mathcal{M}(\mathcal{F})$ la menor clase monótona que contiene a $\mathcal{F}$. El siguiente resultado se utilizará más adelante.

Proposición 1.16.1. *Con las notaciones anteriores, se tiene que $\mathcal{M}(\mathcal{E}) = \mathcal{A} \times \mathcal{B}$.*

Demostración. La inclusión “ $\subset$ ” es clara, pues $\mathcal{E} \subset \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ y toda σ -álgebra es una clase monótona. Si se demuestra que $\mathcal{M} := \mathcal{M}(\mathcal{E})$ es una σ -álgebra, quedará probada la inclusión contraria. Para ello, es suficiente fijar $P, Q \in \mathcal{M}$ y probar que $P \setminus Q$ y $P \cup Q$ pertenecen a $\mathcal{M}$. Definimos $\tau(P) := \{T \subset X \times Y : P \setminus T, T \setminus P \text{ y } P \cup T \in \mathcal{M}\}$. Es fácil probar que $\tau(P)$ es una clase monótona, y que $Q \in \tau(P)$ si y solo si $P \in \tau(Q)$. Si $P \in \mathcal{E}$ se tiene que $\mathcal{E} \subset \tau(P)$, debido a que las diferencias y la unión de dos elementos de $\mathcal{E}$ están también en $\mathcal{E}$. Luego $\mathcal{M} \subset \tau(P)$ cuando $P \in \mathcal{E}$. Sea ahora $Q \in \mathcal{M}$. Resulta de lo anterior que, para cada $P \in \mathcal{E}$, se verifica que $Q \in \tau(P)$ y $P \in \tau(Q)$. Esto significa que $\mathcal{E} \subset \tau(Q)$ y, por ser $\tau(Q)$ una clase monótona y $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\mathcal{E})$, se deduce que $\mathcal{M} \subset \tau(Q)$. Pero esto es justamente lo que se quería probar. $\square$

A partir de miembros de $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ y de funciones medibles en $X \times Y$ podemos obtener, de manera natural, conjuntos medibles y funciones medibles, respectivamente, en los espacios factores X e Y . Si $P \subset X \times Y$, $x \in X$ e $y \in Y$, se definen las *secciones* de P por $P_x := \{t \in Y : (x, t) \in P\}$ y $P^y := \{t \in X : (t, y) \in P\}$.

Proposición 1.16.2. *Sean $P \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$, $x_0 \in X$, $y_0 \in Y$, y f una función medible respecto de $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$. Se tiene:*

- (a) $P_{x_0} \in \mathcal{B}$ y $P^{y_0} \in \mathcal{A}$.
- (b) La función $y \mapsto f(x_0, y)$, definida en Y , es $\mathcal{B}$ -medible, y la función $x \mapsto f(x, y_0)$, definida en X , es $\mathcal{A}$ -medible.

Demostración. En cuanto a (a), es suficiente probar que la familia $\mathcal{P}$ de elementos P de $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ para los que la proposición es cierta es una σ -álgebra y que cada rectángulo medible pertenece a $\mathcal{P}$. Ambas cosas se prueban sin dificultad. El apartado (b) resulta fácilmente sin más que considerar que, para cada $\alpha \in \mathbb{R}$, $\{y \in Y : f(x_0, y) > \alpha\} = \{(t, y) \in X \times Y : f(t, y) > \alpha\}_{x_0}$ y $\{x \in X : f(x, y_0) > \alpha\} = \{(x, t) \in X \times Y : f(t, y) > \alpha\}^{y_0}$ $\square$

Se trata ahora de definir una medida $\mu \times \nu$ sobre $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$. A esta medida parece natural exigirle que $(\mu \times \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$ para cada rectángulo medible $A \times B$. Por otra parte, la medida de un conjunto $P \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ debe depender de las medidas de sus secciones $\nu(P_x)$ y $\mu(P^y)$.

Teorema 1.16.3. *Para cada $P \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$, las funciones $x \in X \mapsto \nu(P_x)$ y $y \in Y \mapsto \mu(P^y)$ son medibles y*

$$\int_X \nu(P_x) d\mu(x) = \int_Y \mu(P^y) d\nu(y).$$

El valor común anterior coincide con $\mu(A)\nu(B)$ si $P = A \times B$ con $A \in \mathcal{A}$ y $B \in \mathcal{B}$.

A la vista de este resultado, es natural definir la *medida producto* $\mu \times \nu : \mathcal{A} \times \mathcal{B} \rightarrow [0, +\infty]$ por

$$(\mu \times \nu)(P) := \int_X \nu(P_x) d\mu(x) = \int_Y \mu(P^y) d\nu(y).$$

Demostración del teorema. Por ser μ y ν σ -finitas, existen familias numerables (X_i) e (Y_j) de conjuntos medibles tales que los X_i son disjuntos de μ -medida finita y su unión es X , y los Y_j son disjuntos de ν -medida finita y su unión es Y . Entonces $X \times Y$ se puede descomponer en los rectángulos medibles disjuntos $X_i \times Y_j$. Supongamos probado que para cada par i, j todos los conjuntos medibles contenidos en $X_i \times Y_j$ verifican el teorema. Entonces, si $P \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$, si $P_{i,j} = P \cap (X_i \times Y_j)$, y si $P_k = \bigcup_{i,j \leq k} P_{i,j}$, resulta

obviamente que cada P_k verifica el teorema, y para demostrar que P también lo verifica es suficiente observar que $\{\nu((P_k)_x)\}_{k \geq 1}$ y $\{\mu((P_k)^y)\}_{k \geq 1}$ convergen respectivamente a $\nu(P_x)$ y $\mu(P^y)$, y utilizar el teorema de la convergencia monótona.

Así pues podemos partir de que μ y ν son finitas. Gracias a la Proposición 1.16.1, basta probar que la familia $\mathcal{P}$ de elementos de $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ que verifican el teorema es una clase monótona que contiene a $\mathcal{E}$. Si $P = A \times B$ es un rectángulo medible, resulta trivialmente que $\nu(P_x)$ y $\mu(P^y)$ son medibles y que $\int_X \nu(P_x) d\mu(x) = \int_Y \mu(P^y) d\nu(y) = \mu(A)\nu(B)$. Puesto que cada elemento de $\mathcal{E}$ es unión finita de rectángulos medibles disjuntos, se obtiene fácilmente que $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}$. Consideremos ahora una sucesión monótona (P_k) de elementos de $\mathcal{P}$, y sea P su límite (es decir, su unión si (P_k) es creciente, o su intersección si es decreciente). Es claro que las funciones $x \mapsto \nu(P_x)$ e $y \mapsto \mu(P^y)$ son medibles, por ser, respectivamente, el límite de las sucesiones monótonas de funciones medibles $\{\nu((P_k)_x)\}$ y $\{\mu((P_k)^y)\}$ (ver Teorema 1.9.1). Finalmente, ya que cada $P_k \in \mathcal{P}$, se obtiene

$$\begin{aligned} \int_X \nu(P_x) d\mu(x) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_X \nu((P_k)_x) d\mu(x) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_Y \mu((P_k)^y) d\nu(y) = \int_Y \mu(P^y) d\nu(y), \end{aligned}$$

puesto que podemos aplicar el teorema de la convergencia dominada gracias a la finitud de μ y ν . Luego $P \in \mathcal{P}$ y $\mathcal{P}$ es una clase monótona. $\square$

Es fácil probar que $\mu \times \nu$ es una medida σ -finita. Pero $\mu \times \nu$ no es, en general, completa. Por ejemplo, llamemos m_N a la medida de Lebesgue sobre la σ -álgebra $\mathcal{M}_N$ de los conjuntos medibles-Lebesgue de $\mathbb{R}^N$. Nos centramos en el caso $N = 1$, aunque lo siguiente se extiende fácilmente al caso general. Fijemos un conjunto no medible $A \subset [0, 1]$. Entonces $P := A \times \{0\} \notin \mathcal{M}_1 \times \mathcal{M}_1$ porque $P^0 = A \notin \mathcal{M}_1$. Sin embargo $P \subset [0, 1] \times \{0\}$ y $(m_1 \times m_1)([0, 1] \times \{0\}) = 0$, así que $m_1 \times m_1$ no es completa. En general, se

tiene que $(\mathbb{R}^{k+l}, \mathcal{M}_{k+l}, m_{k+l})$ es la compleción (ver Ejercicio 4) del espacio de medida $(\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^l, \mathcal{M}_k \times \mathcal{M}_l, m_k \times m_l)$. De hecho, la hipótesis de completitud de la medida se hacía en la sección 10 porque simplificaba la prueba de algunas propiedades de la integral, pero no es necesaria en absoluto. Además, no es difícil probar (usar, por ejemplo, aproximación por funciones escalonadas) que si $(X, \mathcal{M}, \mu)$ es un espacio de medida σ -finito, $(X, \widetilde{\mathcal{M}}, \widetilde{\mu})$ es su compleción y $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$, entonces $f \in \mathcal{L}^1(\mu, X)$ si y solo si $f \in \mathcal{L}^1(\widetilde{\mu}, X)$, y que en tal caso $\int_X f d\mu = \int_X f d\widetilde{\mu}$. En particular, esto será útil cuando integremos respecto de m_{k+l} una función $\mathbb{R}^{k+l} \rightarrow [-\infty, \infty]$ mediante una iteración de integrales sobre $\mathbb{R}^k$ y $\mathbb{R}^l$.

1.16.2. Teoremas de Fubini y de Tonelli

Concluimos esta sección con estos dos útiles resultados. El primero afirma que la integral de una función integrable sobre un producto puede calcularse iterando en cualquier orden la integral sobre los espacios factores. El segundo proporciona una condición suficiente sencilla de integrabilidad sobre un espacio producto.

Teorema 1.16.4. [Teorema de Fubini] *Sea f una función medible definida en casi todo punto del producto $X \times Y$. Se tiene:*

- (a) *Si $f \geq 0$, las funciones $\varphi(x) := \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ y $\psi(y) := \int_X f(x, y) d\mu(x)$, definidas en casi todo punto respectivamente en X e Y , son medibles no negativas y se verifica*

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) = \int_X \varphi d\mu = \int_Y \psi d\nu \leq \infty.$$

- (b) *Si $f \in \mathcal{L}^1(\mu \times \nu)$, la función $y \mapsto f(x, y)$ pertenece a $\mathcal{L}^1(\nu)$ para casi todo $x \in X$, y la función $x \mapsto f(x, y)$ pertenece a $\mathcal{L}^1(\mu)$ para casi todo*

$y \in Y$. En particular, las funciones φ y ψ están bien definidas y son finitas en casi todo punto. Además, φ y ψ son integrables y verifican

$$\int_{X \times Y} f \, d(\mu \times \nu) = \int_X \varphi \, d\mu = \int_Y \psi \, d\nu < \infty.$$

Demostración. De la definición de medida producto y del Teorema 1.16.3 resulta que (a) se verifica cuando f es la función característica de un conjunto medible. Es fácil probar que también se verifica (a) cuando f es una función simple medible. Si ahora f es cualquier función medible y no negativa, sea (a_k) una sucesión creciente de funciones simples no negativas que converge a f . Para cada k resulta que la función φ_k definida en X mediante $\varphi_k(x) = \int_Y a_k(x, y) \, d\nu(y)$ es medible y verifica $\int_{X \times Y} a_k \, d(\mu \times \nu) = \int_X \varphi_k \, d\mu$. Utilizando el teorema de la convergencia monótona se obtiene que φ es medible por ser el límite de (φ_k) , y que

$$\int_{X \times Y} f \, d(\mu \times \nu) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{X \times Y} a_k \, d(\mu \times \nu) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_X \varphi_k \, d\mu = \int_X \varphi \, d\mu.$$

Análogamente se prueba que ψ es medible y verifica $\int_{X \times Y} f \, d(\mu \times \nu) = \int_Y \psi \, d\nu$. Esto completa la demostración de (a).

Para probar (b), supongamos que $f \in \mathcal{L}^1(\mu \times \nu)$. Entonces se puede aplicar (a) a f^+ y f^- , de donde se obtienen las siguientes igualdades, donde todos los miembros son finitos:

$$\begin{aligned} \int_{X \times Y} f^+ \, d(\mu \times \nu) &= \int_X \varphi_1 \, d\mu = \int_Y \psi_1 \, d\nu, \\ \int_{X \times Y} f^- \, d(\mu \times \nu) &= \int_X \varphi_2 \, d\mu = \int_Y \psi_2 \, d\nu, \end{aligned}$$

siendo φ_1 y ψ_1 (φ_2 y ψ_2 , resp.) las funciones asociadas a f^+ (a f^- , resp.). Esto significa que las cuatro funciones medibles $\varphi_1, \psi_1, \varphi_2, \psi_2$ son finitas en casi todo punto, por lo cual están definidas, son medibles y finitas en casi todo punto las diferencias $\varphi_1 - \varphi_2$ y $\psi_1 - \psi_2$, es decir, φ y ψ . Es suficiente restar las relaciones anteriores para obtener (b). $\square$

La simple existencia de integrales iteradas no implica su igualdad. Se da un ejemplo en el Ejercicio 45.

Teorema 1.16.5. [Teorema de Tonelli] *Sea f una función medible definida en casi todo punto del producto $X \times Y$. Supongamos que, para casi todo $y \in Y$, la función $x \mapsto |f(x, y)|$ pertenece a $\mathcal{L}^1(\mu)$, y que la función $y \mapsto \int_X |f(x, y)| d\mu(x)$ pertenece a $\mathcal{L}^1(\nu)$. Entonces $f \in \mathcal{L}^1(\mu \times \nu)$.*

Demostración. De los Teoremas 1.9.2 y 1.15.3 y de sus pruebas se deduce la existencia de una sucesión (φ_n) de funciones escalonadas tales que $0 \leq \varphi_n(x, y) \leq \varphi_{n+1}(x, y)$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y todo $(x, y) \in X \times Y$, y $\varphi_n \rightarrow |f|$ en casi todo $X \times Y$. En particular, cada φ_n es integrable. Como f es medible, basta demostrar que $|f|$ es integrable. A su vez, por el teorema de la convergencia monótona, es suficiente demostrar que $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int_{X \times Y} \varphi_n d(\mu \times \nu) < +\infty$. Por una parte, tenemos que $\int_X \varphi_n(x, y) d\mu(x) \leq \int_X |f(x, y)| d\mu(x)$. Por otra parte, si aplicamos el Teorema de Fubini a cada φ_n y aplicamos las hipótesis sobre f , obtenemos que $\int_{X \times Y} \varphi_n d(\mu \times \nu) = \int_Y (\int_X \varphi_n(x, y) d\mu(x)) d\nu(y) \leq \int_Y (\int_X |f(x, y)| d\mu(x)) d\nu(y) < +\infty$. Esto concluye la demostración. $\square$

Por supuesto, un enunciado análogo se obtiene intercambiando las variables x, y y las medidas μ, ν .

Terminamos estableciendo, sin demostración, dos resultados de integración por cambio de variables en $\mathbb{R}^N$. En sus pruebas interviene de una u otra forma el Teorema de Fubini. Por $\det Dh$ denotaremos el determinante de la matriz jacobiana o matriz de derivadas parciales de h . En el segundo teorema, se obtiene la integral de una función que solo depende radialmente de sus argumentos.

Teorema 1.16.6. *Sean Ω y G dos abiertos de $\mathbb{R}^N$, $h : G \rightarrow \Omega$ un difeomorfismo de clase C^1 y $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Entonces $f \in \mathcal{L}^1(m_N, \Omega)$ si y solo si*

$(f \circ h)|\det Dh| \in \mathcal{L}^1(m_N, G)$, en cuyo caso

$$\int_{\Omega} f dm_N = \int_G (f \circ h)|\det Dh| dm_N.$$

Teorema 1.16.7. Para cada $x = (x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^N$ denotamos $r(x) = \|x\|_2 = (x_1^2 + \dots + x_N^2)^{1/2}$. Sea $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ y $g := f \circ r$. Entonces g es Lebesgue-integrable en $\mathbb{R}^N$ si y solo si la función $t \mapsto f(t)t^{N-1}$ es Lebesgue-integrable en $[0, +\infty)$, en cuyo caso

$$\int_{\mathbb{R}^N} g dm_N = n \cdot \frac{\pi^{N/2}}{\Gamma(1 + \frac{N}{2})} \cdot \int_0^{+\infty} f(t)t^{N-1} dt.$$

Ejercicios

1. Dar un ejemplo de una σ -álgebra $\mathcal{M}$ tal que existan dos conjuntos $A, B \notin \mathcal{M}$ de modo que $A \cup B$ sí sea medible.
2. Si μ es la medida cardinal sobre un conjunto infinito X , demostrar que existe una sucesión decreciente $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{P}(X)$ tal que $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$ pero $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) \neq 0$.
3. Demostrar la Proposición 1.2.1.
4. En este ejercicio se describe la *compleción de una medida*. Para cada espacio de medida $(X, \mathcal{M}, \mu)$, demostrar que existe un espacio de medida completo $(X, \widetilde{\mathcal{M}}, \widetilde{\mu})$ tal que $\mathcal{M} \subset \widetilde{\mathcal{M}}$ y $\widetilde{\mu}|_{\mathcal{M}} = \mu$.
Indicación: Definir $\widetilde{\mathcal{M}} := \{E \cup N : E \in \mathcal{M} \text{ y existe } Z \in \mathcal{M} \text{ tal que } \mu(Z) = 0 \text{ y } N \subset Z\}$ y $\widetilde{\mu}(E \cup N) := \mu(E)$.
5. Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida. Para cada $A \subset X$ se define $\mu^*(A) := \inf\{\mu(E) : E \in \mathcal{M}, A \subset E\}$. Probar que μ^* es una medida exterior sobre X .
6. (a) Para cada $\varepsilon > 0$, hallar un abierto denso $G \subset \mathbb{R}$ tal que $m(G) < \varepsilon$.

(b) Hallar un conjunto G_δ , sea M , denso en $\mathbb{R}$, tal que $m(M) = 0$.

7. Demostrar que el conjunto ternario de Cantor C es compacto, no numerable y de medida nula. El conjunto C se forma suprimiendo de $[0, 1]$ el tercio central abierto $(1/3, 2/3)$, después, suprimiendo los tercios centrales abiertos de los dos subintervalos que quedan, y así sucesivamente.
8. Sea $(X, \mathcal{M}, P)$ un espacio de probabilidad donde cada suceso no vacío tiene probabilidad positiva. Demostrar que la fórmula

$$d(A, B) = P(A \triangle B) \quad (A, B \in \mathcal{M})$$

define una distancia en la σ -álgebra $\mathcal{M}$ de los sucesos.

9. Si $(X, \mathcal{M}, \mu)$ es un espacio de medida finita, demostrar que $|\mu(A) - \mu(B)| \leq \mu(A \triangle B)$ para todo A y $B \in \mathcal{M}$.
10. [Lema de Borel–Cantelli] (a) Si $(X, \mathcal{M}, \mu)$ es un espacio de medida y $\{A_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{M}$ es una sucesión tal que $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) < +\infty$, demostrar que $\mu(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 0$.
 (b) Sea μ una medida de probabilidad y $\{A_n\}_{n \geq 1}$ una sucesión de sucesos independientes, es decir, para todo $p \in \mathbb{N}$ y todos los índices naturales $i_1, \dots, i_p$ dos a dos distintos, se verifica

$$\mu(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_p}) = \mu(A_{i_1}) \cdots \mu(A_{i_p}).$$

Si $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = +\infty$, demostrar que $\mu(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 1$.

Indicación: Usar que $1 - t \leq e^{-t}$ para todo $t \geq 0$.

11. [Teorema de extensión de Hahn] Supongamos que $\mathcal{A}$ es un álgebra sobre un conjunto X , es decir, $\emptyset \in \mathcal{A}$ y, siempre que $A, B \in \mathcal{A}$, se tiene que $A \setminus B \in \mathcal{A}$ y $A \cup B \in \mathcal{A}$. Sea $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ una medida sobre $\mathcal{A}$, es decir, $\mu(\emptyset) = 0$ y, siempre que $A_n \in \mathcal{A}$ ($n = 1, 2, \dots$) y $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$,

con los A_n dos a dos disjuntos, se verifica $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$.

Demostrar que existe una medida ν sobre $(X, \sigma(\mathcal{A}))$ tal que $\nu|_{\mathcal{A}} = \mu$.

Indicación: Defínase $\nu : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, +\infty]$ como

$$\nu(A) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) : A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \text{ y } A_n \in \mathcal{A} \ (n = 1, 2, \dots) \right\},$$

entendiéndose que $\inf \emptyset = +\infty$. Probar que ν es una medida exterior sobre X cuya restricción a $\mathcal{A}$ coincide con μ . Finalmente, probar que la σ -álgebra asociada a ν construida por el procedimiento de Carathéodory contiene a $\mathcal{A}$.

- 12.** Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que transforma conjuntos medibles-Lebesgue de medida nula en conjuntos medibles-Lebesgue de medida nula. Probar que f transforma conjuntos medibles en medibles.

- 13.** Se define $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ como $\varphi(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \log(1+x) & \text{si } x \geq 0, \end{cases}$ y se considera la medida de Lebesgue-Stieltjes m_{φ} . Calcular $m_{\varphi}(C)$, donde C es el conjunto de Cantor.

- 14.** Constrúyase una función f no medible tal que $|f|$ sí es medible.

- 15.** Sea $E \subset \mathbb{R}$ un subconjunto medible-Lebesgue y $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $x \in E$. Demostrar que f es medible.

- 16.** Pruébese que cada función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ creciente es medible.

- 17.** Se considera una base de Hamel $\{a_{\alpha}\}_{\alpha \in A}$ de $\mathbb{R}$ como espacio vectorial sobre $\mathbb{Q}$, y se define la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante $f(a_{\alpha}) = a_{\alpha} + 1$ para cada $\alpha \in A$ y $f\left(\sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} a_{\alpha}\right) = \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} f(a_{\alpha})$ para cada combinación lineal finita $\sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} a_{\alpha}$ de coeficientes racionales λ_{α} . Pruébese:

- (a) $f(x+y) = f(x) + f(y)$ para todo $x, y \in \mathbb{R}$.

- (b) f no es lineal.
- (c) f no es medible-Lebesgue.
- (d) La gráfica de f es densa en $\mathbb{R}^2$.

18. Sea μ la medida de Lebesgue sobre $X = [0, +\infty)$, y sea, para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$f_n(x) := \begin{cases} 2x/n^2 & \text{si } x \leq n \\ 0 & \text{si } x > n. \end{cases}$$

¿Es $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$?

Idem con $X = [0, 1]$ y

$$f_n(x) := \begin{cases} 2^n & \text{si } x \leq 2^{-n} \\ 0 & \text{si } x > 2^{-n}. \end{cases}$$

19. Sean $f_n, f : X \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}$) funciones medibles, donde $(X, \mathcal{M}, \mu)$ es un espacio de medida completa.

- (a) Probar que si $f_n \rightarrow f$ casi uniformemente, entonces $f_n \rightarrow f$ ect X y en medida.
- (b) Si $f_n \rightarrow f$ en medida, probar que $\{f_n\}$ es de Cauchy en medida.
- (c) Con el ejemplo $X = [0, 1]$, $\mu = m$ y $\{f_n\}$ definida como $f_n = \chi_{[2^{-k}h, 2^{-k}(h+1)]}$, con $n = 2^k + h$, $k \in \mathbb{N}$ y $h = 0, 1, \dots, 2^k - 1$, verificar que ser de Cauchy en medida no implica convergencia puntual ect X .
- (d) Demostrar que si $\{f_n\}$ es de Cauchy en medida, existe f medible tal que $f_n \rightarrow f$ en medida.

20. Consideremos el intervalo $[0, 1]$ con la medida de Lebesgue m . Se define $f_n := 2^n \chi_{[0, 2^{-n}]}$. Pruébese que $f_n \rightarrow 0$ puntualmente en casi todo, en

medida y casi uniformemente, pero no converge ni uniformemente ni en la norma de $L^1(m)$.

21. Consideremos la función $F : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$F(x) = \begin{cases} \frac{\operatorname{sen} x}{x} & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Demostrar que $F \notin \mathcal{L}_m^1([0, +\infty))$ y, sin embargo, F es Riemann-integrable impropiamente en $[0, +\infty)$, es decir, $F \in \mathcal{R}[a, b]$ para todo $[a, b] \subset [0, +\infty)$ y existe $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^R F(x) dx \in \mathbb{R}$.

22. Calcula, razonadamente, los siguientes límites de integrales, entendidas estas como respecto de la medida de Lebesgue en los intervalos indicados:

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \arctan\left(\frac{n}{x} \log x\right) dx.$
- (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(x/n)}{x\sqrt{x}} dx.$
- (c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^\infty \frac{n}{1+nx^2} e^{-\frac{x^2}{n}} dx.$
- (d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n \log(1 + \frac{\sqrt{x}}{n})}{x} dx.$
- (e) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^e \frac{[1 - (\log x)^n]x}{\sqrt{x^2 - 1}} dx.$
- (f) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{(\operatorname{sen} x)^{n+1}}{x(x+1)} dx.$
- (g) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} \log\left(\frac{x^2+2n}{x^2+n}\right) dx.$
- (h) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{nx}{n+x^2} e^{-nx} dx.$

23. Decidir razonadamente si las funciones siguientes son integrables-Lebesgue o no, en los conjuntos que se indican:

- (a) $\frac{1 - \cos x}{x(1+x^2)}$ en $(0, +\infty)$.
- (b) $\frac{x \cdot \arctan x}{1+x^2}$ en $[1, +\infty)$.

(c) $\frac{\log(1+x^2)}{x\sqrt{1-x^2}}$ en $(0, 1)$.

(d) $e^{-x^2} \log x$ en $(0, +\infty)$.

24. Se considera el conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales y la medida cardinal $\mu(A) = \text{card}(A)$, $A \subset \mathbb{N}$. Se pide:

(a) Determinar qué funciones $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ son integrables.

(b) Probar que la sucesión $f_k(x) := \begin{cases} \frac{1}{k} & \text{si } 1 \leq x \leq k \\ 0 & \text{si } x > k \end{cases}$ converge uniformemente, pero no converge en $L^1(\mu)$.

(c) Probar que la sucesión $f_k(x) := \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } 1 \leq x \leq k \\ 0 & \text{si } x > k \end{cases}$ converge uniformemente a una función no integrable.

25. Existe una teoría análoga de medidas signadas si se admite que μ toma valores en $[-\infty, +\infty)$. No obstante, se podría plantear si podemos admitir que μ tome valores en la recta real extendida. Este ejercicio pretende mostrar la imposibilidad de esto último. En concreto, se pide probar que una función $\mu : \mathcal{M} \rightarrow [-\infty, +\infty]$ definida en una σ -álgebra $\mathcal{M}$ no puede ser aditiva si existen $P, Q \in \mathcal{M}$ tales que $\mu(P) = +\infty$ y $\mu(Q) = -\infty$.

26. Sea $\{f_k\}_{k \geq 1} \subset L^p(\mu)$ con $1 \leq p < +\infty$ tal que $\sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_p < +\infty$. Probar que la serie $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ define una función $f \in L^p(\mu)$ y que $\|f\|_p \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_p$.

27. Si $1 \leq r < p < s \leq +\infty$, probar que $L^r(\mu) \cap L^s(\mu) \subset L^p(\mu)$.

28. Se supone que $f \in L^\infty \cap L^p$ para algún $p < +\infty$. Demuéstrese que $f \in L^q$ para todo $q > p$ y que $\|f\|_q \rightarrow \|f\|_\infty$ ($q \rightarrow +\infty$).

29. Sean μ y ν dos medidas positivas sobre un mismo espacio medible $(X, \mathcal{M})$, de modo que μ es σ -finita, ν es finita y $\nu \ll \mu$. Pruébese que

existe una función integrable g que cumple la siguiente propiedad: f es ν -integrable si y solo si fg es μ -integrable. En tal caso, resulta que $\int_E f d\nu = \int_E fg d\mu$ para cada $E \in \mathcal{M}$.

- 30.** Sea $X = [0, 1]$ con la medida de Lebesgue m , y φ la función “escalera de Cantor”, definida como el límite de la sucesión de funciones continuas f_n ($n \geq 1$) determinadas de la siguiente manera. Como f_1 tomamos la función valorada como 0, 1 en los puntos 0, 1 respectivamente; f_1 vale $1/2$ en el intervalo $(1/3, 2/3)$ y es lineal afín en los intervalos $[0, 1/3]$ y $[2/3, 1]$. Como f_2 tomamos la función definida como $1/4, 1/2, 3/4$ en los intervalos $(1/9, 2/9), (1/3, 2/3), (7/9, 8/9)$ respectivamente, y lineal en los intervalos restantes. De esta forma se procede sucesivamente. Es fácil ver $f_n = f_{n+1}$ en cada intervalo donde f_n es constante, que el límite puntual φ existe, que $f_n \rightarrow \varphi$ uniformemente en $[0, 1]$ (luego φ es continua), que φ es no decreciente (pues cada f_n es no decreciente) y que φ es constante en cada subintervalo del complemento en $[0, 1]$ del conjunto ternario de Cantor. Sea ν la medida asociada a φ , dada por $\nu(A) = \int_A \varphi dm$ para cada conjunto medible-Lebesgue $A \subset [0, 1]$. Calcular $\int_X f d\nu$, con $f(x) := x$. *Indicación:* Usar el ejercicio anterior.

- 31.** Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida con signo. Demostrar que

$$|\mu|(A) = \sup \left\{ \sum_{k=1}^n |\mu(E_k)| : A = E_1 \sqcup \dots \sqcup E_n, \{E_1, \dots, E_n\} \subset \mathcal{M}, n \in \mathbb{N} \right\}$$

para cada $A \in \mathcal{M}$.

- 32.** (a) Sea μ una medida con signo. Demuéstrese que μ^+ y μ^- son singulares entre sí, y que ambas son absolutamente continuas respecto de μ .
 (b) Si μ y ν son medidas con signo tales que ν es absolutamente continua y singular respecto de μ , probar que $\nu = 0$.

- 33.** Sea μ una medida completa sobre un espacio medible $(X, \mathcal{M})$. Sea $f \in L^1(\mu)$ y consideremos la medida son signo $\nu(E) := \int_E f d\mu$ ($E \in \mathcal{M}$). Demostrar que $|\nu|(E) = \int_E |f| d\mu$ para cada $E \in \mathcal{M}$.
- 34.** Dar un ejemplo de dos medidas positivas μ, ν sobre un mismo espacio medible $(X, \mathcal{M})$, tales que $[\mu(A) = 0 \Rightarrow \nu(A) = 0]$ para todo $A \in \mathcal{M}$, pero ν no sea absolutamente continua respecto de μ .
- 35.** Sean $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la función escalera de Cantor, m la medida de Lebesgue en $[0, 1]$ y m_φ la medida de Lebesgue-Stieltjes asociada a φ . Pruébese que $m \perp m_\varphi$.
- 36.** Sean $p \in [1, +\infty)$, $I = [0, 1]$ y $f \in L^p(I)$. Para cada $\alpha > 0$ se define $f_\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}$ mediante $f_\alpha(x) = \frac{1}{2\alpha} \int_{(x-\alpha, x+\alpha)} f dm$. Pruébese que f_α es continua, que $\|f_\alpha\|_p \leq \|f\|_p$ para todo $\alpha > 0$ y que $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \|f - f_\alpha\|_p = 0$.
- 37.** Detallar la demostración del Teorema 1.15.4.
- 38.** Si I es un intervalo de $\mathbb{R}$ y $p \in [1, +\infty)$, demostrar que el espacio $L^p(I)$ es separable, es decir, contiene algún subconjunto denso y numerable.
- 39.** Demostrar el Teorema de Egoroff, el cual afirma que lo siguiente. Supongamos que $(X, \mathcal{M}, \mu)$ es un espacio de medida, que μ es finita, que $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}$) es una sucesión de funciones medibles, y que $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es una función tal que $f_n(x) \rightarrow f(x)$ ect $x \in X$. Entonces $f_n \rightarrow f$ casi uniformemente. *Indicación:* Probar primero que se puede suponer que $f_n(x) \rightarrow f(x)$ para todo $x \in X$. Para cada $n, k \in \mathbb{N}$, definir $E_{n,k} = \bigcup_{i \geq n} \{x \in X : |f_i(x) - f(x)| \geq 1/k\}$. Observar que $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_{n,k} = \emptyset$ para cada k . Aplicar la Proposición 1.2.1(6) para probar que, fijados $\varepsilon > 0$ y $k \in \mathbb{N}$, existe $n(k) \in \mathbb{N}$ con $\mu(E_{n(k),k}) < \varepsilon/2^k$. Considerar el conjunto $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_{n(k),k}$.

40. Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida completo, $p \in (0, +\infty)$ y $(\varphi_n) \subset L^p(\mu)$. Sea $\varphi \in L^p(\mu)$ tal que $\varphi_n(x) \rightarrow \varphi(x)$ ect $x \in X$ y $\|\varphi_n\|_p \rightarrow \|\varphi\|_p$ ($n \rightarrow \infty$). Demostrar que $\|\varphi_n - \varphi\|_p \rightarrow 0$. *Indicación:* Aplicar el Lema de Fatou a la sucesión $(|\varphi_n|^p + |\varphi|^p + |\varphi_n - \varphi|^p)$.

41. Consideremos la función $f(x, t) := \frac{1}{(1+x^2t^2)(1+y^2t^2)}$ con $y > 0$.

(a) Demostrar que $\int_0^1 (\int_0^\infty f(x, t) dt) dx = \int_0^\infty (\int_0^1 f(x, t) dx) dt$.

(b) Demostrar que la función $g(y, t) := \frac{\arctan t}{t(1+y^2t^2)}$ satisface

$$\int_0^1 (\int_0^\infty g(y, t) dt) dy = \int_0^\infty (\int_0^1 g(y, t) dy) dt.$$

(c) Combinando los resultados anteriores, deducir que

$$\int_0^\infty \left(\frac{\arctan t}{t}\right)^2 dt = \pi \log 2.$$

42. Si $f \in L^1(X, \mu)$ y $g \in L^1(Y, \nu)$, demostrar que la función $h(x, y) := f(x)g(y)$ es integrable sobre $X \times Y$ respecto de la medida producto $\mu \times \nu$ y que su integral es el producto de las integrales de f y g .

43. Representemos por A_n el conjunto de los puntos de $[0, 1]$ tales que en su desarrollo decimal $0, a_1 a_2 \dots a_n \dots$ sea a_n la primera cifra decimal igual a 1. Se define la aplicación $f : [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$f(x, y) = \begin{cases} mn & \text{si } x \in A_m, y \in A_n \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Demostrar que f es integrable y que su integral vale 100.

44. Demostrar que si c_n designa la medida de Lebesgue de la bola unidad de $\mathbb{R}^n$, entonces $c_n = c_{n-1} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^n t dt$ para todo $n \geq 2$. Deducir que $c_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)}$ para todo $n \geq 1$.

45. Consideremos la medida cardinal μ sobre $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, así como la función $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - 2^{-x} & \text{si } x = y \\ -2 + 2^{-x} & \text{si } x = y + 1 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Compruébese, mediante el Teorema de Fubini, que $f \notin L^1(\mu \times \mu)$.

46. Se considera la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida mediante

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } x, y \in (0, 1) \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Pruébese que $f \in L^1(\mathbb{R}^2)$, y calcúlese $\int \int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy$ utilizando el Teorema de Fubini.

47. Sean $(X, \mathcal{M})$ e $(Y, \mathcal{N})$ dos espacios medibles, y sea $f : X \rightarrow Y$ una aplicación *medible*, es decir, $\varphi^{-1}(N) \in \mathcal{M}$ para cada $N \in \mathcal{N}$. Supongamos que μ es una medida sobre $(X, \mathcal{M})$ y que $f : Y \rightarrow [-\infty, \infty]$ es una función medible. Definimos la aplicación $\varphi\mu : \mathcal{N} \rightarrow [0, +\infty]$ mediante $(\varphi\mu)(N) = \mu(\varphi^{-1}(N))$.

- (a) Demostrar que $\varphi\mu$ es una medida sobre $(Y, \mathcal{N})$. Recibe el nombre de *medida imagen* de μ por φ .
- (b) Probar que la función $f \circ \varphi$ es medible.
- (c) Demostrar que $f \in \mathcal{L}^1(\varphi\mu)$ si y solo si $f \circ \varphi \in \mathcal{L}^1(\mu)$, en cuyo caso $\int_Y f d(\varphi\mu) = \int_X f \circ \varphi d\mu$.

48. Se pretende establecer la *desigualdad integral de Jensen*. Supongamos que $(X, \mathcal{M}, \mu)$ es un espacio de probabilidad completo y que $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo abierto. Sean $f : X \rightarrow I$ y $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones, de modo que $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$, φ es convexa y $\varphi \circ f \in \mathcal{L}^1(\mu)$. Demostrar que

$$\varphi \left(\int_X f d\mu \right) \leq \int_X \varphi \circ f d\mu.$$

Capítulo 2

Espacios de funciones analíticas

2.1. Introducción

En este capítulo, estudiaremos diversos espacios de funciones analíticas u holomorfas, dotándolos de una *estructura lineal y topológica*. Al considerar unos como subespacios de otros, compararemos las diversas *convergencias*. En concreto, efectuaremos una recapitulación de conocimientos sobre el espacio $H(G)$ de las *funciones holomorfas* e introduciremos los espacios *de Hardy* H^p y los *de Bergman* B^p del disco unidad. Algunos espacios más se verán como ejemplos o ejercicios.

2.2. Funciones holomorfas

Recordemos los conceptos de función holomorfa y de función analítica.

Definición 2.2.1. Sea $G \subset \mathbb{C}$ un subconjunto abierto del plano complejo, y sean $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ una función y $a \in G$. Se dice que f es *holomorfa* en a cuando es $\mathbb{C}$ -diferenciable en tal punto, es decir, cuando existe $f'(a) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \in \mathbb{C}$. Se dice que f es *holomorfa en* G cuando es holomorfa

en cada punto de G . Mediante $H(G)$ se denota la familia de las funciones holomorfas en G .

Es fácil ver que $H(G)$ es un espacio vectorial. De hecho, es un álgebra, si se incorpora la operación de producto puntual.

Definición 2.2.2. Sean $G \subset \mathbb{C}$ un abierto y $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ una función. Se dice que f es *analítica en a* cuando es desarrollable en serie de potencias en torno a dicho punto, es decir, existe $r > 0$ y existe $\{a_n\}_{n=0}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ tales que $B(a, r) \subset G$ y $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n$ para todo $z \in B(a, r)$.

En tal caso, tal serie de potencias es única, existe $f^{(n)}(a) \in \mathbb{C}$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y $a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ para todo $n \geq 0$. Dicha única serie de potencias se denomina la *serie de Taylor de f en a* .

Si $f = u + iv : G \rightarrow \mathbb{C}$, con $u = \operatorname{Re} f$ y $v = \operatorname{Im} f$, se tiene que f es holomorfa en $a \iff [u \text{ y } v \text{ son diferenciables en } a, \text{ y se cumplen las así llamadas ecuaciones diferenciales de Cauchy-Riemann: } u_x(a) = v_y(a) \text{ y } u_y(a) = -v_x(a)]$.

Un teorema debido a Cauchy asegura la equivalencia de holomorfía y analiticidad, es decir, $H(G) = \{\text{funciones } G \rightarrow \mathbb{C} \text{ analíticas en } G\}$. Otra propiedad importante es que si f es holomorfa en G , entonces $\operatorname{Re} f$ e $\operatorname{Im} f$ son funciones armónicas en G . Recordemos que una función $h : G \rightarrow \mathbb{R}$ se dice *armónica* cuando es de clase C^2 y $h_{xx} + h_{yy} = 0$ en G . Denotaremos por $\operatorname{Arm}(G)$ el espacio vectorial de las funciones armónicas en el abierto G . Tanto las funciones holomorfas como las armónicas cumplen la así denominada *propiedad del valor medio*: si $f \in H(G)$, $u \in \operatorname{Arm}(G)$ y $\overline{B}(a, r) \subset G$, entonces

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\theta}) d\theta \quad \text{y} \quad u(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta.$$

Definición 2.2.3. Se dice que un subconjunto $G \subset \mathbb{C}$ es una *región* si es abierto, conexo y no vacío. Una región se dice *simplemente conexa* cuando no tiene agujeros, es decir, cuando $\mathbb{C}_\infty \setminus G$ es conexo.

Por $\mathbb{C}_\infty$ hemos denotado el plano complejo extendido $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$, el cual puede identificarse con la esfera unidad $S^2 := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\}$ sin más que usar la proyección estereográfica.

En la mayoría de los casos que consideremos, G va a ser una región. Un importante resultado de unicidad es el así llamado *principio de prolongación analítica*: si G es una región y $f, g \in H(G)$, de modo que $f(z) = g(z)$ para todo $z \in A$, donde $A \subset G$ y $A' \cap G \neq \emptyset$ [es decir, A tiene algún punto de acumulación en G], entonces $f = g$ en toda la región G .

Recordemos que el *teorema de la integral de Cauchy* asegura que, si G es una región simplemente conexa, $f \in H(G)$ y $\Gamma \subset G$ es una curva cerrada de Jordan rectificable, entonces $\oint_\Gamma f = 0$. La *fórmula de la integral de Cauchy* nos dice que, en las mismas condiciones, $f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_\Gamma \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz$ para todo $n \geq 0$ y todo $a \in \text{Int}(\Gamma)$, el interior geométrico de Γ .

Recordemos también el *teorema del isomorfismo de Riemann*, que afirma que cada región simplemente conexa $G \neq \mathbb{C}$ es isomorfa al disco unidad abierto $\mathbb{D} := \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$, es decir, existe una función $f : G \rightarrow \mathbb{D}$ holomorfa y biyectiva.

2.2.1. Topología compacta-abierta

Recordemos cómo se dotaba a $H(G)$ de una topología natural, llamada *topología de la convergencia uniforme en compactos de G* o simplemente *topología compacta-abierta*. La denotaremos por T_{uc} .

Partimos de un abierto $G \subset \mathbb{C}$. Consideremos el espacio vectorial $C(G) := \{\text{funciones } G \rightarrow \mathbb{C} \text{ continuas}\}$. Los subconjuntos de la forma

$$V(f, K, \varepsilon) := \{g \in C(G) : |g(z) - f(z)| < \varepsilon \forall z \in K\},$$

donde $f \in C(G)$, $\varepsilon > 0$ y K es un compacto contenido en G , constituyen una base para una topología sobre $C(G)$, que es por definición T_{uc} . Se verifica que $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{T_{uc}} f \iff [\text{para cada compacto } K \subset G, f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f \text{ uniformemente en } K]$. De ahí el nombre de la topología.

Recordemos que un espacio vectorial topológico es un espacio vectorial X sobre $\mathbb{K}$ ($= \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) dotado de una topología tal que las aplicaciones $(x, y) \in X \times X \mapsto x + y \in X$ y $(\lambda, x) \in \mathbb{K} \times X \mapsto \lambda x \in X$ son continuas. Un espacio localmente convexo es, por definición, un espacio topológico cuyo origen posee una base de entornos formada por conjuntos convexos. Un espacio topológico se dice metrizable cuando su topología es inducida por alguna métrica. Un *espacio de Fréchet* es un espacio localmente convexo, metrizable y completo. Por ejemplo, $C(G)$ es un espacio de Fréchet. Sólo detallaremos la metrizabilidad. Resulta que la aplicación $D : C(G) \times C(G) \rightarrow [0, +\infty)$ dada por

$$D(f, g) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{\|f - g\|_{K_n}}{1 + \|f - g\|_{K_n}}$$

es una métrica sobre $C(G)$ para la cual este espacio es completo, y además D genera T_{uc} . Aquí $\{K_n\}_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión exhaustiva de subconjuntos compactos de G , es decir, $G = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$ y $K_n \subset K_{n+1}^\circ$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y, para cada compacto $K \subset G$,

$$\|f\|_K := \max\{|f(z)| : z \in K\}.$$

Es evidente que $H(G) \subset C(G)$.

Teorema 2.2.1. [Teorema de convergencia de Weierstrass]

Si $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset H(G)$ y $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ es una función tal que $f_n \rightarrow f$ uni-

formemente en compactos de G , entonces $f \in H(G)$ y además $f_n^{(k)} \rightarrow f^{(k)}$ ($n \rightarrow \infty$) uniformemente en compactos de G , para todo $k \in \mathbb{N}$.

En particular, si sobre $H(G)$ consideramos la topología inducida por T_{uc} , entonces $H(G)$ es cerrado en $C(G)$, y por tanto es también un espacio de Fréchet. Sin embargo, puede probarse que ni $C(G)$ ni $H(G)$ son normables.

La teoría de la compacidad de familias de funciones analíticas es sumamente útil y se aplica, entre otras cuestiones, a la demostración del teorema del isomorfismo de Riemann, del teorema de Picard y del teorema de analiticidad de integrales paramétricas con hipótesis bastante generales sobre la curva de integración de la función integrando. Vamos a recordar algunas ideas y resultados.

Definición 2.2.4. Si X es un espacio topológico, un subconjunto $A \subset X$ se llama *relativamente compacto* cuando $\overline{A}$ es compacto.

Del mismo modo, una familia $\mathcal{F} \subset C(G)$ ($\subset H(G)$, resp.) se dice que es *relativamente compacta* cuando $\overline{\mathcal{F}}^{T_{uc}}$ es un subconjunto compacto de $C(G)$ (de $H(G)$, resp.), es decir, cuando de cada sucesión $(f_n) \subset \mathcal{F}$ puede extraerse alguna subsucesión (f_{n_k}) tal que existe $f \in C(G)$ ($\in H(G)$, resp.) de modo que $f_{n_k} \rightarrow f$ uniformemente en compactos de G .

En el espacio de las funciones continuas, la compacidad relativa está caracterizada por el *teorema de Ascoli-Arzelà*, que estableceremos tras las siguientes definiciones.

Definición 2.2.5. Sea $\mathcal{F}$ una familia de funciones $G \rightarrow \mathbb{C}$, y sea $A \subset G$. Se dice que $\mathcal{F}$ es *equicontinua en A* si para cada $\varepsilon > 0$ existe $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tal que, si $z, z' \in A$, $|z - z'| < \delta$ y $f \in \mathcal{F}$, entonces $|f(z) - f(z')| < \varepsilon$.

Definición 2.2.6. Sea $\mathcal{F}$ una familia de funciones $G \rightarrow \mathbb{C}$, y sea $A \subset G$. Se dice que $\mathcal{F}$ es *uniformemente acotada en A* si existe $M = M_A \in (0, +\infty)$ tal que $|f(z)| \leq M$ para todo $z \in A$ y toda función $f \in \mathcal{F}$.

Teorema 2.2.2. [Teorema de Ascoli–Arzelà] *Si $\mathcal{F} \subset C(G)$, entonces $\mathcal{F}$ es relativamente compacta si y solo si para cada compacto $K \subset G$, $\mathcal{F}$ es equicontinua en K y uniformemente acotada en K .*

El uso conjunto del Teorema de Ascoli–Arzelà y de la fórmula de la integral de Cauchy nos conduce al siguiente importante resultado.

Teorema 2.2.3. [Teorema de Montel] *Sean $G \subset \mathbb{C}$ un abierto y $\mathcal{F} \subset H(G)$. Entonces la familia $\mathcal{F}$ es relativamente compacta si y solo si $\mathcal{F}$ es uniformemente acotada en cada subconjunto compacto de G .*

Una combinación del Teorema de Montel y del principio de prolongación analítica prueban lo siguiente.

Teorema 2.2.4. [Teorema de Vitali] *Sean $G \subset \mathbb{C}$ una región y $(f_n) \subset H(G)$ una sucesión uniformemente acotada en compactos de G tal que existe $S \subset G$ con $S' \cap G \neq \emptyset$ de modo que (f_n) converge puntualmente en S . Entonces existe una función $f \in H(G)$ tal que $f_n \rightarrow f$ ($n \rightarrow \infty$) uniformemente en compactos de G .*

Consideremos ahora la densidad y la separabilidad. Ya que $C(G)$ es separable y es un espacio métrico, $H(G)$ es también separable. Si el conjunto de los polinomios fuese denso en $H(G)$, el conjunto de los polinomios con coeficientes racionales sería un subconjunto denso y numerable de $H(G)$. Pero, en general, los polinomios no son densos en $H(G)$: tomar, por ejemplo, $G = \mathbb{D} \setminus \{0\}$. Una condición para que se dé la densidad del conjunto de los polinomios, es decir, para que cada función holomorfa en una región pueda aproximarse uniformemente en compactos por polinomios, la proporciona el siguiente resultado.

Teorema 2.2.5. [Teorema de Aproximación de Runge]

(a) *Sean $K \subset \mathbb{C}$ un compacto, $\varepsilon > 0$, G un abierto que contiene a K ,*

$f \in H(G)$ y A un conjunto que contiene exactamente un punto de cada componente conexa de $\mathbb{C}_\infty \setminus K$. Entonces existe una función racional R cuyos polos están en A tal que $|f(z) - R(z)| < \varepsilon$ para todo $z \in K$.

(b) Si $G \subset \mathbb{C}$ es una región y $f \in H(G)$, existe una sucesión (R_n) de funciones racionales con polos fuera de G tales que $R_n \rightarrow f$ uniformemente en compactos en G .

(c) Si $G \subset \mathbb{C}$ es una región simplemente conexa, el conjunto de los polinomios es denso en $H(G)$.

2.3. Espacios de Bergman

Seguidamente vamos a estudiar un espacio de funciones analíticas en una región $G \subset \mathbb{C}$, el cual va a tener una topología estrictamente más fuerte que la inducida por $H(G)$. Además, tal topología va a venir dada por su estructura de espacio de Hilbert.

Consideremos el espacio vectorial $L^2(G) := \{f : G \rightarrow \mathbb{C} : f \text{ es medible-Lebesgue y } \int_G |f(x + iy)|^2 dx dy < +\infty\}$. Gracias a la desigualdad de Cauchy-Schwarz, se tiene que la aplicación

$$(f, g) \in L^2(G) \times L^2(G) \mapsto \langle f, g \rangle = \int \int_G f(z) \cdot \overline{g(z)} dx dy \in \mathbb{C}$$

está bien definida. Además, si en $L^2(G)$ identificamos dos funciones cuando son iguales en casi todo, se prueba fácilmente que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es una forma sesquilineal (lineal en la primera variable y anti-lineal en la segunda variable) hermitica (es decir, $\langle f, g \rangle = \overline{\langle g, f \rangle}$) definida positiva (esto es, $\langle f, f \rangle \geq 0$ para toda f , y se tiene que $\langle f, f \rangle = 0$ si y solo si $f = 0$). En otras palabras, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto escalar y $L^2(G)$ es un espacio prehilbertiano. En particular, la aplicación

$$f \in L^2(G) \mapsto \|f\|_2 := \langle f, f \rangle^{1/2} = \left(\int \int_G |f|^2 dx dy \right)^{1/2} \in [0, +\infty)$$

es una norma en $L^2(G)$, llamada *norma cuadrática*, la cual genera la distancia $d(f, g) := \|f - g\|_2$, llamada la *distancia cuadrática*.

Vamos a tratar con las funciones de $L^2(G)$ que son analíticas en G . En tal caso no es necesaria la identificación de funciones hecha anteriormente en $L^2(G)$, ya que si f y g son funciones continuas en G y $f = g$ en G , entonces $f \equiv g$ en G . Aparte de comparar las dos topologías que surgen, estudiaremos los sistemas ortonormales, especialmente los formados por polinomios cuando G es acotada.

Definición 2.3.1. Se llama *espacio de Bergman* de G al espacio vectorial $B^2(G) := L^2(G) \cap H(G)$.

Otra notación es $L_a^2(G)$. Al ser un subespacio vectorial tanto de $H(G)$ como de $L^2(G)$, hereda de manera natural dos topologías: la de la convergencia compacta y la de la convergencia cuadrática. Por supuesto, la aplicación $\langle \cdot, \cdot \rangle$ anterior es también un producto escalar sobre $B^2(G)$. El resultado siguiente muestra la estructura de este espacio.

Teorema 2.3.1. (a) Sean $f, f_n \in B^2(G)$ ($n \in \mathbb{N}$) funciones tales que $f_n \rightarrow f$ ($n \rightarrow \infty$) en media cuadrática. Entonces $f_n \rightarrow f$ ($n \rightarrow \infty$) compactamente en G . En particular, la topología sobre $B^2(G)$ que deriva del producto escalar $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es más fuerte que la que proviene de $H(G)$.

(b) El par $(B^2(G), \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio de Hilbert.

Para realizar la demostración de este teorema, necesitamos un lema previo, que es interesante por sí mismo.

Lema 2.3.2. Sea $K \subset G$ un compacto. Entonces existe una constante $\alpha(K) \in (0, +\infty)$ tal que $\sup_K |f| \leq \alpha(K) \|f\|_2$ para toda función $f \in H(G)$.

Demostración. Llamemos $\delta(K) = \frac{1}{2}d(K, \partial G)$ si $G \neq \mathbb{C}$ y $\delta(K) = 1$ si $G = \mathbb{C}$. Fijemos un punto $a \in K$. Entonces $\overline{B}(a, \delta(K)) \subset G$ y en esta bola la función

f tiene un desarrollo de Taylor uniformemente convergente, digamos $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(z-a)^k$, donde $a_0 = f(a)$. Pasando a coordenadas polares, tenemos que $z-a = re^{i\theta}$ ($0 \leq r \leq \delta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$) en dicha bola y, teniendo en cuenta que el jacobiano de la transformación de coordenadas polares a cartesianas es r , resulta que

$$|f(z)|^2 = f(z)\overline{f(z)} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(z-a)^k \sum_{l=0}^{\infty} \overline{a_l(z-a)^l} = \sum_{k,l=0}^{\infty} a_k \overline{a_l} r^{k+l} e^{i(k-l)\theta}.$$

Por tanto

$$\begin{aligned} \|f\|_2^2 &= \int \int_G |f(z)|^2 dx dy \geq \int \int_{\overline{B}(a, \delta(K))} |f(z)|^2 dx dy \\ &= \int_0^{\delta(K)} \int_0^{2\pi} r \sum_{k,l=0}^{\infty} a_k \overline{a_l} r^{k+l} e^{i(k-l)\theta} dr d\theta. \end{aligned}$$

En la última expresión podemos intercambiar la serie con la integral debido a la convergencia uniforme de la serie de Taylor en cada bola cerrada contenida en el disco de convergencia. Además, gracias al teorema de Fubini, podemos integrar iteradamente. Observando, por último, que $\int_0^{2\pi} e^{im\theta} d\theta$ vale 2π o 0 según que $m = 0$ o $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ (respectivamente), obtenemos que

$$\begin{aligned} \|f\|_2^2 &\geq 2\pi \int_0^{\delta(K)} \sum_{k=0}^{\infty} |a_k|^2 r^{2k+1} dr = \pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|a_k|^2 \delta(K)^{2k+2}}{k+1} \\ &\geq \pi \delta(K)^2 |a_0|^2 = \pi \delta(K)^2 |f(a)|^2, \end{aligned}$$

de lo cual inferimos que $\pi \delta(K)^2 |f(a)|^2 \leq \|f\|_2^2$. Luego, para todo $a \in K$, se tiene que $|f(a)| \leq \frac{\|f\|_2}{\delta(K)\sqrt{\pi}}$, de donde se deduce lo que queremos, sin más que escoger $\alpha(K) = \frac{1}{\delta(K)\sqrt{\pi}}$. $\square$

Demostración del Teorema 2.3.1. (a) Si f y f_n ($n \in \mathbb{N}$) son como en el enunciado, entonces $\|f_n - f\|_2 \rightarrow 0$. Fijemos un compacto $K \subset G$. Debido al lema, se tiene que $\sup_K |f_n - f| \leq \alpha(K) \|f_n - f\|_2$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego $\sup_K |f_n - f| \rightarrow 0$. En consecuencia, $f_n \rightarrow f$ compactamente en G .

(b) Sea (f_n) una sucesión de Cauchy en $B^2(G)$ para la distancia cuadrática. Por el lema, aplicado a $f_m - f_n$, tenemos que (f_n) es de Cauchy en el espacio

métrico completo $H(G)$, luego existe $f \in H(G)$ tal que $f_n \rightarrow f$ compactamente. Por otra parte, (f_n) es una sucesión de Cauchy en $L^2(G)$, que es también un espacio métrico completo. Entonces existe $g \in L^2(G)$ tal que $\|f_n - g\|_2 \rightarrow 0$. Ahora bien, sabemos que existe una subsucesión $(f_{n_k}) \subset (f_n)$ tal que $f_{n_k} \rightarrow g$ en G . Pero $f_{n_k}(z) \rightarrow f(z)$ para todo $z \in G$. Por la unicidad del límite puntual, $f = g$ en G , lo que implica que $f \in L^2(G) \cap H(G) = B^2(G)$ y $\|f_n - f\|_2 = \|f_n - g\|_2 \rightarrow 0$. Por tanto $f_n \rightarrow f$ en $\|\cdot\|_2$. Esto prueba que $B^2(G)$ es completo. $\square$

Ejemplos sencillos muestran que la convergencia cuadrática es estrictamente más fuerte que la convergencia uniforme en compactos, véase la sección de Ejercicios.

Apuntamos que $B^2(G)$ es separable, pues está contenido en $L^2(G)$, el cual es separable con la distancia cuadrática.

2.3.1. Ortonormalidad

Recordemos algunos conceptos y resultados sobre ortonormalidad.

Definición 2.3.2. Supongamos que $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio prehilbertiano. Decimos que una sucesión $\{\varphi_n\}_{n=0}^\infty \subset X$ es un *sistema ortogonal* si $\langle \varphi_n, \varphi_k \rangle = 0$ para todo n, k con $n \neq k$. Si, además, $\|\varphi_n\|_2 = 1$ para todo $n \geq 0$ [equivalentemente, si $\langle \varphi_n, \varphi_k \rangle = \delta_{n,k}$ para todo n, k], diremos que $\{\varphi_n\}_{n=0}^\infty$ es un *sistema ortonormal*. En este caso, si $x \in X$, los números $\langle x, \varphi_n \rangle$ se denominan los *coeficientes de Fourier* de x relativos a $\{\varphi_n\}$, mientras que la serie $\sum_{n=0}^\infty \langle x, \varphi_n \rangle \varphi_n$ se llama *serie de Fourier* de x relativa a $\{\varphi_n\}$.

Un problema general es si la serie de Fourier de x converge, y si cada vector $x \in X$ es la suma cuadrática de su serie de Fourier, para un sistema ortonormal dado $\{\varphi_n\}$. Todo sistema ortonormal es linealmente independiente y, usando el conocido *método de ortonormalización de Gram-Schmidt*, se

tiene que, dado un sistema linealmente independiente $\{x_n\}_{n=0}^\infty \subset X$, existe un único sistema ortonormal $\{\varphi_n\}_{n=0}^\infty$ tal que:

- (a) Para cada $n \geq 0$, $\varphi_n \in \mathcal{L}(\{x_j\}_{j=0}^n)$ [por $\mathcal{L}(A)$ denotamos el subespacio vectorial generado por un subconjunto $A \subset X$]. En particular, $\{x_n\}$ y $\{\varphi_n\}$ generan el mismo subespacio vectorial.
- (b) Para cada $n \geq 0$, si $\varphi_n = \alpha_n x_n + \alpha_{n-1} x_{n-1} + \cdots + \alpha_0 x_0$, entonces $\alpha_n > 0$.

Definición 2.3.3. Un subconjunto $A \subset X$ se dice *total* cuando $\overline{\mathcal{L}(A)} = X$, y se dice que es *completo* cuando $[\langle x, a \rangle = 0 \text{ para todo } a \in A \Rightarrow x = 0]$. Se dice que un sistema ortonormal $\{\varphi_n\}$ es una *base ortonormal* cuando para todo $x \in X$ se tiene que $\sum_{n=0}^\infty \langle x, \varphi_n \rangle \varphi_n = x$ cuadráticamente.

Recordemos el siguiente importante resultado.

Teorema 2.3.3. Sea $\{\varphi_n\}_{n=0}^\infty$ un sistema ortonormal en un espacio de Hilbert X . Son equivalentes:

- (a) $\{\varphi_n\}$ es total.
- (b) $\{\varphi_n\}$ es completo.
- (c) $\{\varphi_n\}$ es una base ortonormal.
- (d) Para cada $x \in X$ se cumple la “identidad de Parseval” $\sum_{n=0}^\infty |\langle x, \varphi_n \rangle|^2 = \|x\|_2^2$.

2.3.2. Espacios de Bergman de regiones acotadas

Volvamos a nuestro espacio de Bergman $B^2(G)$, pero ahora en el caso especial de que la región G es *acotada*. Es evidente que $\{\text{polinomios}\} \subset B^2(G)$.

Aplicando el método de Gram-Schmidt al sistema libre $\{z^n\}_{n=0}^\infty$, obtenemos un único sistema ortonormal $\{P_n\}_{n \geq 0}$ de polinomios tales que $\text{grado}(P_n) = n$ para todo $n \geq 0$ y sus coeficientes líderes son positivos. Por el teorema anterior, se tiene que $\{P_n\}_{n \geq 0}$ es una base ortonormal de $B^2(G)$ si y solo si el conjunto de los polinomios es denso en $B^2(G)$, ya que $\mathcal{L}(\{P_n\}_{n \geq 0}) = \{\text{polinomios}\}$. Como $B^2(G)$ es un espacio de Hilbert separable, siempre tiene una base ortonormal, pero no es seguro que posea una formada por polinomios. Daremos seguidamente una sencilla condición suficiente, de carácter topológico, para que esto ocurra.

Definición 2.3.4. Un *dominio de Carathéodory* es una región $G \subset \mathbb{C}$ simplemente conexa y acotada tal que $\partial G = \partial G_\infty$, donde G_∞ denota la componente conexa no acotada de $\mathbb{C} \setminus \overline{G}$.

Por ejemplo $\mathbb{D}$ –y en general, cada región de Jordan– es un dominio de Carathéodory; pero $\mathbb{D} \setminus [0, 1]$ no lo es, aunque es acotada y simplemente conexa. Una “serpiente exterior” (una figura concebida como el interior de una serpiente plana infinitamente enroscada alrededor de su huevo –materializado en el disco unidad cerrado– acercándose cada vez más a él pero sin llegar nunca a tocarlo) es un dominio de Carathéodory, pero no es una región de Jordan porque su frontera divide el plano en tres regiones.

Teorema 2.3.4. [de Farrell y Markushevich] *Si G es un dominio de Carathéodory, entonces el conjunto de los polinomios es denso en $B^2(G)$.*

Demostración. Se basa en una combinación de los teoremas de aproximación de Runge, del isomorfismo de Riemann, de convergencia de Weierstrass y de convergencia dominada de Lebesgue.

Haremos uso del siguiente hecho. Fijemos cualquier punto $z_0 \in G$. Entonces existe una sucesión $\{G_n\}_1^\infty$ de regiones de Jordan tal que $G \subset G_{n+1} \subset \overline{G_{n+1}} \subset G_n$ ($n \in \mathbb{N}$) y G es la mayor región Ω tal que $z_0 \in \Omega \subset G_n$ para

todo $n \in \mathbb{N}$. Además, si $h_n : G_n \rightarrow G$ es el único isomorfismo dado por el Teorema de Riemann tal que $h_n(z_0) = z_0$ y $h'_n(z_0) > 0$, entonces $h_n(z) \rightarrow z$ ($n \rightarrow \infty$) compactamente en G . Luego $h'_n \rightarrow 1$ compactamente en G , por el teorema de convergencia de Weierstrass.

Fijemos una función $f \in B^2(G)$ y un $\varepsilon > 0$. Queremos hallar un polinomio P tal que $\|P - f\|_2 < 2\varepsilon$. Denotemos por f_n ($n \in \mathbb{N}$) la función $f_n : G_n \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $f_n(z) := f(h_n(z))h'_n(z)$, y por m la medida Lebesgue bidimensional.

Por la fórmula del cambio de variables, tenemos que, para cada $n \in \mathbb{N}$, $\int \int_G |f_n|^2 dm = \int \int_{h_n(G)} |f|^2 dm \leq \int \int_G |f|^2 dm$. Por otra parte, dado un compacto $K \subset G$, $f_n \rightarrow f$ uniformemente en K . Luego, por el teorema de la convergencia dominada,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int \int_G |f_n|^2 dm \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int \int_K |f_n|^2 dm = \int \int_K |f|^2 dm.$$

En consecuencia, puesto que lo anterior se cumple para cada compacto $K \subset G$ y $\int \int_G |f|^2 dm = \sup\{\int \int_K |f|^2 dm : K \text{ compacto } \subset G\}$, obtenemos

$$\int \int_G |f|^2 dm \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int \int_G |f_n|^2 dm \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int \int_G |f_n|^2 dm \leq \int \int_G |f|^2 dm,$$

luego $\int \int_G |f_n|^2 dm \rightarrow \int \int_G |f|^2 dm$ ($n \rightarrow \infty$). Ya que $f_n \rightarrow f$ puntualmente en G , podemos aplicar el Ejercicio 40 del Capítulo 1. Obtenemos que $f_n \rightarrow f$ en $\|\cdot\|_2$. Por tanto, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\|f_N - f\|_2 < \varepsilon$.

Finalmente, observemos que $\overline{G}$ es un compacto, que $\overline{G} \subset G_N =$ una región simplemente conexa, y que $f_N \in H(G_N)$. Por el Teorema de Runge, existe un polinomio P tal que $|P(z) - f_N(z)| < \frac{\varepsilon}{m(G)^{1/2}}$ para todo $z \in \overline{G}$. Luego $\|P - f\|_2 \leq \|f_N - f\|_2 + \|P - f_N\|_2 < 2\varepsilon$, como se requería. $\square$

Pueden definirse espacios de Bergman más generales, a saber:

$$B^p(G) := \{f \in H(G) : \|f\|_p < +\infty\},$$

donde $\|f\|_p := \left(\int \int_G |f(z)|^p dx dy\right)^{1/p}$. Es decir, $B^p(G) = H(G) \cap L^p(G)$. Cada uno de ellos es un espacio de Banach bajo la norma $\|\cdot\|_p$. Otra notación es

$L_a^p(G)$. En el caso $G = \mathbb{D}$, estos espacios se estudian de forma muy cómoda, debido a la existencia de un desarrollo de Taylor válido en todo el disco. Tiene ciertas ventajas el usar –y así lo haremos– la medida de Lebesgue normalizada $dA(z) = \frac{dx dy}{\pi}$. Así que la norma es

$$\|f\|_p = \left(\int \int_{\mathbb{D}} |f(z)|^p dA(z) \right)^{1/p}.$$

El siguiente resultado muestra la estructura lineal y topológica de $B^p(\mathbb{D})$.

Teorema 2.3.5. *Sea $p \in [1, +\infty)$. Se tiene:*

- (a) *Para todo $z \in \mathbb{D}$ y toda $f \in H(\mathbb{D})$, se verifica $|f(z)| \leq \frac{\|f\|_p}{(1 - |z|)^2}$.*
- (b) *La convergencia en $B^p(\mathbb{D})$ es más fuerte que la convergencia compacta en $\mathbb{D}$.*
- (c) *$B^p(\mathbb{D})$ es un espacio de Banach, o equivalentemente, es un subespacio cerrado en $L^p(\mathbb{D})$.*

Demostración. (a) Fijemos $z \in \mathbb{D}$ y $f \in H(\mathbb{D})$. Gracias al teorema del valor medio para funciones analíticas, obtenemos que $f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z + re^{i\theta}) d\theta$ para todo $r \in (0, 1 - |z|)$, lo que implica que

$$\int_0^{1-|z|} f(z) r dr = \frac{1}{2\pi} \int_0^{1-|z|} \left(\int_0^{2\pi} f(z + re^{i\theta}) r d\theta \right) dr.$$

Podemos usar ahora el Teorema de Fubini de integración iterada, así como el cambio de variables $(r, \theta) \mapsto (x, y)$. Recordemos que el jacobiano de paso de las variables polares a cartesianas es $J\left(\frac{x, y}{r, \theta}\right) = r$. En consecuencia, el segundo miembro de la igualdad anterior entre integrales se transforma en $\frac{1}{2} \int \int_{B(z, 1-|z|)} f(w) dA(w)$, mientras que el primer miembro vale $f(z) \frac{(1-|z|)^2}{2}$. Por tanto $f(z) = \frac{1}{(1-|z|)^2} \int \int_{B(z, 1-|z|)} f(w) dA(w)$. De aquí y de la desigualdad de Hölder, resulta

$$|f(z)| \leq \frac{1}{(1 - |z|)^2} \int \int_{B(z, 1-|z|)} |f(w)| dA(w)$$

$$\leq \frac{1}{(1-|z|)^2} \left(\int \int_{B(z, 1-|z|)} |f(w)|^p dA(w) \right)^{1/p} \leq \frac{\|f\|_p}{(1-|z|)^2}.$$

(b) Sea $K \subset \mathbb{D}$ un compacto. Entonces existe $r \in (0, 1)$ tal que $K \subset B(0, r)$.

Del apartado (a) deducimos que $\sup_K |f| \leq \frac{1}{(1-r)^2} \|f\|_p$. De aquí se obtiene (b).

(c) Es muy similar a la prueba de la parte (b) del Teorema 2.3.1. $\square$

Anotemos que si $p \in (1, +\infty)$ y q es el exponente conjugado de p , entonces el dual $B^p(\mathbb{D})^*$ de $B^p(\mathbb{D})$ es isomorfo a $B^q(\mathbb{D})$.

2.3.3. Funciones subarmónicas

En este apartado introducimos una clase importante de funciones auxiliares que nos serán útiles para conseguir algunas desigualdades satisfechas por elementos de nuestros espacios funcionales.

Definición 2.3.5. Sea $G \subset \mathbb{C}$ un abierto y $v : G \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Decimos que v es *subarmónica* en G cuando, para cada bola $\overline{B}(a, r) \subset G$, se tiene

$$v(a) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v(a + re^{i\theta}) d\theta.$$

Ya que las funciones armónicas cumplen la propiedad del valor medio, se tiene que toda función armónica es subarmónica. A continuación, proporcionaremos ejemplos no triviales de funciones subarmónicas.

Teorema 2.3.6. Supongamos que $G \subset \mathbb{C}$ es un abierto, que $f \in H(G)$ y que $p \in (0, +\infty)$. Entonces las funciones $\ln^+|f|$ y $|f|^p$ son subarmónicas en G .

Demostración. Es claro que las funciones $\ln^+|f|$ y $|f|^p$ son continuas en G . Fijemos una bola $\overline{B}(a, r) \subset G$. Si $f(a) = 0$, se cumple trivialmente la desigualdad dada en la definición de subarmonicidad para $v = \ln^+|f|$ y $v = |f|^p$. Así que podemos suponer que $f(a) \neq 0$. Entonces de la fórmula de Jensen dada en la Proposición 2.4.3 (ver más adelante) inferimos que

$$\ln |f(a)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln |f(a + re^{i\theta})| d\theta. \quad [1]$$

Ya que $\ln^+ t \geq \ln t$ para todo $t \geq 0$, obtenemos de [1] que $\ln^+ |f(a)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln^+ |f(a + re^{i\theta})| d\theta$, porque el primer miembro vale $\ln |f(a)|$ si $|f(a)| \geq 1$, y vale 0 en caso contrario. Esto muestra que $\ln^+ |f|$ es subarmónica. En cuanto a la subarmonicidad de $|f|^p$, basta aplicar a ambos miembros de [1] la función creciente $\varphi(t) := e^{pt}$ y considerar la desigualdad integral de Jensen para funciones convexas (ver el Ejercicio 48 del Capítulo 1). $\square$

Damos ahora una caracterización de la subarmonicidad, aunque solo será enunciada la implicación que necesitaremos más adelante. El término “subarmónica” se inspira en el resultado de este teorema.

Teorema 2.3.7. *Sean $G \subset \mathbb{C}$ un abierto, $v : G \rightarrow \mathbb{R}$ una función subarmónica, $K \subset G$ un subconjunto compacto, y $h : K \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en K tal que $h \in \text{Arm}(K^0)$. Si $v \leq h$ en ∂K , entonces $v \leq h$ en K .*

Demostración. Pongamos $v_1 := v - h$ y supongamos, por reducción al absurdo, que $v_1(z) > 0$ para algún $z \in K^0$. Ya que v_1 es continua en K , v_1 alcanza su máximo m en K ; y ya que $v_1 \leq 0$ en ∂K , el conjunto $E := \{z \in K : v_1(z) = m\}$ es un subconjunto compacto no vacío de K^0 . Sea $z_0 \in \partial E$. Entonces para algún $r > 0$ tenemos $\overline{B}(z_0, r) \subset K^0$, pero algún subarco de $|z - z_0| = r$ está en E^c . Por tanto

$$v_1(z_0) = m > \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_1(z_0 + re^{i\theta}) d\theta,$$

y esto significa que v_1 no es subarmónica en K^0 . Pero, por el teorema del valor medio para funciones armónicas, la función $v - h$ es subarmónica en K^0 , lo cual es una contradicción. $\square$

Corolario 2.3.8. *Si v es una función subarmónica en $\mathbb{D}$, entonces la función $r \in [0, 1) \mapsto m(r) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v(re^{i\theta}) d\theta \in \mathbb{R}$ es creciente.*

Demostración. Fijemos r_1, r_2 tales que $0 \leq r_1 < r_2 < 1$. De acuerdo con el teorema de Schwarz que da la solución al problema de Dirichlet, existe una (única) función continua $h : \overline{B}(0, r_2) \rightarrow \mathbb{R}$ tal que h es armónica en $B(0, r_2)$ y $h = v$ en $|z| = r_2$. Por el teorema anterior, $v \leq h$ en $\overline{B}(0, r_2)$. Por tanto

$$\begin{aligned} m(r_1) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v(r_1 e^{i\theta}) d\theta \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(r_1 e^{i\theta}) d\theta \\ &= h(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(r_2 e^{i\theta}) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v(r_2 e^{i\theta}) d\theta = m(r_2), \end{aligned}$$

como se quería demostrar. $\square$

2.3.4. Operador de composición

Si $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ es una función analítica, es fácil ver que la aplicación $C_\varphi : f \in H(\mathbb{D}) \mapsto f \circ \varphi \in H(\mathbb{D})$ está bien definida y es un operador sobre $H(\mathbb{D})$, es decir, es lineal y continua. Diremos que C_φ es el *operador de composición asociado a φ* . No es inmediato que C_φ sea un operador sobre $B^p(\mathbb{D})$. Esto es lo que vamos a demostrar en las siguientes líneas.

Definición 2.3.6. Sean $f, g \in H(\mathbb{D})$. Se dice que f *está subordinada a g* cuando existe $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ holomorfa tal que $\varphi(0) = 0$ y $f = g \circ \varphi$.

Usaremos el siguiente resultado, debido a Littlewood, que es importante por sí mismo. Antes de ello, recordemos que el *Lema de Schwarz* afirma que si $f : \mathbb{D} \rightarrow \overline{\mathbb{D}}$ es holomorfa y $f(0) = 0$, entonces $|f(z)| \leq |z|$ para todo $z \in \mathbb{D}$.

Teorema 2.3.9. [Teorema de subordinación de Littlewood]

Sean $p \in (0, +\infty)$ y $r \in [0, 1)$. Si f está subordinada a g , entonces

$$\int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^p d\theta \leq \int_0^{2\pi} |g(re^{i\theta})|^p d\theta.$$

Demostración. Por hipótesis, existe $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ tal que $\varphi \in H(\mathbb{D})$, $\varphi(0) = 0$ y $f = g \circ \varphi$. Fijemos $r \in (0, 1)$. Por el Teorema de Schwarz de existencia de

solución para el problema de Dirichlet en un disco, existe $h \in C(\overline{B}(0, r)) \cap \text{Arm}(B(0, r))$ tal que $h|_{|z|=r} = |g|^p$. Ahora bien, resulta que $|g(z)|^p \leq h(z)$ para todo $z \in \overline{B}(0, r)$ porque, al ser $|g|$ analítica, se tiene que $|g|^p$ es subarmónica (Teorema 2.3.6) y podemos aplicar el Teorema 2.3.7. Por el Lema de Schwarz, $\varphi(B(0, r)) \subset B(0, r)$, luego $|f(z)|^p = |g(\varphi(z))|^p \leq h(\varphi(z))$ para todo $z \in \overline{B}(0, r)$. Ahora bien, $h \circ \varphi \in C(\overline{B}(0, r)) \cap \text{Arm}(B(0, r))$, luego, por la desigualdad anterior y el teorema del valor medio, deducimos

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^p d\theta &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(\varphi(re^{i\theta})) d\theta = h(\varphi(0)) \\ &= h(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(re^{i\theta}) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |g(re^{i\theta})|^p d\theta, \end{aligned}$$

como se quería demostrar. $\square$

Teorema 2.3.10. Sean $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ holomorfa, $p > 0$ y $f \in H(\mathbb{D})$. Entonces

$$\int \int_{\mathbb{D}} |f(\varphi(z))|^p dA(z) \leq \left(\frac{1 + |\varphi(0)|}{1 - |\varphi(0)|} \right)^2 \int \int_{\mathbb{D}} |f(z)|^p dA(z).$$

En particular, para cada $p \in [1, +\infty)$, la aplicación C_φ es un operador sobre el espacio de Bergman $B^p(\mathbb{D})$, cuya norma $\|C_\varphi\|$ satisface

$$\|C_\varphi\| \leq \left(\frac{1 + |\varphi(0)|}{1 - |\varphi(0)|} \right)^{2/p}.$$

Demostración. Para cada $a \in \mathbb{D}$, consideremos el automorfismo φ_a de $\mathbb{D}$ dado por $\varphi_a(z) = \frac{a-z}{1-\bar{a}z}$. Notemos que $\varphi_a(a) = 0$ y que $\varphi_a^{-1} = \varphi_a$. Sea $a = \varphi(0)$ y definamos ψ como $\psi := \varphi_a \circ \varphi$. Entonces $\psi \in H(\mathbb{D})$, $\psi(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, $\psi(0) = 0$ y $\varphi = \varphi_a \circ \psi$. Por el teorema de subordinación de Littlewood, tenemos

$$\int_0^{2\pi} |f(\varphi(re^{i\theta}))|^p d\theta = \int_0^{2\pi} |f \circ \varphi_a \circ \psi(re^{i\theta})|^p d\theta \leq \int_0^{2\pi} |f \circ \varphi_a(re^{i\theta})|^p d\theta$$

para cada $r \in (0, 1)$. Multiplicando por r cada miembro de la desigualdad anterior e integrando entre 0 y 1, conseguimos que

$$\int \int_{\mathbb{D}} |f(\varphi(z))|^p dA(z) \leq \int \int_{\mathbb{D}} |f \circ \varphi_a(z)|^p dA(z).$$

Cambiamos ahora la variable en la segunda integral. Notemos que el jacobiano de $\varphi_a (= \varphi_a^{-1})$ es $|\varphi'_a(z)|^2 = \frac{(1-|a|^2)^2}{|1-\bar{a}z|^4}$. Entonces

$$\begin{aligned} \int \int_{\mathbb{D}} |f(\varphi(z))|^p dA(z) &\leq \frac{(1-|a|^2)^2}{(1-|\bar{a}|^4)} \int \int_{\mathbb{D}} |f(z)|^p dA(z) \\ &= \left(\frac{1+|a|}{1-|a|} \right)^2 \int \int_{\mathbb{D}} |f(z)|^p dA(z), \end{aligned}$$

como se requería. $\square$

2.4. Funciones analíticas acotadas

A continuación, estudiaremos el espacio vectorial $H^\infty(\mathbb{D})$ de las funciones analíticas y acotadas en $\mathbb{D}$. Es un tipo especial de espacio de Hardy, que tiene unas connotaciones algo distintas a los espacios de Hardy clásicos $H^p(\mathbb{D})$, a estudiar más adelante. Estudiaremos en primer lugar el importante ejemplo de los *productos de Blaschke*, que son productos de automorfismos de $\mathbb{D}$. Seguidamente, factorizaremos una función de $H^\infty(\mathbb{D})$ como producto de un producto de Blaschke que engloba sus ceros y de otra función que no se anula pero que mantiene la norma.

Observemos primero que para una función $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$, si denotamos $M(f, r) := \sup_{\theta} |f(re^{i\theta})|$ ($0 \leq r < 1$), entonces $f \in H^\infty(\mathbb{D}) \iff [f \in H(\mathbb{D}) \text{ y } \sup_{0 \leq r < 1} M(f, r) = \lim_{r \rightarrow 1^-} M(f, r) < +\infty]$. Observemos que el supremo coincide con el límite pues la función $r \mapsto M(f, r)$ es creciente debido al principio del módulo máximo.

Se tiene que $H(\mathbb{C}) = \{\text{funciones enteras}\} \subsetneq H^\infty(\mathbb{D}) \subsetneq H(\mathbb{D})$. Por ejemplo, si $f(z) = \frac{1}{z-1}$ y $g(z) = \frac{1}{z-2}$, entonces $f \in H(\mathbb{D}) \setminus H^\infty(\mathbb{D})$ y $g \in H^\infty(\mathbb{D}) \setminus H(\mathbb{C})$.

Es fácil ver, usando el teorema de convergencia de Weierstrass, que $H^\infty(\mathbb{D})$ es un *espacio de Banach* cuando se le dota de la norma del supremo, dada

por $\|f\|_\infty = \sup_{z \in \mathbb{D}} |f(z)|$. De hecho, es un subespacio cerrado del espacio de Banach $(C_b(\mathbb{D}), \|\cdot\|_\infty)$ de las funciones $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ continuas y acotadas. Se puede probar que $H^\infty(\mathbb{D})$ no es separable.

2.4.1. Productos de Blaschke

Recordemos que los automorfismos de $\mathbb{D}$ son las transformaciones bilineales de la forma $e^{i\theta} \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$, $|a| < 1, \theta \in \mathbb{R}$.

Definición 2.4.1. Un *producto de Blaschke finito* es o bien una constante unimodular o bien un producto finito puntual de transformaciones bilineales del tipo anterior, es decir, una función de la forma $f(z) = e^{i\theta} \prod_{n=1}^N \frac{z-a_n}{1-\bar{a}_n z}$, con $\theta \in \mathbb{R}$, $N \in \mathbb{N}_0$ y $a_1, \dots, a_N \in \mathbb{D}$.

Es evidente que $f \in H^\infty(\mathbb{D})$; de hecho, $|f(z)| \leq 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$. Para pasar a productos de Blaschke infinitos, necesitamos condiciones sobre el crecimiento de los ceros a_n y ajustar los coeficientes $e^{i\theta}$ en cada factor. Pero antes de enunciar un resultado que sirve para definir los productos infinitos de Blaschke, vamos a recordar en la siguiente proposición algunas propiedades sobre convergencia de productos infinitos que usaremos en la demostración. Por definición, si $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$ ($n \in \mathbb{N}$) es una sucesión de funciones definidas sobre un mismo subconjunto A de $\mathbb{C}$, se dice que el producto funcional infinito $\prod_{n=1}^\infty f_n$ converge normalmente en A si el producto numérico $\prod_{n=1}^\infty (1 + \sup_A |f_n - 1|)$ converge (es decir, si los productos parciales de este convergen). La segunda parte de la proposición es una especie de teorema de convergencia de Weierstrass para productos infinitos.

Proposición 2.4.1. (a) *En las condiciones de la definición anterior, se tiene que el producto infinito $\prod_{n=1}^\infty f_n$ converge normalmente en A si y solo si la serie $\sum_{n=1}^\infty \sup_A |f_n - 1|$ es convergente. Además, si tal es el caso, se tiene que los*

productos parciales $P_n := \prod_{k=1}^n f_k$ ($n \in \mathbb{N}$) convergen uniformemente en A a una función $f : A \rightarrow \mathbb{C}$. Esta función será denotada por $f = \prod_{n=1}^{\infty} f_n$.

(b) Si $G \subset \mathbb{C}$ es un abierto, $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset H(G)$ y $\prod_{n=1}^{\infty} f_n$ converge normalmente en cada compacto $K \subset G$, entonces $f := \prod_{n=1}^{\infty} f_n \in H(G)$. Además, si $z_0 \in G$, entonces el orden del cero z_0 para f coincide con la suma los ordenes de z_0 para las f_n , es decir, $\text{orden}(z_0, f) = \sum_{n=1}^{\infty} \text{orden}(z_0, f_n)$.

Teorema 2.4.2. Sean $k \in \mathbb{N}_0$, $\alpha \in \mathbb{C}$ con $|\alpha| = 1$ y $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$ una sucesión tal que $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |a_n|) < +\infty$. Entonces el producto funcional infinito

$$B(z) := \alpha z^k \prod_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{a_n} \frac{a_n - z}{1 - \bar{a}_n z} \quad (z \in \mathbb{D})$$

define una función $B \in H(\mathbb{D})$ tal que $|B(z)| < 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$. En particular, $B \in H^{\infty}(\mathbb{D})$. Además, sus ceros son exactamente los puntos a_n (con la multiplicidad dada por el número de veces que cada uno de ellos aparece en la sucesión), más el origen si $k > 0$.

Por definición, un *producto de Blaschke* es un producto de Blaschke finito o bien una función B como la descrita en el teorema anterior, asociada a una sucesión $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$. Por tanto, una constante unimodular es también un producto de Blaschke. A la sucesión vacía se le asocia, por convenio, el producto de Blaschke dado por la función constante 1.

Demostración del Teorema 2.4.2. Supongamos probado que, para cada $r \in (0, 1)$, el producto converge normalmente en $B(0, r)$. En tal caso, convergería normalmente en cada compacto de $\mathbb{D}$. Ya que cada factor está en $H(\mathbb{D})$ y tiene como (único) cero a a_n , resulta de la proposición anterior que $B \in H(\mathbb{D})$ y que sus ceros son los especificados en el enunciado. Puesto que cada factor tiene módulo que menor que 1 en $\mathbb{D}$, lo mismo ocurriría con B . Así que, fijado un

$r \in (0, 1)$, basta probar la convergencia normal en $B(0, r)$, lo cual, de nuevo por la proposición anterior, equivale a probar que $\sum_{n=1}^{\infty} \sup_{|z| < r} \left| 1 - \frac{|a_n|}{a_n} \frac{a_n - z}{1 - \overline{a_n}z} \right| < +\infty$. Para ello, fijemos z con $|z| < r$ y observemos que

$$\left| 1 - \frac{|a_n|}{a_n} \frac{a_n - z}{1 - \overline{a_n}z} \right| = \left| \frac{a_n + |a_n|z}{(1 - \overline{a_n}z)a_n} \right| (1 - |a_n|) \leq \frac{1+r}{1-r} (1 - |a_n|).$$

Se deduce que la suma de la serie anterior es menor o igual que $\frac{1+r}{1-r} \sum_{n=1}^{\infty} (1 - |a_n|) < +\infty$, luego nuestra serie también converge. $\square$

2.4.2. Teorema de factorización de Riesz

El siguiente resultado, conocido como *Fórmula de Jensen*, resultará muy útil para estudiar el comportamiento de los ceros y la factorización en los espacios de Hardy. Su prueba se basa en la aplicación del teorema del valor medio a una función armónica adecuada.

Proposición 2.4.3. *Sea $f \in H(\overline{B}(0, r)) \setminus \{0\}$ con $f(0) \neq 0$, y sean $a_1, \dots, a_N$ sus ceros en $\overline{B}(0, r)$, donde $r \in (0, +\infty)$. Entonces*

$$|f(0)| \prod_{n=1}^N \frac{r}{|a_n|} = \exp \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln |f(re^{i\theta})| d\theta \right\}.$$

Si fuese $f(0) = 0$ con multiplicidad m , la fórmula sería la misma salvo que hay que sustituir en el primer miembro $|f(0)|$ por $|c|r^m$, donde $c = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z)}{z^m}$, y los $a_1, \dots, a_N$ serían los ceros no nulos de f .

En el próximo teorema, unido al Teorema 2.4.2, se afirma que una sucesión $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{D}$ es la sucesión de ceros de alguna función analítica y acotada en $\mathbb{D}$ si y solo si se cumple la condición de convergencia para productos de Blaschke.

Teorema 2.4.4. *Sea $f \in H^{\infty}(\mathbb{D}) \setminus \{0\}$ y sea $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ la sucesión de ceros de f , enumerados según su multiplicidad. Entonces $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |a_n|) < +\infty$.*

Demostración. Si hay un número finito de ceros, no hay nada que probar. Si hay un número infinito, debe ser $|a_n| \rightarrow 1$ (por el Principio de Prolongación Analítica), así que podemos suponer, con un cambio de orden y desplazamiento de los índices si es preciso, que el origen es m -múltiple con $m \in \mathbb{N}_0$ y que los ceros no nulos cumplen $0 < |a_1| \leq |a_2| \leq \dots$. Llamemos $c := \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z)}{z^m} \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. De acuerdo con la fórmula de Jensen, tomando logaritmos, tenemos para todo $r \in (0, 1)$ que

$$\sum_{|a_n| < r} \ln \frac{r}{|a_n|} = -\ln(|c|r^m) + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln |f(re^{i\theta})| d\theta \leq -\ln(|c|r^m) + C,$$

donde C es una constante finita, debido a que f es acotada.

Fijemos un $N \in \mathbb{N}$. Para cada $r > |a_N|$ tenemos que $\sum_{n=1}^N \ln \frac{r}{|a_n|} \leq [\text{primer miembro de la expresión anterior}] \leq -\ln(|c|r^m) + C$. Haciendo $r \rightarrow 1$, resulta $\sum_{n=1}^N \ln \frac{1}{|a_n|} \leq M = \text{constante} \in (0, +\infty)$ para todo $N \in \mathbb{N}$, lo que implica que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{1}{|a_n|}$ converge. Ya que es una serie de términos positivos, del hecho $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$ y del criterio de comparación por paso al límite se deduce que $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |a_n|)$ también converge. $\square$

Corolario 2.4.5. Si $f \in H^\infty(\mathbb{D})$ y existe una sucesión $\{a_n\}_{n=1}^\infty \subset \{\text{ceros de } f\}$ tal que $\sum_{n=1}^\infty (1 - |a_n|) = +\infty$ entonces $f \equiv 0$.

Podemos decir en conclusión que si una función $f \neq 0$ acotada tiene infinitos ceros en $\mathbb{D}$, estos deben tender rápidamente a $\partial\mathbb{D}$.

Teorema 2.4.6. [Factorización de Riesz en H^∞ por productos de Blaschke] Sean $f \in H^\infty(\mathbb{D}) \setminus \{0\}$ y B el producto de Blaschke formado con los ceros de f . Entonces existe $g \in H^\infty(\mathbb{D})$ tal que $g(z) \neq 0$ para todo $z \in \mathbb{D}$, $\|g\|_\infty = \|f\|_\infty$ y $f = g \cdot B$.

Demostración. Podemos suponer que f tiene infinitos ceros (si tuviese un número finito de ceros, la demostración sería similar, pero más sencilla), y

los disponemos en sucesión, teniendo en cuenta sus multiplicidades. Recordemos que el producto B es convergente porque f es acotada. Ya que B tiene exactamente los mismos ceros que f con las mismas multiplicidades, se tiene que $g := \frac{f}{B} \in H(\mathbb{D})$, y no se anula en $\mathbb{D}$. Evidentemente, $f = g \cdot B$. Sea B_n el producto de Blaschke finito formado con los n primeros ceros. Como $|B_n| < 1$ en $\mathbb{D}$, es claro que $\|g_n\|_\infty \geq \|f\|_\infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$, donde $g_n := \frac{f}{B_n}$. Ahora bien, fijado n , se tiene que $\lim_{|z| \rightarrow 1} |B_n(z)| = 1$. Fijemos momentáneamente $r \in (0, 1)$ y $\varepsilon \in (0, 1)$. Entonces existe $R \in (r, 1)$ tal que $|B_n(z)| > 1 - \varepsilon$ si $|z| = R$. Por tanto, $M(g_n, r) \leq M(g_n, R) \leq \frac{\|f\|_\infty}{1 - \varepsilon}$, de donde se deduce que $\|g_n\|_\infty = \sup_{0 < r < 1} M(g_n, r) \leq \frac{\|f\|_\infty}{1 - \varepsilon}$ para cada $\varepsilon \in (0, 1)$. Luego $\|g_n\|_\infty \leq \|f\|_\infty$ y, en consecuencia, $\|g_n\|_\infty = \|f\|_\infty$.

Por otra parte, como $|B| < 1$ en $\mathbb{D}$, resulta que $\|g\|_\infty \geq \|f\|_\infty$. Pero $g_n \rightarrow g$ puntualmente en $\mathbb{D}$ y $|g_n(z)| \leq \|f\|_\infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y todo $z \in \mathbb{D}$, así que $|g(z)| \leq \|f\|_\infty$ para todo $z \in \mathbb{D}$, luego $\|g\|_\infty \leq \|f\|_\infty$, de donde deducimos $\|g\|_\infty = \|f\|_\infty$. $\square$

2.5. Espacios de Hardy

Por último, versaremos sobre los *espacios de Hardy* sobre el disco unidad, denotados por $H^p(\mathbb{D})$ o simplemente H^p , donde $p \in (0, +\infty)$. Cada espacio de Hardy de orden p se define como el conjunto $H^p = \{f \in H(\mathbb{D}) : \sup_{0 \leq r < 1} M_p(f, r) < +\infty\}$, donde $M_p(f, r) := \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^p d\theta\right)^{1/p}$.

A partir de las definiciones y de la desigualdad de Hölder, se deduce con facilidad que $H^\infty \subset H^p \subset H^q$ con $0 < q < p < +\infty$.

Gracias al Teorema 2.3.6 y al Corolario 2.3.8, se tiene que, para cada $f \in H(\mathbb{D})$ y cada $p \in (0, +\infty)$, la función $r \mapsto M_p(f, r)$ es creciente. Por tanto, $\|f\|_p := \sup_{0 \leq r < 1} M_p(f, r) = \lim_{r \rightarrow 1} M_p(f, r)$. Entonces $f \in H^p \Leftrightarrow \|f\|_p < +\infty$.

Como veremos en el próximo teorema, para $p \geq 1$ se tiene que H^p es, de hecho, un *espacio de Banach*. Y si $p = 2$, es además un *espacio de Hilbert*.

Teorema 2.5.1. (a) Si $p \geq 1$, la aplicación $\|\cdot\|_p$ es una norma sobre H^p que hace de él un espacio de Banach.

(b) Si $p \geq 1$, la convergencia en H^p es más fuerte que la convergencia uniforme en compactos de $\mathbb{D}$.

(c) Si $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \in H(\mathbb{D})$, entonces $f \in H^2 \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2 < +\infty$. Además, $\|f\|_2 = \left(\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2\right)^{1/2}$, y H^2 es un espacio de Hilbert con el producto escalar $\langle f, g \rangle := \sum_{n=0}^{\infty} a_n \overline{b_n}$, donde $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ y $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$.

Demostración. Fijemos un número $p \in [1, +\infty)$, una función $f \in H^p$ y un compacto $K \subset \mathbb{D}$. Entonces existe $r \in (0, 1)$ tal que $K \subset B(0, r)$. Escojamos $R \in (r, 1)$ y llamemos Γ a la circunferencia $\Gamma \equiv t = Re^{i\theta}$, con $\theta \in [0, 2\pi]$.

Por la fórmula de la integral de Cauchy, se tiene que $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{f(t)}{t-z} dt$ para todo $z \in K$. Entonces, si $z \in K$, se deduce para todo $R \in (r, 1)$ que

$$|f(z)| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(Re^{i\theta}) Re^{i\theta}}{Re^{i\theta} - z} d\theta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{|f(Re^{i\theta})|}{R-r} d\theta = \frac{M_1(f, R)}{R-r} \leq \frac{\|f\|_p}{R-r},$$

para todo $R \in (r, 1)$, donde la última desigualdad es válida por la desigualdad de Hölder. Por tanto

$$\sup_{z \in K} |f(z)| \leq \frac{\|f\|_p}{1-r}. \quad [2]$$

De aquí se deduce (b), pues si $\{f_n\}_{n \geq 1} \subset H^p \ni f$ y $f_n \rightarrow f$ en H^p , entonces $\sup_{z \in K} |f_n(z) - f(z)| \leq \frac{\|f_n - f\|_p}{1-r} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) para cada compacto $K \subset \mathbb{D}$.

En cuanto a (a), si $f, g \in H^p$ y $\alpha \in \mathbb{C}$, de la igualdad $|\alpha f|^p = |\alpha|^p |f|^p$ y de la desigualdad

$$(a+b)^p \leq 2^p(a^p + b^p) \quad (a, b \geq 0)$$

resulta que $\alpha f, f + g \in H^p$ y $\|\alpha f\|_p = |\alpha| \cdot \|f\|_p$. La desigualdad $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ se obtiene de la desigualdad de Minkowski para integrales. Así que H^p es un espacio vectorial y $\|\cdot\|_p$ es una norma sobre él.

Queda probar que H^p es completo para la distancia $d(f, g) := \|f - g\|_p$. Fijemos pues una sucesión de Cauchy $(f_n) \subset H^p$ para d . Ahora bien, por la desigualdad [2], aplicada a $f_m - f_n$ ($m, n \in \mathbb{N}$), deducimos que (f_n) es de Cauchy para la métrica que genera la topología de $H(\mathbb{D})$, que es un espacio métrico completo, lo que implica que existe $f \in H(\mathbb{D})$ tal que $f_n \rightarrow f$ compactamente en $\mathbb{D}$. Probemos que $f \in H^p$ y que $f_n \rightarrow f$ en H^p . Dado $\varepsilon > 0$, podemos encontrar un $N \in \mathbb{N}$ tal que $\|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$ para todo $n, m \geq N$. Por tanto, para todo $r \in [0, 1)$, y todo $m, n \in \mathbb{N}$, se tiene que $M_p(f_n - f_m, r) < \varepsilon$. Ya que $f_n \rightarrow f$ uniformemente en $\{|t| = r\}$, podemos intercambiar $\lim_{n \rightarrow \infty}$ con $\int_0^{2\pi}$, de donde resulta $M_p(f - f_m, r) \leq \varepsilon$ para cada $r \in [0, 1)$ y cada $m \geq N$. Haciendo $m = N$, obtenemos $f - f_N \in H^p$, luego $f \in H^p$. Pero también obtenemos (tomando $\sup_{0 \leq r < 1}$) que $\|f - f_m\|_p \leq \varepsilon$ para todo $m \geq N$, así que $f_m \rightarrow f$ en $\|\cdot\|_p$.

Probemos (c). Un cálculo directo, usando que $|f(re^{i\theta})|^2 = f(re^{i\theta})\overline{f(re^{i\theta})} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n e^{in\theta}\right)\left(\sum_{k=0}^{\infty} \bar{a}_k r^k e^{-ik\theta}\right)$, prueba que $M_2(f, r) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2 r^{2n}\right)^{1/2}$. Luego $\|f\|_2^2 = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2$, de donde se deduce que $f \in H^2$ si y solo si la última serie es convergente. Por el apartado (a), H^2 es completo.

Que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ está bien definido se ve gracias a la desigualdad de Cauchy-Schwarz, y es inmediato comprobar que es un producto escalar. Así que H^2 es un espacio de Hilbert. $\square$

En el caso $p \in (0, 1)$, la aplicación $\|\cdot\|_p$ ya no es una norma, pero H^p sigue siendo un espacio vectorial, y además la aplicación $d(f, g) := \|f - g\|_p^p$ es una distancia sobre él. Para demostrarlo, se utiliza que, para todo $p \in (0, 1)$

y todo $a, b \geq 0$, se tiene $(a+b)^p \leq a^p + b^p$. Puede probarse que dicha distancia es completa.

2.5.1. Estructura de las funciones de H^p

De modo parecido a como ocurría con H^∞ , podemos “limpiar” cada función H^p de sus ceros sin aumentar la norma. Recordemos que, ya que $\sup_{0 \leq r < 1} \int_0^{2\pi} \ln |f(re^{i\theta})| d\theta < +\infty$ para toda función $f \in H^p$, los ceros (a_n) de una función de H^p cumplen $\sum (1 - |a_n|) < +\infty$ [ver la prueba del Teorema 2.4.4], luego el correspondiente producto de Blaschke está bien definido.

Teorema 2.5.2. [Teorema de Riesz de factorización en H^p por productos de Blaschke] Sean $p > 0$, $f \in H^p \setminus \{0\}$ y B el producto de Blaschke formado con los ceros de f . Entonces existe $g \in H^p$ tal que g no se anula, $f = g \cdot B$ y $\|g\|_p = \|f\|_p$.

Demostración. La prueba sigue las mismas líneas del correspondiente teorema para H^∞ . Así que mantenemos las notaciones del mismo. Definiendo $g = \frac{f}{B}$, se tiene que $g \in H(\mathbb{D})$ y no se anula en $\mathbb{D}$. Ya que $|B| < 1$, resulta que $|g| \geq |f|$ en $\mathbb{D}$, luego $\|g\|_p \geq \|f\|_p$.

Sea ahora $g_n := \frac{f}{B_n}$. Fijado $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{|z| \rightarrow 1} |B_n(z)| = 1$, luego $|B_n(re^{i\theta})| \rightarrow 1$ ($r \rightarrow 1^-$) uniformemente en θ . Por tanto $\|f\|_p = \lim_{r \rightarrow 1} M_p(g_n \cdot B_n, r) = \lim_{r \rightarrow 1} \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(re^{i\theta})|^p |B_n(re^{i\theta})|^p d\theta \right\}^{1/p}$. Ahora bien, fijado $\varepsilon \in (0, 1)$, existe algún $r_0 = r_0(\varepsilon) \in (0, 1)$ tal que $|B_n(re^{i\theta})| > 1 - \varepsilon$ para todo $\theta \in [0, 2\pi]$ y todo $r > r_0$. Luego $\|f\|_p \geq (1 - \varepsilon) \lim_{r \rightarrow 1} M_p(g_n, r) = (1 - \varepsilon) \|g_n\|_p$ para cada $\varepsilon \in (0, 1)$, de donde inferimos que $\|f\|_p \geq \|g_n\|_p$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Pero $|g_n| \geq |f|$ en $\mathbb{D}$ porque $|B_n| < 1$ en $\mathbb{D}$, luego $\|f\|_p = \|g_n\|_p$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Ahora bien, para cada $z \in \mathbb{D}$, $|g_n(z)| \uparrow |g(z)|$, y del teorema de la convergencia monótona se deduce que $\lim_{n \rightarrow \infty} M_p(g_n, r) = M_p(g, r)$ para cada $r \in (0, 1)$. Pero $M_p(g_n, r) \leq \|g_n\|_p = \|f\|_p$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Esto implica que

$M_p(g, r) \leq \|f\|_p$ ($r \in (0, 1)$). Tomando ahora supremos en $r \in (0, 1)$, resulta $\|g\|_p \leq \|f\|_p$, luego $g \in H^p$ y $\|g\|_p = \|f\|_p$. $\square$

Sabemos que $H^\infty \subset H^p$ para cada $p > 0$. Vamos a ver que, de hecho, toda función de H^p es el cociente de algún par de funciones holomorfas y acotadas.

Teorema 2.5.3. [de F. y R. Nevanlinna] *Sea $p > 0$ y $f \in H^p$. Entonces existen $\varphi, \psi \in H^\infty$ tales que ψ no se anula en $\mathbb{D}$ y $f = \varphi/\psi$.*

Demostración. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $f \not\equiv 0$. Tomemos $r > 0$ tal que f no se anula en $|z| = r$. Antes de seguir, observemos que, al ser $f \in H^p$, se tiene que $M := \sup_{0 \leq r < 1} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln^+ |f(re^{i\theta})| d\theta < +\infty$.

Fijemos $r \in (0, 1)$ y sean $a_1, \dots, a_N$ los ceros de f en $r\mathbb{D}$. Gracias a la fórmula de Poisson-Jensen (ver Ejercicio 32), se tiene para todo $z \in r\mathbb{D}$ que

$$f(z) = g_r(z) \cdot \exp \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln |f(re^{i\theta})| \cdot \frac{re^{i\theta} + z}{re^{i\theta} - z} d\theta \right\},$$

donde hemos denotado $g_r(z) = C \prod_{n=1}^N \frac{r(a_n - z)}{r^2 - \overline{a_n}z}$, siendo C una constante de módulo 1. Notemos que $g_r(z) \in H(r\mathbb{D})$ y que $|g_r| < 1$ en $r\mathbb{D}$. Entonces podemos escribir en $r\mathbb{D}$ que $f = \varphi_r/\psi_r$, donde

$$\varphi_r(z) := g_r(z) \cdot \exp \left\{ -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln^- |f(re^{i\theta})| \cdot \frac{re^{i\theta} + z}{re^{i\theta} - z} d\theta \right\}$$

$$\text{y } \psi_r(z) := \exp \left\{ -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln^+ |f(re^{i\theta})| \cdot \frac{re^{i\theta} + z}{re^{i\theta} - z} d\theta \right\}.$$

Elijamos ahora una sucesión $r_k \uparrow 1$ tal que $f(z) \neq 0$ para todo z con $|z| = r_k$ ($k \in \mathbb{N}$). Definamos

$$\Phi_k(z) := \varphi_{r_k}(r_k z) \text{ y } \Psi_k(z) := \psi_{r_k}(r_k z) \quad (z \in \mathbb{D}, k \in \mathbb{N}).$$

Entonces Φ_k y $\Psi_k \in H(\mathbb{D})$, $|\Phi_k| \leq 1$, $|\Psi_k| \leq 1$ en $\mathbb{D}$ y $f(r_k z) = \frac{\Phi_k(z)}{\Psi_k(z)}$ para cada $z \in \mathbb{D}$ y cada $k \in \mathbb{N}$. Ahora bien, por el Teorema de Montel, (Φ_k)

y (Ψ_k) son familias relativamente compactas. En consecuencia, existe una subsucesión $(k_j) \subset \mathbb{N}$, así como funciones $\varphi, \psi \in H(\mathbb{D})$, tales que $\Phi_{k_j} \rightarrow \varphi$ y $\Psi_{k_j} \rightarrow \psi$ compactamente en $\mathbb{D}$. Necesariamente, $|\varphi| \leq 1$ y $|\psi| \leq 1$ en $\mathbb{D}$. Por otra parte, $f(r_{k_j}z) \rightarrow f(z)$ compactamente en $\mathbb{D}$ cuando $k \rightarrow \infty$. Para concluir que $f = \frac{\varphi}{\psi}$, basta probar que $\psi \not\equiv 0$ [pues del Teorema de Hurwitz se deduciría que $\psi(z) \neq 0$ para todo $z \in \mathbb{D}$]. Para verlo, observemos que $|\Psi_k(0)| = |\psi_{r_k}(0)| = \exp \left\{ -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln^+ |f(r_k e^{i\theta})| d\theta \right\} \geq e^{-M} = \text{constante} > 0$. Como $\Psi_{k_j} \rightarrow \psi$, resulta $|\psi(0)| \geq e^{-M}$, luego $\psi \not\equiv 0$. $\square$

2.5.2. Integrales de Poisson-Stieltjes

Recordemos la definición de núcleo de Poisson del disco unidad. Es fácil verificar las igualdades que aparecen en la misma. Denotemos por $\mathbb{T}$ la circunferencia unidad, es decir, $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$.

Definición 2.5.1. La función *núcleo de Poisson* se define por las igualdades

$$P_r(\theta) := \sum_{n=-\infty}^{+\infty} r^{|n|} e^{in\theta} = \frac{1-r^2}{1+r^2-2r\cos\theta} = \operatorname{Re} \frac{1+re^{i\theta}}{1-re^{i\theta}} \quad (0 \leq r < 1, \theta \in \mathbb{R}).$$

Definición 2.5.2. Sea $\varphi : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que $\varphi \in L^1(\mathbb{T})$. La *transformada de Poisson* o *integral de Poisson* de φ se define como la función $P[\varphi] : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$P[\varphi](z) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(e^{i\theta}) \cdot P_r(\theta - \alpha) d\theta \quad \text{para todo } z = re^{i\alpha} \in \mathbb{D}.$$

De teoremas conocidos de analiticidad y derivabilidad de integrales dependientes de un parámetro, obtenemos que $P[\varphi] \in \operatorname{Arm}(\mathbb{D})$ para cada $\varphi \in L^1(\mathbb{T})$. Como caso particular, el Teorema de Schwarz, que resuelve el Problema de Dirichlet en un disco, afirma que, dada $\varphi \in C(\mathbb{T})$, se tiene que existe una única función $F \in C(\overline{\mathbb{D}}) \cap \operatorname{Arm}(\mathbb{D})$ tal que $F|_{\mathbb{T}} = \varphi$, y que F viene

dada por

$$F(z) = \begin{cases} P[\varphi](z) & \text{si } z \in \mathbb{D} \\ \varphi(z) & \text{si } z \in \mathbb{T}. \end{cases}$$

Notemos que, si $\varphi \in C(\mathbb{T})$ y $\mu(\theta) := \int_0^\theta \varphi(e^{it}) dt$, entonces $\mu \in C^1[0, 2\pi]$ (en particular, μ es de variación acotada en $[0, 2\pi]$) y $P[\varphi](z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta - \alpha) d\mu(\theta)$.

Generalicemos esta idea. Recordemos que una función $\mu : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es *de variación acotada* cuando existe $M \in (0, +\infty)$ tal que, para toda partición $\{t_0 = a < t_1 < \dots < t_n = b\}$ de $[a, b]$, se tiene que $\sum_{k=1}^n |\mu(t_k) - \mu(t_{k-1})| \leq M$. El conjunto de tales funciones se denota por $BV[a, b]$, y es fácil ver que es un espacio vectorial. Recordemos algunas propiedades.

Proposición 2.5.4. *Se verifican las siguientes propiedades:*

- Si $\mu : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ está en $BV[a, b]$, existen funciones $\mu_1, \mu_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ crecientes tales que $\mu = \mu_1 - \mu_2$. En particular, $BV[a, b]$ es la variedad lineal generada por las funciones monótonas.
- Se cumplen las siguientes relaciones de inclusión: $C[a, b] \not\subset BV[a, b]$, $C[a, b] \not\supset BV[a, b]$ y $C^1[a, b] \subset BV[a, b]$.
- Si $\mu \in BV[a, b]$, entonces μ es continua salvo en un conjunto numerable de puntos, donde tiene discontinuidades de salto. Además, existe derivada $\mu'(\theta) \in \mathbb{R}$ ect $\theta \in [a, b]$.

Definición 2.5.3. Consideremos dos funciones $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Diremos que f es *Riemann-Stieltjes integrable respecto de g en $[a, b]$* cuando existe un número $A \in \mathbb{R}$ con la siguiente propiedad: para cada $\varepsilon > 0$ existe una partición $P_0 = P_0(\varepsilon) \in \mathcal{P}[a, b]$ tal que, para toda $P = \{a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b\} \in \mathcal{P}[a, b]$ con $P \supset P_0$ y todo sistema de puntos $\xi_k \in [t_{k-1}, t_k]$

($k = 1, \dots, N$), se tiene

$$\left| A - \sum_{k=1}^N f(\xi_k)(g(t_k) - g(t_{k-1})) \right| < \varepsilon.$$

En tal caso, diremos que A es la *integral de Riemann-Stieltjes de f respecto de g* , y escribiremos $\int_a^b f dg = A$.

Es fácil probar que el número A , si existe, es único. El conjunto de las funciones que son Riemann-Stieltjes integrables respecto de g en $[a, b]$ será denotado por $\mathcal{RS}_g[a, b]$.

Proposición 2.5.5. *Se verifican las siguientes propiedades:*

(a) Si $g(x) = x$, entonces $f \in \mathcal{RS}_g[a, b] \Leftrightarrow f \in \mathcal{R}[a, b]$. En tal caso,

$$\int_a^b f dg = \int_a^b f(x) dx.$$

(b) $\mathcal{RS}_g[a, b]$ es un espacio vectorial. Específicamente, si $f, h \in \mathcal{RS}_g[a, b]$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, entonces $\alpha f + \beta h \in \mathcal{RS}_g[a, b]$ y

$$\int_a^b (\alpha f + \beta h) dg = \alpha \int_a^b f dg + \beta \int_a^b h dg.$$

(c) Si $f \in \mathcal{RS}_g[a, b] \cap \mathcal{RS}_h[a, b]$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, entonces $f \in \mathcal{RS}_{\alpha g + \beta h}[a, b]$ y

$$\int_a^b f d(\alpha g + \beta h) = \alpha \int_a^b f dg + \beta \int_a^b f dh.$$

(d) Si $c \in (a, b)$ y $f \in \mathcal{RS}_g[a, b]$, entonces $f \in \mathcal{RS}_g[a, c] \cap \mathcal{RS}_g[c, b]$ y

$$\int_a^b f dg = \int_a^c f dg + \int_c^b f dg.$$

(e) Si $f \in C[a, b]$ y $g \in BV[a, b]$, entonces $f \in \mathcal{RS}_g[a, b]$.

(f) Si $f \in BV[a, b]$ y $g \in C[a, b]$, entonces $f \in \mathcal{RS}_g[a, b]$.

- (g) Es válida la fórmula de integración por partes. Específicamente, si $f \in \mathcal{RS}_g[a, b]$, entonces $g \in \mathcal{RS}_f[a, b]$ y

$$\int_a^b g df = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f dg.$$

- (h) Si $f \in C[a, b]$ y $g \in C^1[a, b]$, entonces existe $\int_a^b f dg = \int_a^b f(x)g'(x) dx$.

Definición 2.5.4. Si $\mu \in BV[0, 2\pi]$, diremos que la función $u = P[d\mu] : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta - \alpha) d\mu(\theta) \quad (z = re^{i\alpha} \in \mathbb{D})$$

es una *integral de Poisson-Stieltjes*.

En la siguiente proposición se recuerdan algunas propiedades elementales del núcleo de Poisson.

Proposición 2.5.6. Para cada $r \in (0, 1)$, la función P_r es positiva, par y 2π -periódica en $\mathbb{R}$. Además, es estrictamente decreciente en $[0, \pi]$ y

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta) d\theta = 1.$$

Nos preguntamos cuándo una función $u \in \text{Arm}(\mathbb{D})$ es una integral de Poisson-Stieltjes. La respuesta nos la dará un próximo resultado, el cual nos dice que esto ocurre cuando las medias integrales de su módulo en circunferencias concéntricas están acotadas. Pero antes necesitaremos el siguiente lema, cuya prueba no será dada. Que una familia de funciones $f_\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ($\alpha \in I$) sea “uniformemente de variación acotada” en $[a, b]$ significa que cada una de ellas es de variación acotada en $[a, b]$ pero que, además, la constante “ M ” de la definición no depende de α .

Lema 2.5.7. [Principio de selección de Helly] Sea $\mu_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}$) una sucesión uniformemente acotada de funciones uniformemente de variación

acotada. Entonces existen una subsucesión (μ_{n_k}) de (μ_n) y una función $\mu \in BV[a, b]$ tales que $\mu_{n_k} \rightarrow \mu$ puntualmente en $[a, b]$ y, para cada función $\varphi \in C[a, b]$, se verifica que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b \varphi(t) d\mu_{n_k}(t) = \int_a^b \varphi(t) d\mu(t).$$

Teorema 2.5.8. [Caracterización de las integrales de Poisson-Stieltjes]

Sea $u : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Son equivalentes:

- (a) u es una integral de Poisson-Stieltjes.
- (b) Existen $u_1, u_2 \in Arm(\mathbb{D})$ tales que $u = u_1 - u_2$ y $u_1, u_2 \geq 0$ en $\mathbb{D}$.
- (c) $u \in Arm(\mathbb{D})$ y $\sup_{0 \leq r < 1} \int_0^{2\pi} |u(re^{i\theta})| d\theta < +\infty$.

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b): Por hipótesis, existe $\mu \in BV[0, 2\pi]$ tal que $u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta - \alpha) d\mu(\theta)$ para todo $z = re^{i\alpha} \in \mathbb{D}$. Ahora bien, existen $\mu_1, \mu_2 : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ crecientes tales que $\mu = \mu_1 - \mu_2$. Entonces $u = u_1 - u_2$, donde $u_j(z) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta - \alpha) d\mu_j(\theta)$ ($j = 1, 2$) son armónicas, y además son mayores o iguales a cero ya que $P_r(\theta) > 0$ para todo θ .

(b) $\Rightarrow$ (c): Por hipótesis, existen $u_1, u_2 \in Arm(\mathbb{D})$ tales que $u_1, u_2 \geq 0$ y $u = u_1 - u_2$. Por tanto, $u \in Arm(\mathbb{D})$. Fijado $r \in [0, 1)$, $|u(re^{i\theta})| \leq u_1(re^{i\theta}) + u_2(re^{i\theta})$ para todo $\theta \in [0, 2\pi]$. Gracias a la propiedad del valor medio, obtenemos que $\int_0^{2\pi} |u(re^{i\theta})| d\theta \leq (u_1(0) + u_2(0))2\pi = \text{constante} < +\infty$ para cada $r \in [0, 1)$.

(c) $\Rightarrow$ (a): Sea $u \in Arm(\mathbb{D})$ tal que $\sup_{0 \leq r < 1} \int_0^{2\pi} |u(re^{i\theta})| d\theta =: C < +\infty$. Hemos de encontrar una función $\mu \in BV[0, 2\pi]$ tal que $u = P[d\mu]$. Para cada $r \in (0, 1)$, definimos la función $\mu_r : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$\mu_r(t) := \int_0^t u(re^{i\theta}) d\theta.$$

Entonces $\mu_r(0) = 0$ y, para cada partición $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 2\pi$, resulta que

$$\sum_{j=1}^n |\mu_r(t_j) - \mu_r(t_{j-1})| \leq \int_0^{2\pi} |u(re^{i\theta})| d\theta \leq C.$$

Entonces las funciones μ_r son uniformemente acotadas y uniformemente de variación acotada en $[0, 2\pi]$. De acuerdo con el lema anterior, existe una sucesión creciente (r_n) que tiende a 1 tal que $\mu_{r_n}(t) \rightarrow \mu(t)$ para todo $t \in [0, 2\pi]$, donde $\mu \in BV[0, 2\pi]$. Además, para cada $\varphi \in C[0, 2\pi]$, se cumple la igualdad integral dada en dicho lema. Si combinamos este hecho con la fórmula de Poisson, obtenemos en definitiva que, para cada $z = re^{i\theta} \in \mathbb{D}$,

$$\begin{aligned} u(z) &= \lim_{n \rightarrow \infty} u(r_n z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta - t) u(r_n e^{it}) dt \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta - t) d\mu_{r_n}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta - t) d\mu(t) = P[d\mu](z), \end{aligned}$$

como se requería. $\square$

De la prueba del teorema anterior se deduce la así denominada *representación integral de Herglotz*: toda función $u \in \text{Arm}(\mathbb{D})$ con $u \geq 0$ es la integral de Poisson-Stieltjes de alguna función creciente μ .

2.5.3. Existencia de límites radiales

Utilizando el último teorema demostrado, probaremos la existencia de límites radiales finitos $f^*(e^{i\theta})$ en casi todo $\theta \in [0, 2\pi]$ para cada $f \in H^p$ ($0 < p \leq +\infty$). Después se verá cómo las correspondientes funciones f^* tienen propiedades adecuadas de integrabilidad y sirven para definir las normas en los H^p .

Teorema 2.5.9. Sean $u : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ una función, $\mu \in BV[0, 2\pi]$, $\theta_0 \in [0, 2\pi]$ y $\varphi \in L^1(\mathbb{T})$. Se verifica:

- (a) Si $u = P[d\mu]$ y existe $\mu'(\theta_0) \in \mathbb{R}$, entonces existe el límite radial $\lim_{r \rightarrow 1} u(re^{i\theta_0}) = \mu'(\theta_0)$.
- (b) Si $u \in \text{Arm}(\mathbb{D})$ y $\sup_{0 \leq r < 1} \int_0^{2\pi} |u(re^{i\theta})| d\theta < +\infty$, entonces u tiene límite radial finito $=: u^*(e^{i\theta})$ ect $\theta \in [0, 2\pi]$.
- (c) Si $u = P[\varphi]$, entonces existe $u^*(e^{i\theta}) = \varphi(e^{i\theta})$ ect $\theta \in [0, 2\pi]$.

Demostración. La parte (b) se deduce de (a) y del Teorema 2.5.8, ya que una función de $BV[0, 2\pi]$ tiene derivada finita en casi todo θ . La parte (c) es el caso especial $\mu(\theta) := \int_0^\theta \varphi(e^{it}) dt$, pues en tal caso se tiene que μ es de variación acotada y existe $\mu'(\theta) = \varphi(e^{i\theta})$ ect $\theta \in [0, 2\pi]$.

Probemos (a). Podemos suponer que $\theta_0 = 0$, así que se ha de probar que $\lim_{r \rightarrow 1} u(r) = A := \mu'(0)$. Si utilizamos que $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi P_r(\theta) d\theta = 1$ y a continuación usamos integración por partes, tenemos que

$$\begin{aligned} u(r) - A &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi P_r(\theta) d\mu(\theta) - A = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi P_r(\theta) d(\mu(\theta) - A\theta) \\ &= \frac{1}{2\pi} [P_r(\theta)(\mu(\theta) - A\theta)]_{\theta=-\pi}^{\theta=\pi} - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi (\mu(\theta) - A\theta) P'_r(\theta) d\theta. \end{aligned}$$

Notemos que $\frac{1}{2\pi} [P_r(\theta)(\mu(\theta) - A\theta)]_{\theta=-\pi}^{\theta=\pi} \rightarrow 0$ cuando $r \rightarrow 1$.

Para cada $\delta \in (0, \pi)$ fijo, resulta que $|P'_r(\theta)| \leq \frac{2r(1-r^2)}{(1-2r \cos \delta + r^2)^2} \rightarrow 0$ ($r \rightarrow 1$) si $0 < \delta \leq |\theta| \leq \pi$, luego

$$\lim_{r \rightarrow 1} \frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |\theta| \leq \pi} P'_r(\theta)(\mu(\theta) - A\theta) d\theta = 0.$$

Esto conlleva que, para cada $\delta \in (0, 2\pi)$, $u(r) = A + \alpha(\delta, r) + I(\delta, r)$, donde $\lim_{r \rightarrow 1} \alpha(\delta, r) = 0$ e

$$I(\delta, r) := -\frac{1}{2\pi} \int_{-\delta}^\delta (\mu(\theta) - A\theta) P'_r(\theta) d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^\delta \left(\frac{\mu(\theta) - \mu(-\theta)}{2\theta} - A \right) \theta (-P'_r(\theta)) d\theta.$$

Dado $\varepsilon > 0$, escojamos $\delta \in (0, \pi)$ tal que $\left| \frac{\mu(\theta) - \mu(-\theta)}{2\theta} - A \right| \leq \varepsilon$ para todo $\theta \in (0, \delta)$. Ya que $\cos \theta$ es decreciente en $[0, \pi]$, tenemos que $P_r(\theta)$ es decreciente

también, luego $|P'_r(\theta)| = -P'_r(\theta)$ en $[0, \pi]$. Y ya que $P'_r(\theta)$ es impar en $[-\pi, \pi]$, resulta $|P'_r(\theta)| = P'_r(\theta)$ en $[-\pi, 0]$, luego $|\theta||P'_r(\theta)| = \theta(-P'_r(\theta))$ en $[-\pi, \pi]$. Por tanto, $|I(\delta, r)| \leq \frac{\varepsilon}{\pi} \int_0^\delta |\theta||P'_r(\theta)| d\theta \leq \frac{\varepsilon}{\pi} \int_{-\pi}^\pi \theta(-P'_r(\theta)) d\theta$. Integrando por partes, obtenemos que

$$|I(\delta, r)| \leq \frac{\varepsilon}{\pi} \left\{ [-\theta P_r(\theta)]_{\theta=-\pi}^{\theta=\pi} + \int_{-\pi}^\pi P_r(\theta) d\theta \right\} = \frac{\varepsilon}{\pi} \left\{ 2\pi \frac{-1+r}{1+r} + 2\pi \right\} < 2\varepsilon.$$

Resumiendo, $u(r) = A + [\text{un término con valor absoluto} < 2\varepsilon] + \alpha(\delta, r)$. Para el $\varepsilon > 0$ y el $\delta > 0$ fijados, tomemos $r_0 \in (0, 1)$ tal que $|\alpha(\delta, r)| < \varepsilon$ para todo $r \in (r_0, 1)$. Obtenemos finalmente que $|u(r) - A| < 3\varepsilon$ para cada $r \in (r_0, 1)$, lo que implica que $\lim_{r \rightarrow 1} u(r) = A$. $\square$

Vamos a ver que podemos incluso afinar la existencia de límites radiales.

Definición 2.5.5. Se dice que una función $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ tiene *límite no-tangencial* L en un punto $e^{i\theta_0} \in \mathbb{T}$ cuando

$$\lim_{z \rightarrow e^{i\theta_0}, z \in S_\alpha(\theta_0)} f(z) = L$$

para todo $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, donde $S_\alpha(\theta_0) := \{z \in \mathbb{D} : |\arg(e^{i\theta_0} - z)| < \alpha\}$.

Teorema 2.5.10. [Teorema de Fatou del límite no tangencial]

Si $f \in H^\infty$, entonces el límite radial $f^*(e^{i\theta}) := \lim_{r \rightarrow 1} f(re^{i\theta})$ existe ect $\theta \in [0, 2\pi]$. Además, si θ_0 es tal que existe $f^*(e^{i\theta_0})$, entonces f tiene límite no-tangencial en $e^{i\theta_0}$ y coincide con $f^*(e^{i\theta_0})$.

Demostración. Ya que $f = u + iv$ es acotada, lo mismo ocurre con u y v , luego estas funciones cumplen la condición del apartado (b) del teorema anterior. Por tanto $u^*(e^{i\theta})$, $v^*(e^{i\theta})$ existen (y son finitas porque f es acotada) ect θ , luego existe $f^*(e^{i\theta})$ (y es finita) ect $\theta \in [0, 2\pi]$. Sea ahora $t_0 = e^{i\theta} \in \mathbb{T}$ un punto tal que existe $f^*(t_0) =: L \in \mathbb{C}$.

Hemos de probar que, dado $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, se tiene $f(z) \rightarrow L$ ($z \rightarrow t_0$, $z \in S_\alpha(\theta_0)$). Mediante una traslación y una rotación, podemos suponer que $f \in$

$H^\infty(B(1,1))$, de modo que existe $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = L$. Si $\delta \in (0,1)$, se tiene $\delta B(1,1) \subset B(1,1)$, luego $\{f_n(z) := f(z/n)\}_{n=1}^\infty \subset H^\infty(B(1,1))$, así que (f_n) es una sucesión de funciones holomorfas uniformemente acotadas en $B(1,1)$. Además, para cada $x \in (0,1)$, la sucesión $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ converge (a $L \in \mathbb{C}$). Por el Teorema de Vitali, existe una función $F \in H(B(1,1))$ tal que $f_n \rightarrow F$ compactamente. Pero $f_n \rightarrow L$ puntualmente en $(0,1)$, así que $F|_{(0,1)} \equiv L$. Por el Principio de Prolongación Analítica, $F \equiv L$ en $B(1,1)$. Por tanto $f_n \rightarrow L$ uniformemente en cada compacto de $B(1,1)$, en particular en

$$K := \{z : |\arg z| \leq \alpha \text{ y } \frac{\cos \alpha}{2} \leq |z| \leq \cos \alpha\} \ (\subset B(1,1)),$$

donde $\alpha \in (0, \pi/2)$ se ha prefijado.

Fijemos $\varepsilon > 0$. Hemos de probar que $\lim_{z \rightarrow 0, z \in M_\alpha} f(z) = L$, donde $M_\alpha := \{z \in B(1,1) : |\arg z| \leq \alpha\}$. Es decir, se ha de demostrar que existe $\delta > 0$ tal que, si $z \in B(0, \delta) \cap M_\alpha$, entonces $|f(z) - L| < \varepsilon$. Ya que $f(z/n) \rightarrow L$ ($n \rightarrow \infty$) uniformemente en K , podemos encontrar un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|f(z) - L| < \varepsilon$ para todo $z \in \bigcup_{n \geq n_0} \frac{1}{n} K$. Por tanto, basta tomar $\delta > 0$ tal que $\delta < \frac{\cos \alpha}{n_0}$. $\square$

Podemos ahora establecer el siguiente resultado auxiliar, que es interesante por sí mismo.

Lema 2.5.11. *Si B es un producto de Blaschke con ceros a_n ($n \geq 1$) tales que*

$$\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |a_n|) < +\infty,$$

entonces existe el límite radial y no tangencial $B^(e^{i\theta})$ ect $\theta \in [0, 2\pi]$, y además $|B^*(e^{i\theta})| = 1$ ect $\theta \in [0, 2\pi]$.*

Demostración. Gracias a los Teoremas 2.4.2 y 2.5.10, se tiene la primera parte. Es obvio que $|B^*(e^{i\theta})| \leq 1$ en aquellos θ en los que existe $B^*(e^{i\theta})$. Probemos que $|B^*(e^{i\theta})| \geq 1$ ect θ .

Recordemos que la función $r \in [0, 1) \mapsto M_1(f, r) \in \mathbb{R}$ es creciente para cada $f \in H(\mathbb{D})$, luego, si $f \in H^\infty$, del teorema de la convergencia dominada de Lebesgue se deduce que, para cada $r \in [0, 1)$,

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})| d\theta &\leq \lim_{s \rightarrow 1} \int_0^{2\pi} |f(se^{i\theta})| d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \lim_{s \rightarrow 1} |f(se^{i\theta})| d\theta = \int_0^{2\pi} |f^*(e^{i\theta})| d\theta. \end{aligned}$$

Aplicando este resultado a $f = \frac{B}{B_n}$, donde B_n es el producto de Blaschke parcial n -ésimo, y teniendo en cuenta que $|B_n^*(e^{i\theta})| \equiv 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$, resulta

$$\int_0^{2\pi} \left| \frac{B(re^{i\theta})}{B_n(re^{i\theta})} \right| d\theta \leq \int_0^{2\pi} |B^*(e^{i\theta})| d\theta.$$

Pero $B_n \rightarrow B$ ($n \rightarrow \infty$) uniformemente en $\{|z| = r\}$, luego $2\pi \leq \int_0^{2\pi} |B^*(e^{i\theta})| d\theta$. Por reducción al absurdo, supongamos que existe $A \subset [0, 2\pi]$ medible-Lebesgue con $m(A) > 0$ tal que $|B^*(e^{i\theta})| < 1$ para todo $\theta \in A$. Entonces $2\pi \leq \int_A |B^*(e^{i\theta})| d\theta + \int_{[0, 2\pi] \setminus A} |B^*(e^{i\theta})| d\theta < 2\pi$, que es claramente una contradicción. $\square$

El teorema de representación de los hermanos Nevanlinna permite deducir propiedades de las funciones de H^p a partir de las correspondientes propiedades de las funciones de H^∞ . Por ejemplo, el comportamiento fronterizo puede ahora analizarse.

Teorema 2.5.12. Sean $p \in (0, +\infty)$ y $f \in H^p$. Tenemos:

- (a) El límite no tangencial $f^*(e^{i\theta})$ existe y es finito ect θ .
- (b) Si $f \not\equiv 0$, entonces $\ln |f^*| \in L^1(\mathbb{T})$.
- (c) $f^* \in L^p(\mathbb{T})$.
- (d) Si $f^*(e^{i\theta}) = 0$ en un subconjunto $A \subset [0, 2\pi]$ con $m(A) > 0$, entonces $f \equiv 0$.

Nótese que del apartado (d) se deduce que si $f, g \in H^p$ y $f^* = g^*$ en un conjunto de medida de Lebesgue positiva entonces $f \equiv g$.

Demostración del Teorema 2.5.12. El apartado (d) se deduce de (b) por reducción al absurdo. Si $f \equiv 0$, el apartado (a) resulta evidente.

Sea $f \in H^p \setminus \{0\}$. Probemos (a) y (b). Debido al teorema de los hermanos Nevanlinna, existen funciones $\varphi, \psi \in H^\infty$ tales que $|\varphi| \leq 1$, $|\psi| \leq 1$ y $f = \frac{\varphi}{\psi}$. Al ser acotadas, del Teorema de Fatou se deduce que φ y ψ tienen límites no-tangenciales finitos $\varphi^*(e^{i\theta})$ y $\psi^*(e^{i\theta})$ respectivamente ect $\theta \in [0, 2\pi]$. Ahora bien, gracias al Lema de Fatou, y teniendo en cuenta que el $\lim_{r \rightarrow 1} |\ln |\varphi(re^{i\theta})||$ existe de hecho ect $\theta \in [0, 2\pi]$, obtenemos

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} |\ln |\varphi^*(e^{i\theta})|| d\theta &= \int_0^{2\pi} \liminf_{r \rightarrow 1} |\ln |\varphi(re^{i\theta})|| d\theta \\ &\leq \liminf_{r \rightarrow 1} \int_0^{2\pi} |\ln |\varphi(re^{i\theta})|| d\theta = \liminf_{r \rightarrow 1} \left\{ - \int_0^{2\pi} \ln |\varphi(re^{i\theta})| d\theta \right\}. \end{aligned}$$

Pero la función $r \in [0, 1) \mapsto \int_0^{2\pi} \ln |\varphi(re^{i\theta})| d\theta$ es creciente, por la Fórmula de Jensen. Luego la función opuesta $r \in [0, 1) \mapsto - \int_0^{2\pi} \ln |\varphi(re^{i\theta})| d\theta < +\infty$ (≥ 0) es decreciente a un límite necesariamente finito. Deducimos que $\ln |\varphi^*| \in L^1(\mathbb{T})$ y, análogamente, $\ln |\psi^*| \in L^1(\mathbb{T})$. En particular, $\psi^*(e^{i\theta}) \neq 0$ ect $\theta \in [0, 2\pi]$. Por tanto, el límite radial (y no-tangencial) $f^*(e^{i\theta})$ existe y es finito ect θ , y además $\ln |f^*| \in L^1(\mathbb{T})$ porque $\ln |f^*| = \ln |\varphi^*| - \ln |\psi^*|$.

En cuanto a (c), apliquemos de nuevo el Lema de Fatou, pero esta vez a $|f^*(e^{i\theta})|^p$. Teniendo en cuenta que la función $r \mapsto \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^p d\theta$ es creciente, resulta que

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} |f^*(e^{i\theta})|^p \frac{d\theta}{2\pi} &= \int_0^{2\pi} \liminf_{r \rightarrow 1} |f(re^{i\theta})|^p \frac{d\theta}{2\pi} \\ &\leq \liminf_{r \rightarrow 1} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^p \frac{d\theta}{2\pi} = \sup_{0 \leq r < 1} M_p(f, r)^p = \|f\|_p^p < +\infty. \end{aligned}$$

Por tanto $f^* \in L^p(\mathbb{T})$, y además $\|f^*\|_p \leq \|f\|_p$, donde $\|f^*\|_p := \left(\int_0^{2\pi} |f^*(e^{i\theta})|^p \frac{d\theta}{2\pi} \right)^{1/p}$.

□

Hemos visto que $\|f^*\|_p \leq \|f\|_p$ para $f \in H^p$. De hecho, se da la igualdad de normas, así como la convergencia en media cuando $r \rightarrow 1$ de $f(re^{i\theta})$ a su función límite radial.

Teorema 2.5.13. [de la convergencia en media en H^p a valores frontera]

Si $p \in (0, +\infty)$ y $f \in H^p$, se verifica:

$$(a) \lim_{r \rightarrow 1} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta}) - f^*(e^{i\theta})|^p d\theta = 0.$$

$$(b) \|f\|_p = \|f^*\|_p.$$

Demostración. La parte (b) se deduce de (a) junto con la desigualdad de Minkowski.

Probemos primero (a) para $p = 2$. Si $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \in H^2$, entonces $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2 < +\infty$. Aplicando el Lema de Fatou, obtenemos, para $r \in (0, 1)$,

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta}) - f^*(e^{i\theta})|^2 d\theta &= \int_0^{2\pi} \lim_{s \rightarrow 1} |f(re^{i\theta}) - f(se^{i\theta})|^2 d\theta \\ &\leq \liminf_{s \rightarrow 1} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta}) - f(se^{i\theta})|^2 d\theta = \liminf_{s \rightarrow 1} \int_0^{2\pi} \left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n (r^n - s^n) e^{in\theta} \right|^2 d\theta \\ &= \liminf_{s \rightarrow 1} 2\pi \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 (s^n - r^n)^2 = 2\pi \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 (1 - r^n)^2 \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow 1^-), \end{aligned}$$

de donde deducimos (a) si $p = 2$. En la tercera igualdad, hemos usado que $|w|^2 = w \cdot \bar{w}$ y que $\int_0^{2\pi} e^{ik\theta} d\theta = 0$ o 2π según que, respectivamente, $k = 0$ o $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

Sea ahora $p \in (0, +\infty)$ y $f \in H^p$. Por el teorema de factorización por productos de Blaschke, existe $g \in H^p$ sin ceros en $\mathbb{D}$ tal que $f = B \cdot g$, donde B es el producto de Blaschke generado por los ceros de f . Ahora bien, $g^{p/2} \in H^2$ [por tanto se puede aplicar el apartado (b) a esta función] y $|B| \leq 1$

(luego $|g| \geq |f|$), y por el Lema 2.5.11 se tiene que $|B^*| = 1$ ect θ . Resulta entonces que, cuando $r \rightarrow 1$,

$$\int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^p d\theta \leq \int_0^{2\pi} |g(re^{i\theta})|^p d\theta \rightarrow \int_0^{2\pi} |g^*(e^{i\theta})|^p d\theta = \int_0^{2\pi} |f^*(e^{i\theta})|^p d\theta,$$

luego $\limsup_{r \rightarrow 1} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^p d\theta \leq \int_0^{2\pi} |f^*(e^{i\theta})|^p d\theta$. Gracias al Lema de Fatou, obtenemos $\int_0^{2\pi} |f^*(e^{i\theta})|^p d\theta \leq \liminf_{r \rightarrow 1} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^p d\theta$, lo que implica que existe $\lim_{r \rightarrow 1} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^p d\theta = \int_0^{2\pi} |f^*(e^{i\theta})|^p d\theta$.

Fijemos, finalmente, una sucesión $(r_n) \subset (0, 1)$ tal que $r_n \rightarrow 1$ y apliquemos el Ejercicio 40 del Capítulo 1 a la sucesión $\varphi_n : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\varphi_n(\theta) := f(r_n e^{i\theta})$ ($n \in \mathbb{N}$). Resulta que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} |f(r_n e^{i\theta}) - f^*(e^{i\theta})|^p d\theta = 0$ para toda sucesión (r_n) como la anterior. Por tanto, $\lim_{r \rightarrow 1} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta}) - f^*(e^{i\theta})|^p d\theta = 0$. $\square$

2.5.4. Espacio de las funciones de valores frontera

Para concluir, incluimos sin demostración algunos resultados importante. En primer lugar, las funciones de H^p son representables como *integrales de Poisson y de Cauchy* de sus valores en la frontera.

Teorema 2.5.14. Sean $p \in [1, +\infty]$ y $f \in H(\mathbb{D})$. Entonces $f \in H^p$ si y solo si existe $\varphi \in L^p(\mathbb{T})$ tal que $f = P[\varphi]$. En este caso, se verifica que $\varphi = f^*$ en casi todo $\mathbb{T}$. Por tanto, si $f \in H^p$ y $z \in \mathbb{D}$, se tiene

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f^*(e^{i\theta}) \operatorname{Re} \frac{e^{i\theta} + z}{e^{i\theta} - z} d\theta.$$

Además, para todo $z \in \mathbb{D}$ se verifica que

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|t|=1} \frac{f^*(t)}{t - z} dt.$$

A continuación, consideremos el espacio vectorial $\mathcal{H}^p$ ($0 < p \leq +\infty$) de las funciones valor frontera f^* asociadas a funciones f de H^p . Recordemos

que $\mathcal{H}^p \subset L^p(\mathbb{T})$, y que dos elementos de $L^p(\mathbb{T})$ se identifican cuando son iguales en casi todo $t \in [0, 2\pi]$. Por los dos teoremas anteriores, se tiene que, si $p \geq 1$, la aplicación

$$\Phi : \varphi \in \mathcal{H}^p \mapsto P[\varphi] \in H^p$$

es un *isomorfismo algebraico* [es decir, Φ es lineal y biyectiva] e *isométrico* [pues $\|f\|_p = \|f^*\|_p$]. Por tanto, si identificásemos las funciones de $\mathcal{H}^p$ en $L^p(\mathbb{T})$ mediante los coeficientes de Fourier, tendríamos también una caracterización de tipo Fourier de las funciones de H^p . Tenemos el siguiente resultado, donde también se establece la *separabilidad* de H^p y la *densidad de los polinomios* en H^p .

Teorema 2.5.15. *Sea $p \in (0, +\infty)$. Se verifica:*

- (a) $\mathcal{H}^p$ es la clausura en $L^p(\mathbb{T})$ del conjunto de los polinomios en $e^{i\theta}$.
- (b) El conjunto de los polinomios es denso en H^p .
- (c) H^p es separable.
- (d) Sea $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \in H^1$, y sea $\left\{ c_n(f^*) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f^*(e^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta \right\}_{n \in \mathbb{Z}}$ la sucesión de coeficientes de Fourier de la función de valores frontera f^* . Entonces $c_n = 0$ si $n < 0$ y $c_n = a_n$ si $n \geq 0$.
- (e) Si $p \in [1, +\infty]$, entonces $\mathcal{H}^p = \{\varphi \in L^p(\mathbb{T}) : c_n(\varphi) = 0 \ \forall n < 0\}$.

Finalmente, anotamos que, haciendo uso del teorema de subordinación de Littlewood (como se hizo con los espacios de Bergman), se puede obtener el siguiente resultado sobre *operadores de composición* en espacios de Hardy.

Teorema 2.5.16. *Si $p \in (0, +\infty]$ y $\varphi \in H(\mathbb{D})$ es tal que $\varphi(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, entonces el operador de composición*

$$C_\varphi : f \mapsto f \circ \varphi$$

es un operador sobre H^p , es decir, $C_\varphi(H^p) \subset H^p$ y la aplicación $C_\varphi : H^p \rightarrow H^p$ es lineal y continua. De hecho, si $p \geq 1$ y $\|C_\varphi\|$ es la norma de C_φ como elemento de $L(H^p)$, entonces

$$\|C_\varphi\| \leq \left(\frac{1 + |\varphi(0)|}{1 - |\varphi(0)|} \right)^{1/p}.$$

Ejercicios

1. Demostrar que $D(f, g) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{\|f-g\|_{K_n}}{1+\|f-g\|_{K_n}}$ define una métrica completa en $C(G)$, con $G \subset \mathbb{C}$ abierto y (K_n) una sucesión exhaustiva de compactos de G . Probar que $f_n \xrightarrow{D} f$ si y solo si $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$ uniformemente en compactos de G , y que la topología que define D en $C(G)$ coincide con la generada por los conjuntos $V(f, K, \varepsilon) := \{g \in C(G) : |g(z) - f(z)| < \varepsilon \ \forall z \in K\}$, donde K es un subconjunto compacto de G , $f \in C(G)$ y $\varepsilon > 0$.
2. Sea G una región de $\mathbb{C}$ y $K \subset G$ un compacto.
 - (a) Demostrar que $\|\cdot\|_K$ es una seminorma en $C(G)$ y en $H(G)$.
 - (b) Probar que $\|\cdot\|_K$ nunca es una norma en $C(G)$.
 - (c) Si K es infinito, demuéstrese que $\|\cdot\|_K$ es una norma en $H(G)$.
3. Probar que ni $C(G)$ ni $H(G)$ son normables, donde $G \subset \mathbb{C}$ es una región. Es decir, para $X = C(G)$ o $H(G)$, no existe una norma que genere la topología T_{uc} sobre X . *Indicación:* Para $H(G)$, utilizar el teorema de Runge.
4. Demostrar que, si $f_n, f \in C(G)$, entonces $f_n \rightarrow f$ (en T_{uc}) $\iff [\forall a \in G, \exists$ abierto $U \subset G$ con $a \in U$ tal que $f_n \rightarrow f$ uniformemente en

$U]$. Esto justifica que T_{uc} también se denomine la “topología de la convergencia uniforme local”.

5. ¿Es la familia $\mathcal{F} = \{f \in H(\mathbb{D}) : f(0) = 0, f'(0) = 1\}$ relativamente compacta en $H(\mathbb{D})$?
6. Sean $a = (a_n), b = (b_n)$ dos sucesiones en $(0, +\infty)$, de modo que $a_n \uparrow 1$. Demostrar que la familia

$$\mathcal{F}_{a,b} := \{f \in H(\mathbb{D}) : |f(0)| \leq 1 \text{ y } \sup_{|z|=a_n} |f'(z)| \leq b_n \forall n \in \mathbb{N}\}$$

es relativamente compacta en $H(\mathbb{D})$.

7. Si $\mathcal{F} \subset H(G)$ es relativamente compacta, probar que cada familia $\mathcal{F}_k := \{f^{(k)} : f \in \mathcal{F}\}$ ($k \in \mathbb{N}$) es relativamente compacta. ¿Es cierto el recíproco?
8. Sea $G \subset \mathbb{C}$ una región y consideremos la familia $\mathcal{F} = \{f \in H(G) : \int \int_G |f(x+iy)| dx dy \leq 1\}$. Demostrar que $\mathcal{F}$ es compacta en $H(G)$.
Indicación: Fijar una bola cerrada $\overline{B}(a, r) \subset G$, integrar sobre ella, pasar a coordenadas polares y usar el teorema de valor medio.
9. Si $G \subset \mathbb{C}$ es una región múltiplemente conexa probar que el conjunto de los polinomios no es denso en $H(G)$.
10. Probar que $B^2(\mathbb{D}) = \left\{ f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k \in H(\mathbb{D}) : \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|a_k|^2}{k+1} < +\infty \right\}$.
11. Demostrar que $B^2(\mathbb{C}) = \{0\}$.
12. Demostrar que la bola unidad de $B^2(G)$ para la distancia cuadrática (es decir, el conjunto $U = \{f \in H(G) : \|f\|_2 < 1\}$) es relativamente compacta en $H(G)$.

13. Consideremos el conjunto $A(\mathbb{D}) := \{f \in C(\overline{\mathbb{D}}) : f \in H(\mathbb{D})\}$, denominado el *álgebra del disco*. Si definimos $\|f\|_\infty := \sup_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f(z)|$, probar que $A(\mathbb{D})$ [dotado de las operaciones suma (+), producto por escalares ($\cdot$) y producto puntual ($\odot$)], es un álgebra de Banach conmutativa, es decir:
- (a) $(A(\mathbb{D}), +, \cdot)$ es un espacio vectorial.
 - (b) $(A(\mathbb{D}), +, \odot)$ es un anillo unitario y conmutativo.
 - (c) $(A(\mathbb{D}), +, \cdot, \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio normado completo.
 - (d) $\alpha \cdot (f \odot g) = (\alpha \cdot f) \odot g = f \odot (\alpha \cdot g) \quad \forall \alpha \in \mathbb{C} \text{ y } \forall f, g \in A(\mathbb{D})$.
 - (e) $\|f \odot g\|_\infty \leq \|f\|_\infty \cdot \|g\|_\infty \quad \forall f, g \in A(\mathbb{D})$.
14. Probar que, si $f \in H(\mathbb{D})$, entonces $f \in B^2(\mathbb{D}) \Leftrightarrow (1 - |z|^2)f'(z) \in L^2(\mathbb{D})$.
15. Sean $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ holomorfa con $\varphi(0) = 0$, $p \in [1, +\infty)$ y $C_\varphi : X \rightarrow X$ el operador de composición asociado a φ , donde X es cualquiera de los espacios $B^p(\mathbb{D})$ o $H^p(\mathbb{D})$. Probar que $\|C_\varphi\| = 1$.
16. Construir, para $B^2(\mathbb{D})$, una base ortonormal formada por polinomios.
17. Demostrar que el conjunto de los polinomios no es denso en $B^2(\mathbb{D} \setminus [0, 1])$. *Indicación:* Considerar una determinación continua de $\sqrt{z}$.
18. Demostrar que la sucesión $f_n(z) = nz^n$ ($n \in \mathbb{N}$) converge uniformemente en compactos en $\mathbb{D}$, pero no cuadráticamente. Lo mismo para la sucesión $g_n(z) = \sqrt{n+1} z^n$ ($n \in \mathbb{N}$).
19. Demostrar que $\{f_n(z) = \frac{1-z^n}{1-z}\}_{n \geq 1} \subset B^2(\mathbb{D})$ y que (f_n) converge compactamente en $\mathbb{D}$ a una función que no está en $B^2(\mathbb{D})$.
20. Demostrar que las funciones $f_n(z) = \sqrt{\frac{n}{\pi}} z^{-n-1}$ ($n = 1, 2, \dots$) forman una base ortonormal para $B^2(G)$, donde $G = \{z \in \mathbb{C} : |z| > 1\}$.

21. Sea f entera con $|f(0)| = 1$, y llamemos $n(r)$ al número de ceros, contando las multiplicidades, de f en $\overline{B}(0, r)$ ($r > 0$). Demostrar que $n(r) \leq \ln M(er)$, donde $M(r) = \sup\{|f(z)| : |z| = r\}$.

Indicación: Usar la fórmula de Jensen.

22. Si φ es un producto de Blaschke finito, demostrar que $\lim_{|z| \rightarrow 1} |\varphi(z)| = 1$.

23. Sea (a_n) la sucesión de ceros de una función $f \in H(\mathbb{D}) \setminus \{0\}$, enumerados según su multiplicidad. Demostrar que

$$\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |a_n|) < +\infty \iff \sup_{0 \leq r < 1} \int_0^{2\pi} \ln |f(re^{i\theta})| d\theta < +\infty.$$

Indicación: Ver los pasos del Teorema 2.4.4.

24. Se define el espacio de Bloch como el conjunto $\mathcal{B} := \{f \in H(\mathbb{D}) : \sup_{z \in \mathbb{D}} (1 - |z|^2) |f'(z)| < +\infty\}$. Demostrar:

(a) $\mathcal{B}$ es un espacio de Banach con la norma $\|f\| = |f(0)| + \sup_{z \in \mathbb{D}} (1 - |z|^2) |f'(z)|$. *Indicación:* Usar la fórmula de Gauss-Barrow para $f(z) - f(0)$ e integrar radialmente.

(b) Demostrar que $H^\infty \subset \mathcal{B}$. *Indicación:* Usar el lema de Schwarz-Pick, que afirma que si $f \in H(\mathbb{D})$ y $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, entonces $\left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(z)}f(w)} \right| \leq \left| \frac{z - w}{1 - \overline{z}w} \right|$ para todo $z, w \in \mathbb{D}$.

(c) Probar que la función $f(z) := \log_p(1 - z) \in \mathcal{B} \setminus H^\infty$ y que la función $g(z) := (\log_p(1 - z))^2 \in H(\mathbb{D}) \setminus \mathcal{B}$. Aquí $\log_p$ denota el valor principal del logaritmo.

25. Sean $f, g \in H^\infty$ tales que $f(\frac{n-1}{n}) = g(\frac{n-1}{n})$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Probar que $f \equiv g$.

26. Demostrar que $\frac{1}{1-z} \in \left(\bigcap_{0 < p < 1} H^p \right) \setminus H^1$.

27. Si $\varphi : [0, 2\pi] \rightarrow [0, +\infty)$ es medible, se define el *supremo esencial* de φ como $\text{ess sup } \varphi = \inf\{M \in (0, +\infty) : \varphi(\theta) < M \text{ ect } \theta \in [0, 2\pi]\}$. Si $f \in H^\infty$, demostrar que $\|f\|_\infty = \text{ess sup } |f^*|$.

28. (a) Probar la identidad de Littlewood-Paley: Si $f \in H^2$, entonces

$$\|f\|_2^2 = |f(0)|^2 + \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{D}} |f'(z)|^2 \ln \frac{1}{|z|^2} dx dy.$$

(b) Deducir que el producto escalar en H^2 viene dado por

$$\langle f, g \rangle = f(0)\overline{g(0)} + \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{D}} f'(z)\overline{g'(z)} \ln \frac{1}{|z|^2} dx dy.$$

Indicación: Usar la conocida “identidad de polarización”,

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{4}(\|f + g\|_2^2 - \|f - g\|_2^2 + i\|f + ig\|_2^2 - i\|f - ig\|_2^2),$$

válida en cualquier espacio prehilbertiano sobre $\mathbb{C}$.

29. Sean $p > 0$ y $f \in H^p$. Denotemos por B el producto de Blaschke formado con los ceros de f . Demostrar:

(a) Si $|z| = r < 1$, entonces $|f(z)| \leq \frac{\|f\|_p}{(1-r)^{\frac{1}{p}}}$.

(b) Existen $f_1, f_2 \in H^p$ tales que f_1 y f_2 no tienen ceros en $\mathbb{D}$, $f = f_1 + f_2$ y $\|f_i\|_p \leq \|f\|_p$ ($i = 1, 2$).

(c) [Factorización por funciones de H^2] Si $f \not\equiv 0$, entonces existe $h \in H^2$ que no se anula en $\mathbb{D}$ tal que $f = B \cdot h^{2/p}$. En consecuencia, deducir que una función F está en H^1 si y solo si existen $g, h \in H^2$ tales que $F = g \cdot h$.

30. Sea $f \in H(\mathbb{D})$ con $\text{Re } f(z) > 0$ para todo $z \in \mathbb{D}$, y sea $g(z) = \frac{1+z}{1-z}$.

(a) Probar que, si $f(0) = 1$, entonces f está subordinada a g .

(b) Sea $p \in (0, 1)$. Probar que $g \in H^p$ y que, asimismo, $f \in H^p$.

31. Sea $f \in H(\mathbb{D})$ tal que $\lim_{r \rightarrow 1} \int_0^{2\pi} |\ln |f(re^{i\theta})|| d\theta = 0$. Demostrar que f es un producto de Blaschke. *Indicación:* Usar el Teorema 2.3.6 y el Corolario 2.3.8.

- 32.** Demostrar la formula de Poisson-Jensen dada en la prueba del teorema de los hermanos Nevanlinna (Teorema 2.5.3). *Indicación:* Aplicar la fórmula de Poisson a la función $\ln |F|$, que es armónica en $r\mathbb{D}$ y continua en $r\overline{\mathbb{D}}$, donde $F(z) := f(z) \cdot \prod_{n=1}^N \frac{r^2 - \overline{a_n}z}{r(a_n - z)}$.
- 33.** Demostrar el Teorema 2.5.16.
- 34.** Si $|a_n| \geq 1$, para infinitos $n \in \mathbb{N}$, demostrar que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \notin H^1$.
Indicación: Usar el Lema de Riemann-Lebesgue, el cual afirma que si $\varphi : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función Lebesgue-integrable, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} \varphi(x) \sin(nx + a) dx = 0$ para todo $a \in \mathbb{R}$.
- 35.** Construir una función $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \in H(\mathbb{D})$ con $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| < +\infty$ pero tal que $f' \notin H^1$. *Indicación:* Usar el Ejercicio 34.
- 36.** Denotemos por Π_+ el semiplano superior abierto $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$. Sea $f \in H(\Pi_+)$ acotada con la propiedad de que existe una sucesión $\{z_n\}_{n \geq 1} \subset \Pi_+$ tal que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{Im} z_n}{1 + |z_n|^2} < +\infty$ de modo que $f(z_n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Demostrar que $f \equiv 0$.

Bibliografía

Existe una abundante bibliografía introductoria a la teoría de la medida y a la teoría de espacios de funciones analíticas. Los libros que a continuación se enumeran constituyen solo una pequeña parte. Cada uno de ellos ha sido usado en la elaboración de alguna o algunas secciones de estos apuntes. Por supuesto, todos contienen mucho más material adicional, material que puede ayudar al estudiante tanto a profundizar en la teoría dada aquí como a introducirse en temas nuevos.

- M. Guzmán y B. Rubio, *Integración: Teoría y Técnicas*, Alhambra, Madrid, 1979.
- A.N.K. Kolmogorov y S.V. Fomin, *Elementos de la teoría de funciones y del análisis funcional*, Mir, Moscú, 1975.
- A. Markushevich, *Teoría de las funciones analíticas*, 2 vols., Mir, Moscú, 1987.
- O.A. Nielsen, *An introduction to Integration and Measure Theory*, John Wiley and Sons, New York, 1997.
- W. Rudin, *Análisis real y complejo*, 3^a ed., MacGraw-Hill, Madrid, 1988.
- K. Zhu, *Operator Theory in Function Spaces*, Marcel Dekker, New York, 1990.